



PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu melakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

9. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
11. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
12. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
16. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
17. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data ~~dan~~ mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
18. Pusat Data Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusat Data BSSN adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan,

penyimpanan, pengamanan dan pengolahan data yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

19. Pusat Pemulihan Bencana Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pusat Pemulihan Bencana BSSN adalah fasilitas Badan Siber dan Sandi Negara yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan layanan dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.
22. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada unit kerja di lingkungan BSSN.

Pasal 3

- (1) SPBE BSSN dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang

mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan BSSN meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE BSSN;
- b. Manajemen SPBE BSSN;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE BSSN; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN.

BAB II TATA KELOLA SPBE BSSN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kebijakan, standar, dan pedoman pengelolaan Arsitektur SPBE, rencana dan anggaran, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK untuk mendukung penyelenggaraan SPBE;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan Peta Rencana SPBE, proses bisnis, anggaran, Infrastruktur SPBE, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE bersama unit kerja di lingkungan BSSN;
 - c. mengoordinasikan penyediaan, pengembangan, pemutakhiran dan pemeliharaan Aplikasi SPBE, data, informasi, Layanan SPBE, Keamanan SPBE, dan Infrastruktur SPBE BSSN;
 - d. menyediakan dan mengelola anggaran Infrastruktur SPBE BSSN;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Infrastruktur SPBE BSSN, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Layanan SPBE, Sistem Penghubung Layanan, dan Pusat Data BSSN secara berkala; dan

- f. mengoordinasikan dan melaksanakan integrasi Aplikasi dan/atau Layanan SPBE secara internal dan eksternal BSSN.

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan BSSN.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penggunaan dan pengelolaan anggaran belanja TIK unit kerja dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE BSSN;
 - b. memberikan dan menyampaikan inisiatif kebutuhan Infrastruktur SPBE BSSN kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan atau pembahasan anggaran;
 - c. menggunakan, mengelola, memelihara, dan menjaga keberlangsungan penggunaan serta keamanan Infrastruktur SPBE yang diusulkan dan/atau diadakan;
 - d. memberikan dan menyampaikan inisiatif atau usulan terhadap pembuatan, pengembangan atau pemutakhiran Aplikasi SPBE BSSN kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan dan rencana kebutuhan manajemen perubahan Aplikasi SPBE untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - e. menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan data dan informasi untuk koordinasi penerapan Manajemen Data BSSN;

- f. menginventaris, memantau, dan mengidentifikasi penerapan Tata Kelola SPBE di masing-masing unit kerja; dan
 - g. melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola SPBE kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyerahkan Aplikasi SPBE kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dengan ketentuan:
- a. tidak dapat menjalankan standar pengembangan, pengelolaan, keamanan, dan manajemen layanan SPBE; atau
 - b. termasuk dalam kategori Aplikasi Khusus strategis sesuai dengan artefak Arsitektur SPBE.
- (4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melengkapi dokumen aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE BSSN secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Arsitektur SPBE BSSN;
 - b. Peta Rencana SPBE BSSN;
 - c. rencana dan anggaran SPBE BSSN;
 - d. proses bisnis;
 - e. Infrastruktur SPBE BSSN;
 - f. data dan informasi;
 - g. Aplikasi SPBE BSSN;
 - h. Layanan SPBE BSSN; dan
 - i. Keamanan SPBE BSSN.

Bagian kedua
Arsitektur SPBE BSSN

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan BSSN.
- (2) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis BSSN.
- (3) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjelaskan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjelaskan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE BSSN;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE BSSN;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE BSSN; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE BSSN.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (2) Dalam menyusun Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja yang melaksanakan

tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK:

- a. berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE BSSN dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - b. dapat melibatkan akademisi, komunitas, dan/atau instansi pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - c. perubahan rencana strategis BSSN.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan arah SPBE BSSN yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Tata Kelola SPBE BSSN;
 - b. data dan informasi;
 - c. Infrastruktur SPBE BSSN;
 - d. Aplikasi SPBE BSSN;
 - e. Layanan SPBE BSSN;
 - f. Manajemen SPBE BSSN; dan
 - g. Audit TIK.

- (3) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE BSSN, dan rencana strategis BSSN.
- (4) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (5) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BSSN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Penyusunan Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal melibatkan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyusunan rencana program dan anggaran serta unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan intern.
- (7) Penyusunan Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE BSSN;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN; dan/atau
 - d. perubahan rencana strategis BSSN.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim asesor internal SPBE BSSN.
- (4) Tim asesor internal SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil reviu kepada tim koordinasi SPBE BSSN.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE BSSN

Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun setiap tahun secara terpadu dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE BSSN dan Peta Rencana SPBE BSSN.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh seluruh unit kerja dan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direviu oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan bersama dengan unit kerja terkait.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah direviu dan disetujui, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan perubahan oleh unit kerja.
- (2) Dalam melakukan perubahan rencana dan anggaran SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja berkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK;
 - b. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyusunan rencana program dan anggaran serta

- pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan intern.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE BSSN, Keamanan SPBE BSSN, dan Layanan SPBE BSSN.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE BSSN dan Layanan SPBE BSSN.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (4) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana menyusun skala prioritas proses bisnis berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK serta tim koordinasi SPBE BSSN.
- (2) Skala prioritas proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dampak manfaat bisnis dan upaya implementasinya dan dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas Aplikasi SPBE BSSN atau

Layanan SPBE BSSN.

Pasal 16

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan revidi 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bersama dengan unit kerja terkait dan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (3) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Bagian Keenam

Infrastruktur SPBE BSSN

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di BSSN.
- (2) Infrastruktur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE BSSN.
- (3) Infrastruktur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (4) Infrastruktur SPBE BSSN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Infrastruktur SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. jaringan intra BSSN; dan

- b. Sistem Penghubung Layanan BSSN.
- (6) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Infrastruktur SPBE BSSN juga terdiri atas:
 - a. Pusat Data BSSN; dan
 - b. Pusat Pemulihan Bencana BSSN.

Pasal 18

- (1) Jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di BSSN.
- (2) Jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh BSSN dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikelola dan dikendalikan keamanannya oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.

Pasal 19

- (1) Jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan oleh seluruh unit kerja di BSSN.
- (2) Jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai jaringan intra BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 20

- (1) Sistem Penghubung Layanan BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b digunakan oleh seluruh unit kerja di BSSN untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE BSSN.
- (2) Sistem Penghubung Layanan BSSN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah;
 - b. disimpan pada Pusat Data BSSN; dan
 - c. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 21

- (1) Pusat data BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (2) Penyelenggaraan Pusat data BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan Pusat data BSSN; dan
 - b. pemanfaatan Pusat data BSSN.
- (3) Pengelolaan Pusat data BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala BSSN.
- (4) Pemanfaatan pusat data BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi seluruh unit kerja di BSSN.
- (5) Pusat data BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan reviu minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE BSSN dengan melibatkan auditor eksternal.

Pasal 22

Pusat Data BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terhubung dengan Pusat Data nasional.

Pasal 23

- (1) Pusat Pemulihan Bencana BSSN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diselenggarakan dan dikelola oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dengan menerapkan manajemen risiko dan manajemen keamanan informasi.

- (2) Pusat Pemulihan Bencana BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Aplikasi SPBE BSSN dan data elektronik yang bersifat strategis dan/atau aplikasi lain dan data elektronik yang membutuhkan pencadangan sistem sesuai dengan pertimbangan tim koordinasi SPBE BSSN berdasarkan Arsitektur SPBE BSSN dan Peta Rencana SPBE BSSN.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki dan dikelola oleh BSSN dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain sesuai dengan kewenangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelenggaraan SPBE BSSN.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Pusat Data BSSN untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data dan informasi yang disediakan.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE BSSN

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g digunakan oleh BSSN untuk memberikan Layanan SPBE BSSN.
- (2) Aplikasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilengkapi dengan:
 - a. dokumentasi pengembangan akhir;
 - b. kode sumber aplikasi;
 - c. basis data; dan
 - d. dokumen petunjuk operasi.
- (3) Dokumentasi pengembangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. disain aplikasi;
 - c. penjelasan kode program;
 - d. prosedur standar manual;
 - e. penjelasan basis data;
 - f. hak akses;
 - g. hasil pengujian; dan
 - h. kebutuhan sumber daya informatika.

Pasal 26

Aplikasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang berbasis web dan/atau menggunakan jaringan intra BSSN disimpan pada Pusat Data BSSN.

Pasal 27

Aplikasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Pasal 28

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara berdasarkan pada Arsitektur SPBE nasional.

- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan di BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK berkoordinasi dengan unit kerja.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE BSSN dan Peta Rencana SPBE BSSN.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE BSSN.
- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Layanan SPBE BSSN

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h diselenggarakan atas dasar

keterpaduan dan interoperabilitas antar Aplikasi SPBE BSSN.

- (2) Layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan Arsitektur SPBE BSSN dengan memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan BSSN.
- (3) Layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a merupakan Layanan SPBE BSSN yang mendukung tata laksana internal birokrasi BSSN.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi BSSN.

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b merupakan

Layanan SPBE BSSN yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di BSSN.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. *honeynet*;
 - c. sertifikasi elektronik;
 - d. asistensi proteksi keamanan informasi pemerintah;
 - e. aduan siber;
 - f. *government computer security incident response team*;
 - g. *information technology security assessment*;
 - h. konsultasi dan assesmen indeks keamanan informasi;
 - i. layanan konsultasi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi;
 - j. museum sandi;
 - k. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - l. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - m. layanan publik lainnya sesuai dengan kebutuhan BSSN.

Paragraf 2

Integrasi Layanan SPBE BSSN

Pasal 33

- (1) Integrasi layanan SPBE BSSN merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE BSSN ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE BSSN.
- (2) Integrasi layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE BSSN.
- (3) Integrasi layanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK

menggunakan Sistem Penghubung Layanan BSSN.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE BSSN

Pasal 34

- (1) Keamanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i bertujuan untuk melindungi aset data, informasi, Infrastruktur SPBE BSSN, dan Aplikasi SPBE BSSN dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*),
 - f. sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE BSSN, dan Aplikasi SPBE BSSN.
- (3) Penjaminan keamanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penerapan Keamanan SPBE BSSN dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (3) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MANAJEMEN SPBE BSSN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Manajemen SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE BSSN.
- (2) Manajemen SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Manajemen SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE BSSN.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 37

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Penyelenggara manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite manajemen risiko SPBE BSSN;
 - b. unit pemilik risiko SPBE BSSN; dan
 - c. unit kepatuhan risiko SPBE BSSN.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 38

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerapan kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi; dan
 - b. pelaksanaan tahapan manajemen keamanan informasi.

Pasal 39

- (1) Penerapan kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kebijakan sistem manajemen keamanan informasi.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan tahapan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;

- b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tahapan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 41

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.
- (2) Penyelenggara manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dewan pengarah TIK;
 - b. unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK;
 - c. unit kerja; dan
 - d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 42

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh pemilik aset TIK di BSSN.
- (3) Ketentuan mengenai manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 43

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang TIK untuk menjamin pelaksanaan Tata Kelola SPBE BSSN dan Manajemen SPBE BSSN.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan penataan

organisasi dan tata laksana.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE BSSN.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan

Pasal 46

- (1) Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV AUDIT TIK

Pasal 47

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem TIK.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Infrastruktur SPBE BSSN;
 - b. Aplikasi SPBE BSSN; dan
 - c. Keamanan SPBE.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Audit TIK eksternal; dan
 - b. Audit TIK internal.

Pasal 48

- (1) Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Lembaga pelaksana audit TIK pemerintah atau Lembaga pelaksana audit TIK terakreditasi dan terdaftar.
- (2) Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Audit TIK internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.
- (2) Pelaksanaan Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pegawai dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Audit TIK internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 50

- (1) Penyelenggara SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Penyelenggara SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi SPBE BSSN; dan
 - b. tim asesor internal SPBE BSSN.
- (3) Penyelenggara SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BSSN.

Pasal 51

- (1) Tim koordinasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Tim koordinasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas:

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di BSSN; dan
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Tim asesor internal SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua tim koordinasi SPBE BSSN;
 - b. penanggung jawab;
 - c. pelaksana data entri; dan
 - d. anggota asesor.
- (2) Tugas tim asesor internal SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE BSSN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebijakan internal SPBE BSSN, Tata Kelola SPBE BSSN, Manajemen SPBE BSSN, dan Layanan SPBE BSSN.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk penilaian mandiri SPBE.
- (4) Pemantauan dan evaluasi SPBE SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE BSSN.
- (5) Tim koordinasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada

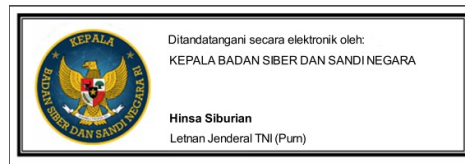
ayat (4) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BSSN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 6 Juni 2023



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

JARINGAN INTRA BSSN

Jaringan intra BSSN menggunakan teknologi *local area network* (LAN), *wireless local area network* (WLAN), dan *wide area network* (WAN).

A. LAN dan WLAN

1. Aset LAN dan WLAN

Aset LAN terdiri dari *firewall*, *router*, *switch*, *network access control*, *dynamic host configuration protocol server*, *wireless LAN controller* dan *access point*.

2. Pemanfaatan LAN dan WLAN

a. Pengguna LAN dan WLAN diperbolehkan:

- 1) memanfaatkan LAN dan WLAN guna mendukung tugas dan pekerjaan untuk kepentingan dinas;
- 2) mengajukan permohonan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dalam hal:
 - a) implementasi perangkat atau aplikasi di lingkungan BSSN yang membutuhkan LAN dan WLAN;
 - b) pemanfaatan LAN dan WLAN untuk kepentingan dinas yang bersifat khusus; dan
 - c) melakukan *remote access* melalui fasilitas *Virtual Private Network* (VPN) terhadap LAN dan WLAN BSSN guna kepentingan dinas.

b. Pengguna LAN dan WLAN dilarang untuk:

- 1) melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan LAN dan WLAN BSSN.
- 2) melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan umum

dan kenyamanan pengguna lain.

- 3) melakukan perubahan baik sebagian maupun seluruh konfigurasi infrastruktur LAN dan WLAN BSSN.
- 4) menambah atau memasang perangkat jaringan tanpa persetujuan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- 5) melakukan *Denial of Service* (DOS), *sniffing*, *spoofing* dan meletakkan *malware* pada infrastruktur LAN dan WLAN BSSN.
- 6) melakukan pencurian terhadap sebagian atau seluruh aset LAN dan WLAN BSSN.

3. Pengelolaan LAN dan WLAN

a. Tugas pengelola LAN:

- 1) menjamin ketersediaan dan keamanan seluruh aset LAN dan WLAN BSSN;
- 2) melakukan Analisis Kebutuhan Jaringan LAN dan WLAN BSSN.
- 3) mengelola seluruh aset LAN dan WLAN BSSN dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait pengamanan fisik dalam rangka pengamanan aset LAN dan WLAN BSSN.
- 4) melakukan pemantauan terhadap LAN dan WLAN BSSN dan melaporkan segala kejadian khusus atau kegagalan atas hasil pemantauan yang terjadi kepada Kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- 5) membuat dokumentasi kegiatan, perubahan konfigurasi, dan hasil pemantauan LAN dan WLAN BSSN secara berkala.
- 6) melaporkan kepada Kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK, baik tertulis maupun tidak tertulis, jika terjadi gangguan ketersediaan LAN dan WLAN BSSN;
- 7) melaksanakan pengamanan infrastruktur LAN dan WLAN BSSN dengan:
 - a) melakukan segmentasi jaringan;
 - b) menggunakan perangkat pengamanan jaringan; dan

- c) menggunakan perangkat monitoring jaringan.
- b. Wewenang Pengelola
 - 1) melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur LAN dan WLAN BSSN.
 - 2) memberikan sanksi kepada pengguna LAN dan WLAN jika terjadi pelanggaran dan/atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya gangguan ketersediaan LAN dan WLAN BSSN.
 - 3) melakukan *remote acces* dari dalam terhadap infrastruktur LAN dan WLAN BSSN dalam rangka pemantauan dan konfigurasi.
 - 4) melakukan *remote access* dari luar melalui fasilitas VPN terhadap infrastruktur LAN dan WLAN BSSN dalam rangka pemantauan dan konfigurasi.
 - 5) melakukan pemantauan lalu lintas paket data yang melalui LAN dan WLAN BSSN serta melakukan pemeriksaan terhadap isi dari paket data jika ditemukan kejanggalan terhadap paket data tersebut.

B. WAN

1. Aset WAN

Aset WAN terdiri dari *firewall* WAN, *router* WAN, dan *switch*.

2. Pemanfaatan WAN

a. Pengguna WAN diperbolehkan:

- 1) memanfaatkan WAN BSSN guna mendukung tugas dan pekerjaan untuk kepentingan dinas;
- 2) mengajukan permohonan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dalam hal:
 - a) pemanfaatan WAN untuk menghubungkan komunikasi data antara 2 (dua) LAN atau lebih;
 - b) implementasi perangkat atau aplikasi di lingkungan BSSN yang membutuhkan WAN;
 - c) pemanfaatan WAN untuk kepentingan uji coba, pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus; dan
 - d) pemanfaatan WAN oleh mitra kerja dan tamu di BSSN.

b. Larangan bagi Pengguna WAN:

- 1) melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terganggunya ketersediaan WAN BSSN.

- 2) melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan umum dan kenyamanan pengguna lain.
- 3) melakukan perubahan baik sebagian maupun seluruh konfigurasi infrastruktur WAN BSSN.
- 4) melakukan DOS, *sniffing*, *spoofing* dan meletakkan *malware* pada infrastruktur WAN BSSN.
- 5) melakukan pencurian terhadap sebagian atau seluruh aset WAN BSSN.

3. Pengelolaan WAN

a. Tugas Pengelola WAN

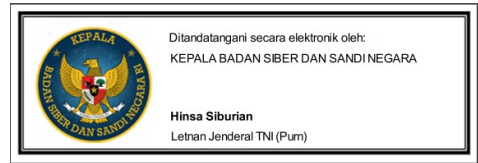
- 1) menjamin ketersediaan dan keamanan seluruh aset WAN BSSN.
- 2) melakukan analisis kebutuhan jaringan WAN BSSN.
- 3) mengelola seluruh aset WAN BSSN dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pengamanan fisik dalam rangka mengamankan seluruh aset WAN BSSN.
- 4) melaporkan kepada Kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, jika terjadi gangguan ketersediaan WAN BSSN.
- 5) melakukan pemantauan terhadap WAN BSSN dan melaporkan segala kejadian khusus atau kejanggalan atas hasil pemantauan yang terjadi kepada Kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.
- 6) membuat dokumentasi seluruh kegiatan perubahan konfigurasi dan hasil pemantauan WAN BSSN secara berkala.

b. Wewenang Pengelola WAN

- 1) melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur WAN BSSN.
- 2) memberikan sanksi kepada pengguna WAN jika terjadi pelanggaran dan/atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya gangguan ketersediaan WAN BSSN.
- 3) melakukan *remote access* dari dalam terhadap infrastruktur WAN BSSN dalam rangka pemantauan dan konfigurasi.
- 4) melakukan *remote access* dari luar melalui fasilitas VPN terhadap infrastruktur WAN BSSN dalam rangka

pemantauan dan konfigurasi.

- 5) melakukan pemantauan lalu lintas paket data yang melalui WAN BSSN dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh paket data jika ditemukan kejanggalan terhadap paket data tersebut.



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN BSSN

BAB I
PERANCANGAN

Tahap Perancangan terdiri atas pengaturan mengenai prinsip, kebijakan, pengelola, teknis, kepatuhan dan standar sistem penghubung layanan di lingkungan BSSN.

A. Prinsip

1. Dapat digunakan kembali
Sistem penghubung layanan harus dapat dimanfaatkan secara berulang oleh seluruh layanan berbasis elektronik di BSSN.
2. Dapat dibaca
Sistem penghubung layanan harus memiliki kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen sistem penghubung serta seluruh layanan berbasis elektronik di BSSN.
3. Dapat dikembangkan lebih lanjut
Sistem penghubung layanan harus dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri dan memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
4. Dapat diperiksa
Sistem penghubung layanan harus memiliki kemudahan untuk dilakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan.
5. Dapat diukur kinerja
Sistem penghubung layanan harus memiliki kemudahan untuk dilakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

6. Dapat diawasi dan dinilai
Sistem penghubung layanan harus dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya.
7. Dapat dibagi pakai
Sistem penghubung layanan harus dapat dibagipakaikan antar layanan berbasis elektronik di BSSN yang berbeda karakteristik.
8. Interoperabilitas
Sistem Penghubung Layanan yang digunakan di BSSN harus memenuhi standar interoperabilitas data yang disyaratkan SPBE

B. Kebijakan

1. Kajian kebutuhan penerapan
Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi melaksanakan kajian kebutuhan penerapan Sistem Penghubung paling sedikit meliputi: dasar hukum, pertimbangan, pihak yang terkait, manfaat dan ruang lingkup sistem penghubung layanan.
2. Memiliki mekanisme kerja
Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi melaksanakan penyusunan mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penghubung layanan.

C. Pengelola

Penerapan sistem penghubung layanan di BSSN dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi. Pengelola Sistem Penghubung Layanan terdiri dari:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai Penanggung jawab sistem penghubung layanan BSSN.
2. Admin Aplikasi Sistem Penghubung Layanan yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.
3. Admin Layanan Sistem Penghubung Layanan yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

D. Persyaratan Teknis

1. Teknologi terbuka
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN mengutamakan penggunaan teknologi terbuka baik sistem utama maupun komponennya.

2. Antarmuka pemrograman aplikasi
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN dikembangkan dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
3. Kemampuan integrasi
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal perangkat IoT sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Interoperabilitas data
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan interoperabilitas data.
5. Infrastruktur
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan di BSSN.
6. Arsitektur
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus memiliki dokumentasi dan arsitektur sistem penghubung layanan.
7. Panduan teknis dan penggunaan
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus dilengkapi panduan teknis dan panduan penggunaan sistem penghubung layanan yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya.
8. Rekam Jejak
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak dari proses sistem penghubung layanan yang diintegrasikan dengan sistem monitoring keamanan di BSSN.
9. Konsistensi
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus menerapkan konsistensi dalam sintaks, struktur penyajian, artikulasi keterbacaan, dan sebagainya.

E. Kepatuhan

1. Pemanfaatan aplikasi umum
Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus dapat dimanfaatkan oleh aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Akses

Sistem penghubung layanan yang digunakan di BSSN harus dapat dimanfaatkan menggunakan Jaringan Intra Pemerintah.

3. Rekam jejak

Arsip rekam jejak pemanfaatan sistem penghubung layanan sudah terjaga keterkinian dan keterlacakannya dan sudah tersimpan secara baik di pusat data.

BAB II

PENGEMBANGAN

Tahap pengembangan terdiri atas pengaturan mengenai implementasi, pengujian, dan instalasi sistem penghubung layanan di lingkungan BSSN.

A. Implementasi

1. Standar acuan pengembangan

Pengembangan sistem penghubung layanan di BSSN harus sesuai dengan Peraturan Pembangunan Aplikasi di Lingkungan BSSN.

2. Dokumentasi pengembangan

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi membuat dokumentasi rancangan pengembangan sistem penghubung layanan di BSSN.

3. Perubahan realisasi pengembangan

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi membuat dokumentasi perubahan realisasi pengembangan sistem penghubung layanan di BSSN.

4. Rencana penerapan

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi membuat rancangan penerapan sistem penghubung layanan di BSSN.

B. Pengujian

1. Rencana pengujian

- a. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi membuat rencana pengujian dan skenario pengujian terhadap sistem penghubung layanan di BSSN.
- b. pengujian sistem penghubung layanan di bssn dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- c. ruang lingkup pengujian sistem penghubung layanan di bssn meliputi pengujian fungsionalitas dan keamanan.
- d. pengujian fungsionalitas dan keamanan dilaksanakan untuk setiap layanan baru yang terhubung dengan sistem penghubung layanan di BSSN.

2. Rancangan pengujian

Rancangan pengujian paling sedikit memuat:

- a. jadwal pengujian;
- b. domain pengujian;
- c. skenario pengujian;

- d. daftar *test case*;
 - e. parameter pengujian;
 - f. personel pelaksana pengujian;
 - g. alat uji yang digunakan; dan
 - h. kemungkinan dampak pada sistem lain selama pengujian.
3. Prosedur pengujian
- a. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi menerbitkan Surat Perintah untuk menunjuk Tim Pengujian sistem penghubung layanan.
 - b. ketua tim pengujian menentukan jadwal pelaksanaan pengujian dan membuat pembagian tugas untuk masing-masing anggota tim.
 - c. tim pengujian membuat rancangan pengujian untuk pengujian fungsionalitas dan keamanan sistem penghubung layanan.
 - d. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi membuat pengumuman penghentian sementara sistem penghubung layanan selama proses pengujian.
 - e. tim pengujian melaksanakan pengujian fungsionalitas dan keamanan.
 - f. tim Pengujian menyusun laporan pelaksanaan pengujian Sistem Penghubung Layanan dan disampaikan kepada Kepala Pusdatik.
4. Laporan pengujian
- Laporan Pengujian paling sedikit memuat:
- a. daftar anggota tim pengujian;
 - b. waktu pengujian;
 - c. hasil pengujian;
 - d. temuan; dan
 - e. rekomendasi.

C. Instalasi

1. Prosedur instalasi
- a. sistem penghubung layanan diinstalasi pada Pusat Data BSSN;
 - b. instalasi sistem penghubung layanan harus sesuai dengan ketentuan *release and deployment* pada Peraturan Pembangunan Aplikasi di Lingkungan BSSN;

2. Daftar personel instalasi

Instalasi sistem penghubung layanan dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

3. Daftar kebutuhan fasilitas selama instalasi

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi membuat daftar kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi.

BAB III

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Tahap pengoperasian dan pemeliharaan terdiri atas pengaturan mengenai penyelenggaraan, mekanisme kerja dan pemeliharaan

A. Penyelenggaraan

1. Penyelenggara

Sistem Penghubung Layanan di BSSN diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi-

2. Penggunaan

Sistem penghubung layanan di BSSN digunakan untuk mendukung layanan SPBE Badan Siber dan Sandi.

3. Keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah

Kelompok Fungsi Pengembangan Sistem memastikan Sistem Penghubung Layanan terhubung ke dalam Jaringan Intra Pemerintah.

B. Mekanisme Kerja

Panduan Teknis dan Panduan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

C. Pemeliharaan

1. Lingkup Proses

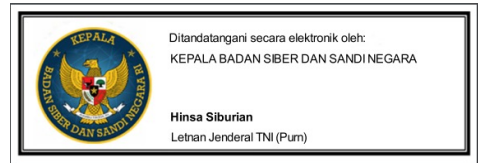
- a. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi melakukan pemeliharaan sistem penghubung layanan di BSSN
- b. Pemeliharaan sistem penghubung layanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Tahapan proses pemeliharaan

- a. Admin aplikasi sistem penghubung layanan membuat menyusun daftar usulan perubahan;
- b. Penanggung jawab layanan sistem penghubung layanan menyetujui daftar usulan perubahan;
- c. Implementasi perubahan pada lingkungan uji coba;
- d. Pelaksanaan pengujian sistem penghubung layanan pada lingkungan uji coba;
- e. Implementasi perubahan pada lingkungan operasional.

3. Pemantauan Kinerja

Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi melakukan proses pemantauan kinerja terhadap sistem penghubung layanan di BSSN.



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

MANAJEMEN RISIKO

BAB I

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO SPBE BSSN

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN mendeskripsikan komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN di BSSN. Komponen dasar dari kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN terdiri atas prinsip mengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan dan komitmen, serta proses dan tata kelola Manajemen Risiko SPBE BSSN sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN

A. Peningkatan Nilai dan Perlindungan

Prinsip utama penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terintegrasi, yaitu Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN;
2. Terstruktur dan komprehensif, yaitu Manajemen Risiko SPBE BSSN dibangun secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh untuk memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas penerapan SPBE BSSN;
3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko SPBE BSSN dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal BSSN dalam penerapan SPBE BSSN;
4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE BSSN melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahuan, pandangan, dan persepsinya untuk membangun budaya sadar Risiko SPBE BSSN di BSSN;
5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE BSSN dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan konteks BSSN dengan tepat dan sesuai waktu;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang digunakan sebagai masukan dalam proses Manajemen Risiko SPBE BSSN didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia di BSSN;
7. Faktor manusia dan budaya, yaitu keberhasilan penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan, dan budaya kerja dari Pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE BSSN; dan
8. Perbaikan berkelanjutan, yaitu Manajemen Risiko SPBE di BSSN senantiasa dikembangkan melalui strategi perbaikan manajemen secara berkelanjutan dan peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

B. Kepemimpinan dan Komitmen

Pimpinan BSSN hendaknya menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN melalui proses:

1. Integrasi

Integrasi dapat dilakukan dengan memahami struktur dan konteks organisasi yang didasarkan pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi.

Berdasarkan struktur dan konteks organisasi tersebut, tata kelola Manajemen Risiko SPBE perlu dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN beserta tugas-tugasnya untuk menjalankan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap penerapan proses Manajemen Risiko SPBE dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja organisasi dalam penerapan SPBE di BSSN.

2. Desain

Perancangan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan cara:

- a. Memahami struktur dan konteks organisasi termasuk tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasi BSSN;
- b. Mengekspresikan komitmen pimpinan terhadap penerapan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN dalam bentuk kebijakan, pernyataan, atau bentuk dukungan lainnya;
- c. Menetapkan kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari setiap peran di dalam kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN;
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti SDM dan kompetensi, anggaran, proses dan prosedur, informasi dan pengetahuan, dan pelatihan; dan
- e. Membangun komunikasi dan konsultasi untuk efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN.

3. Implementasi

Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di BSSN melalui penyusunan rencana, penyediaan sumber daya, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE, pimpinan BSSN melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN terhadap tujuan dan sasaran SPBE BSSN.

5. Perbaikan

Hasil pemantauan dan evaluasi kerangka kerja Manajemen Risiko

SPBE BSSN digunakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE BSSN secara berkelanjutan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

C. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko SPBE BSSN

Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan rangkaian proses yang sistematis dan menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN untuk pengambilan keputusan di tingkat strategis, operasional, dan pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN yang dilaksanakan oleh BSSN terdiri atas proses:

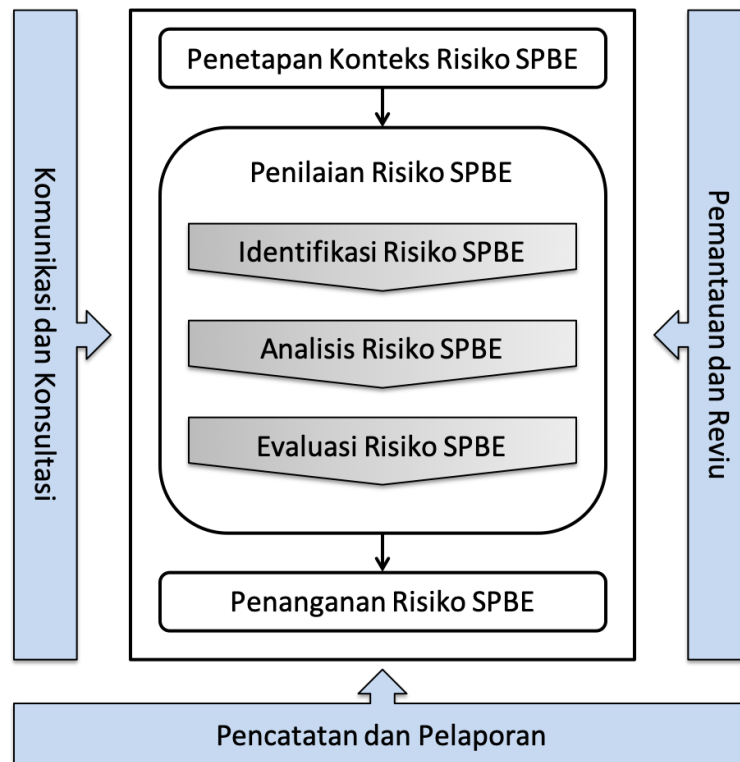
1. Komunikasi dan konsultasi;
2. Penetapan konteks Risiko SPBE BSSN;
3. Penilaian Risiko SPBE BSSN yang terdiri atas identifikasi Risiko SPBE BSSN, analisis Risiko SPBE BSSN, dan evaluasi Risiko SPBE BSSN;
4. Penanganan Risiko SPBE BSSN;
5. Pemantauan dan revidi;
6. Pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan mekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Dalam hal ini, tata kelola Manajemen Risiko SPBE BSSN dibangun dengan menyusun struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN dan membangun budaya sadar Risiko SPBE BSSN. Struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan strategi dan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Selain itu, budaya sadar Risiko SPBE BSSN perlu dibangun dan dikembangkan oleh BSSN melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.

BAB II

PROSES MANAJEMEN RISIKO SPBE BSSN

Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reviu, serta pencatatan dan pelaporan. Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE BSSN. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Risiko SPBE BSSN. Sementara konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala, merupakan rapat yang diadakan secara rutin;
2. Rapat insidental, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu; dan
3. *Focus Group Discussion* (FGD), merupakan kelompok diskusi yang

terarah untuk membahas topik tertentu.

B. Penetapan Konteks Risiko SPBE BSSN

Penetapan konteks Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE BSSN yang harus dikelola dalam proses Manajemen Risiko SPBE BSSN. Tahapan penetapan konteks meliputi:

1. Inventarisasi Informasi Umum

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE BSSN, tugas UPR SPBE BSSN, fungsi UPR SPBE BSSN, dan periode waktu pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN dalam kurun waktu satu tahun. Informasi umum dituangkan ke dalam Formulir 2.1 seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Contoh Pengisian Formulir 2.1 Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE BSSN	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Tugas UPR SPBE BSSN	Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah
Fungsi UPR SPBE BSSN	1. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan 2. perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2022

2. Identifikasi Sasaran SPBE BSSN

Identifikasi sasaran SPBE BSSN bertujuan untuk menentukan sasaran SPBE BSSN beserta indikator dan targetnya yang mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE BSSN. Informasi yang dicantumkan meliputi:

- a. Sasaran UPR SPBE BSSN, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE BSSN yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atau dokumen perencanaan lainnya;
- b. Sasaran SPBE BSSN, diisi dengan sasaran SPBE BSSN yang mendukung sasaran UPR SPBE BSSN;
- c. Indikator Kinerja SPBE BSSN, diisi dengan indikator kinerja SPBE BSSN yang mendeskripsikan pencapaian sasaran SPBE BSSN; dan
- d. Target Kinerja SPBE BSSN, diisi dengan target kinerja SPBE BSSN yang mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian sasaran SPBE BSSN.

Informasi sasaran SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 2.2 seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Contoh Pengisian Formulir 2.2 Sasaran SPBE BSSN

No	Sasaran UPR SPBE BSSN	Sasaran SPBE BSSN	Indikator Kinerja SPBE BSSN	Target Kinerja SPBE BSSN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE BSSN Nasional	3,5
			Jumlah Instansi Pemerintah yang mencapai predikat SPBE BSSN "Baik"	121 IP

3. Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE BSSN
- Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE BSSN meliputi:
- a. Unit Pemilik Risiko SPBE BSSN;
 - b. Pemilik Risiko SPBE BSSN;
 - c. Koordinator Risiko SPBE BSSN; dan

d. Pengelola Risiko SPBE BSSN.

Informasi struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 2.3 seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Contoh Pengisian Formulir 2.3 Struktur Pelaksana
Manajemen Risiko SPBE BSSN

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE BSSN	
Pemilik Risiko SPBE BSSN	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
Koordinator Risiko SPBE BSSN	Ferdinand Mahulette Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
Pengelola Risiko SPBE BSSN	Adi Nugroho Koordinator Kelompok Manajemen Risiko dan Kelangsungan TIK

4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE BSSN dalam rangka pencapaian sasaran SPBE BSSN. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah. Hubungan kerja antara UPR SPBE BSSN dan setiap pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan penerapan SPBE BSSN perlu dideskripsikan dengan jelas. Daftar pemangku kepentingan dituangkan ke dalam Formulir 2.4 seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Contoh Pengisian Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Perguruan Tinggi (UI, UGM, PENS, Tel-U, UG)	Pelaksana evaluasi SPBE BSSN sebagai evaluator eksternal
2	Badan Siber dan Sandi Negara	Penyedia layanan repositori data evaluasi SPBE BSSN

5. Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE BSSN. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut. Daftar peraturan dituangkan ke dalam Formulir 2.5 seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Contoh Pengisian Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pasal 42 (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE BSSN di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Tim Koordinasi SPBE BSSN Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE BSSN secara nasional dan berkala. (3) Koordinator SPBE BSSN Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE BSSN pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE BSSN	Pasal 3 Evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama pada BSSN atau pejabat yang memimpin unit sekretariat
---	--	---

6. Penetapan Kategori Risiko SPBE BSSN

Penetapan Kategori Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE BSSN dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko SPBE BSSN meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE BSSN;
- b. Arsitektur SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan penyusunan dan pemanfaatan arsitektur SPBE BSSN yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE BSSN, dan keamanan SPBE BSSN;
- c. Peta Rencana SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE BSSN;
- d. Proses Bisnis, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan penyusunan dan penerapan proses bisnis SPBE BSSN;
- e. Rencana dan Anggaran, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran SPBE BSSN;
- f. Inovasi, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan ide baru atau pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat dalam penerapan SPBE BSSN;
- g. Kepatuhan terhadap Peraturan, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di lingkungan BSSN terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, maupun ketentuan lain yang berlaku;
- h. Pengadaan Barang dan Jasa, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan proses pengadaan dan penyediaan barang dan jasa;

- i. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan proyek pembangunan ataupun pengembangan sistem pada penerapan SPBE BSSN;
- j. Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan semua data dan informasi yang dimiliki oleh BSSN;
- k. Infrastruktur SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama;
- l. Aplikasi SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan program komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE BSSN;
- m. Keamanan SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE BSSN;
- n. Layanan SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan pemberian layanan SPBE BSSN kepada Pengguna SPBE BSSN;
- o. Sumber Daya Manusia SPBE BSSN, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan SDM yang bekerja sebagai penggerak penerapan SPBE di BSSN; dan
- p. Bencana Alam, merupakan Risiko SPBE BSSN yang berkaitan dengan peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kategori Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 2.6 seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE BSSN

No	Kategori Risiko SPBE BSSN
1	Rencana Induk SPBE BSSN Nasional
2	Arsitektur SPBE BSSN
3	Peta Rencana SPBE BSSN
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi

No	Kategori Risiko SPBE BSSN
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE BSSN
12	Aplikasi SPBE BSSN
13	Keamanan SPBE BSSN
14	Layanan SPBE BSSN
15	SDM SPBE BSSN
16	Bencana Alam

7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE BSSN

Penetapan Area Dampak Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari Risiko SPBE BSSN di BSSN. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE BSSN diawali dengan melakukan identifikasi dampak Risiko SPBE BSSN. Area Dampak Risiko SPBE BSSN yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN meliputi:

- a. Finansial, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
- b. Reputasi, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
- c. Kinerja, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasaran SPBE BSSN;
- d. Layanan Organisasi, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku kepentingan;
- e. Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset TIK;
- f. Hukum dan Regulasi, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
- g. Sumber Daya Manusia, dampak Risiko SPBE BSSN berupa aspek yang berkaitan dengan fisik dan mental Pegawai.

Area Dampak Risiko SPBE BSSN terdiri atas area dampak positif dan/atau negatif. Area Dampak Risiko SPBE BSSN dapat disesuaikan

dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Unit Kerja di BSSN. Area Dampak Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 2.7 seperti terlihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE BSSN

No	Area Dampak Risiko SPBE BSSN
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE BSSN

Penetapan Kriteria Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE BSSN yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE BSSN ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan Kriteria Risiko SPBE BSSN ini terdiri atas:

a. Kriteria Kemungkinan SPBE BSSN

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE BSSN dilakukan berdasarkan penetapan level kemungkinan dan penetapan kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko SPBE BSSN.

Unit Kerja BSSN dapat menggunakan level kemungkinan dengan 3 level, 4 level, 5 level, atau level lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE BSSN. Untuk 5 level kemungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) hampir tidak terjadi;
- 2) jarang terjadi;
- 3) kadang-kadang terjadi;
- 4) sering terjadi; dan
- 5) hampir pasti terjadi.

Sedangkan, penetapan kriteria kemungkinan dilakukan melalui pendekatan persentase probabilitas statistik, jumlah frekuensi terjadinya suatu Risiko SPBE BSSN dalam satuan waktu, ataupun berdasarkan *expert judgement*.

Selanjutnya, kriteria kemungkinan dituliskan pada setiap level kemungkinan yang dituangkan ke dalam Formulir 2.8.A seperti terlihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Contoh Pengisian Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE
BSSN

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

b. Kriteria Dampak SPBE BSSN

Penetapan Kriteria Dampak Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko SPBE BSSN (sebagaimana dijelaskan pada angka 7 di atas tentang Penetapan Area Dampak Risiko SPBE BSSN) dan level dampak. BSSN dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau level dampak lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE BSSN. Untuk 5 level dampak, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) tidak signifikan;
- 2) kurang signifikan;
- 3) cukup signifikan;
- 4) signifikan; dan
- 5) sangat signifikan.

Kriteria Dampak Risiko SPBE BSSN dijabarkan untuk setiap Area Dampak Risiko SPBE BSSN Positif dan Area Dampak Risiko SPBE BSSN Negatif terhadap setiap level dampak ke dalam Formulir 2.8.B seperti terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Contoh Pengisian Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE
BSSN

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja ☐ 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja ☐ 80%

9. Matriks Analisis Risiko SPBE BSSN dan Level Risiko SPBE BSSN
- Matriks analisis Risiko SPBE BSSN berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan Besaran Risiko SPBE BSSN yang direpresentasikan dalam bentuk angka. Besaran Risiko SPBE BSSN kemudian dimasukkan ke dalam Formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10
Contoh Pengisian Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE BSSN

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko SPBE BSSN ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam Level Risiko SPBE BSSN dimana setiap Level Risiko SPBE BSSN memiliki rentang nilai Besaran Risiko SPBE BSSN. Pemilihan Level Risiko SPBE BSSN dapat menggunakan 3 level, 4 level, 5 level, atau Level Risiko SPBE BSSN lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE BSSN. Setiap level tersebut direpresentasikan dengan warna sesuai dengan preferensi masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk 5 Level Risiko SPBE BSSN, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
- b. Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
- c. Sedang, direpresentasikan dengan warna kuning;
- d. Tinggi, direpresentasikan dengan warna jingga; dan
- e. Sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warna merah.

Nilai rentang Besaran Risiko dituangkan ke dalam Formulir 2.9.B seperti terlihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11
Contoh Pengisian Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE BSSN

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

10. Selera Risiko SPBE BSSN

Selera Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap Besaran Risiko SPBE BSSN yang harus ditangani untuk setiap Kategori Risiko SPBE BSSN baik Risiko SPBE BSSN Positif maupun Risiko SPBE BSSN Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE BSSN ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE BSSN. Besaran Risiko yang ditangani pada setiap Kategori Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 2.10 seperti terlihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Contoh Pengisian Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE BSSN

No	Kategori Risiko SPBE BSSN	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE BSSN Positif	Risiko SPBE BSSN Negatif
1	Rencana dan Anggaran	16	6
2	Pengadaan Barang dan Jasa	18	11
3	SDM SPBE BSSN	20	14

C. Penilaian Risiko SPBE BSSN

Penilaian Risiko SPBE BSSN pada penerapan SPBE BSSN dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko SPBE BSSN. Penilaian Risiko SPBE BSSN bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE BSSN yang dapat terjadi di BSSN. Penilaian Risiko SPBE BSSN dilakukan pada setiap Sasaran SPBE BSSN. Tahapan penilaian Risiko SPBE BSSN meliputi:

1. Identifikasi Risiko SPBE BSSN

Identifikasi Risiko SPBE BSSN merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko SPBE BSSN di BSSN. Informasi yang dicantumkan meliputi:

a. Jenis Risiko SPBE BSSN

Jenis Risiko SPBE BSSN terbagi menjadi Risiko SPBE BSSN positif dan Risiko SPBE BSSN negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko SPBE BSSN, Risiko SPBE BSSN dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko SPBE BSSN.

b. Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan Risiko SPBE BSSN yang diperoleh dari riwayat peristiwa dan/atau prediksi terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut sebagai Risiko SPBE BSSN.

c. Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang menjadi pemicu munculnya Risiko SPBE BSSN. Penyebab dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Identifikasi penyebab akan membantu menemukan tindakan yang tepat untuk menangani Risiko SPBE

BSSN.

d. Kategori

Penentuan Kategori Risiko SPBE BSSN didasarkan pada penyebab dari munculnya Risiko SPBE BSSN. Kategori Risiko SPBE BSSN telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 6 tentang Penetapan Kategori Risiko SPBE BSSN.

e. Dampak

Dampak dapat diidentifikasi dari pengaruh atau akibat yang timbul dari Risiko SPBE BSSN.

f. Area Dampak

Penentuan Area Dampak Risiko SPBE BSSN didasarkan pada dampak yang telah teridentifikasi. Area Dampak Risiko telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 7 tentang Penetapan Area Dampak.

Proses Identifikasi Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Identifikasi Risiko SPBE BSSN seperti terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13

Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE BSSN Bagian Identifikasi Risiko SPBE BSSN

Identifikasi Risiko SPBE BSSN					
Jenis Risiko SPBE BSSN	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Positif	Respon dari K/L/D sangat antusias	Adanya mandat dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018	Kepatuhan terhadap Peraturan	Peningkatan kualitas layanan SPBE BSSN	Kinerja
Negatif	Terdapat K/L/D yang tidak dievaluasi	Kurangnya jumlah evaluator eksternal	SDM SPBE BSSN	Penurunan kinerja	Kinerja

2. Analisis Risiko SPBE BSSN

Analisis Risiko SPBE BSSN merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE BSSN yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE BSSN. Informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE BSSN meliputi:

a. Sistem Pengendalian

- 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan/meningkatkan level Risiko SPBE BSSN dalam rangka pencapaian sasaran SPBE BSSN.
- 2) Sistem pengendalian internal di BSSN dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko SPBE BSSN tersebut.

b. Level Kemungkinan

Penentuan level kemungkinan dilakukan dengan mengukur persentase probabilitas atau frekuensi peluang terjadinya Risiko SPBE BSSN dalam satu periode yang dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan

Risiko SPBE BSSN sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf a. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level kemungkinan tersebut.

c. Level Dampak

Penentuan level dampak dilakukan dengan mengukur besar dampak dari terjadinya Risiko SPBE BSSN yang dicocokkan dengan Kriteria Dampak Risiko SPBE BSSN sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 8 huruf b. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak tersebut.

d. Besaran Risiko SPBE BSSN dan Level Risiko SPBE BSSN

Penentuan Besaran Risiko SPBE BSSN dan Level Risiko SPBE BSSN didapat dari kombinasi Level Kemungkinan dan Level Dampak dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko SPBE BSSN sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 9.

Proses Analisis Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Analisis Risiko SPBE BSSN seperti terlihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14
Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE BSSN Bagian Analisis Risiko SPBE BSSN

Analisis Risiko SPBE BSSN						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE BSSN	Level Risiko SPBE BSSN
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Konfirmasi keikutsertaan dalam evaluasi SPBE BSSN	Hampir Pasti Terjadi	Keikutsertaan lebih dari 80%	Sangat Signifikan	Peningkatan kinerja hingga 80%	25	Sangat Tinggi
Analisis beban kerja evaluator eksternal	Kadang Terjadi	Terjadi sekitar 15% dalam satu periode	Cukup Signifikan	Penurunan kinerja hingga 50%	14	Sedang

3. Evaluasi Risiko SPBE BSSN

Evaluasi Risiko SPBE BSSN dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE BSSN lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko SPBE BSSN yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian huruf B angka 10. Prioritas penanganan Risiko SPBE BSSN diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE BSSN. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko SPBE BSSN yang memiliki besaran yang sama maka cara penentuan prioritas berdasarkan *expert judgement*. Proses Evaluasi Risiko SPBE BSSN dituangkan ke dalam Formulir 3.0 pada bagian Penilaian Risiko SPBE BSSN seperti terlihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15
Contoh Pengisian Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE BSSN
Bagian Evaluasi Risiko SPBE BSSN

Evaluasi Risiko SPBE BSSN	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE BSSN (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE BSSN
Ya	1
Ya	2

D. Penanganan Risiko SPBE BSSN

Penanganan Risiko SPBE BSSN merupakan proses untuk memodifikasi penyebab Risiko SPBE di BSSN. Penanganan Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko SPBE BSSN. Informasi yang dicantumkan pada penanganan Risiko SPBE BSSN meliputi:

- 1. Prioritas Risiko
Prioritas Risiko SPBE BSSN diurutkan berdasarkan Besaran Risiko SPBE BSSN. Risiko SPBE BSSN yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko SPBE BSSN yang lebih tinggi.
- 2. Rencana Penanganan Risiko SPBE BSSN
Rencana penanganan Risiko SPBE BSSN merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE BSSN agar mencapai Selera Risiko SPBE BSSN yang telah ditetapkan. Rencana penanganan Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Opsi Penanganan Risiko SPBE BSSN
Opsi penanganan Risiko SPBE BSSN, berisikan alternatif yang dipilih untuk menangani Risiko SPBE BSSN. Opsi penanganan Risiko SPBE BSSN dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin untuk diterapkan. Opsi penanganan Risiko SPBE BSSN terbagi menjadi dua, yaitu penanganan Risiko SPBE BSSN Positif dan penanganan Risiko SPBE BSSN Negatif. Adapun opsi yang ditentukan pada pedoman ini meliputi:
 - a) Opsi Penanganan Risiko Positif
 - (1) Eskalasi Risiko
Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE BSSN berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE BSSN ke unit kerja yang lebih tinggi.
 - (2) Eksploitasi Risiko

Eksplorasi risiko dipilih jika Risiko SPBE BSSN dapat dipastikan terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan Risiko SPBE BSSN tersebut semaksimal mungkin.

(3) Peningkatan Risiko

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara meningkatkan level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE BSSN.

(4) Pembagian Risiko

Pembagian risiko dipilih jika Risiko SPBE BSSN tidak dapat ditangani secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk menangani Risiko SPBE BSSN tersebut. Pembagian risiko dilakukan dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain.

(5) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan Risiko SPBE BSSN terjadi apa adanya.

b) Opsi Penanganan Risiko Negatif

(1) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko SPBE BSSN berada di luar atau melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko SPBE BSSN ke unit kerja yang lebih tinggi.

(2) Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko SPBE BSSN.

(3) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terdapat kekurangan sumber daya untuk mengelola Risiko SPBE BSSN. Opsi ini dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap Risiko SPBE BSSN.

(4) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah perencanaan, penganggaran, program, dan kegiatan,

atau aspek lainnya untuk mencapai sasaran SPBE BSSN.

(5) Penerimaan Risiko

Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan usaha penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat, kemungkinan terjadinya sangat kecil atau dampak sangat tidak signifikan. Opsi ini dilakukan dengan cara membiarkan risiko terjadi apa adanya.

c) Rencana Aksi Penanganan Risiko

Rencana aksi penanganan risiko merupakan rancangan kegiatan tindak lanjut untuk menangani Risiko SPBE BSSN.

3) Keluaran

Keluaran merupakan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko SPBE BSSN.

4) Jadwal Implementasi

Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE BSSN.

5) Penanggung Jawab

Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan Risiko SPBE BSSN.

Tabel 16
Contoh Pengisian Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE
BSSN Bagian Rencana Penanganan

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE BSSN	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE BSSN	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
Eksplotasi Risiko	Melakukan sosialisasi dan asistensi kepada K/L/D	Kegiatan sosialisasi dan asistensi	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE BSSN
Mitigasi Risiko	Rekrutmen evaluator eksternal baru	Penambahan jumlah evaluator eksternal	Triwulan I	Asisten Deputi SPBE BSSN

3. Risiko Residual

Risiko residual merupakan Risiko SPBE BSSN yang tersisa dari Risiko SPBE BSSN yang telah ditangani. Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebut berada di bawah Selera Risiko SPBE BSSN. Penetapan risiko residual ini dapat ditetapkan berdasarkan *expert judgement*.

E. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE BSSN dan kondisi lingkungan BSSN. Selain itu, pemantauan dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko SPBE di BSSN. Hasil pelaksanaan pemantauan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses Manajemen Risiko SPBE BSSN. Pemantauan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (*insidental*) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Unit Kerja BSSN.

Reviu bertujuan untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE BSSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

F. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN dan keluaran yang dihasilkan perlu dicatat dan dilaporkan dengan mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko SPBE BSSN serta keluaran yang dihasilkan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas aktivitas Manajemen Risiko SPBE BSSN, serta mengawal interaksi dengan pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta akuntabilitas terhadap Manajemen Risiko SPBE BSSN.

Pencatatan dan pelaporan Manajemen Risiko SPBE BSSN terdiri dari:

1. Pencatatan dan Pelaporan Periodik
Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang pada waktu yang telah ditentukan.
2. Pencatatan dan Pelaporan Insidental
Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

G. Dokumen Manajemen Risiko SPBE BSSN

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE BSSN
Pakta Integritas Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan Manajemen Risiko SPBE BSSN di BSSN. Dokumen Pakta Integritas dapat dilihat pada Formulir 1.0 Pakta Integritas.
2. Dokumen Proses Risiko SPBE BSSN
Dokumen Proses Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses penetapan konteks, penilaian, dan penanganan Risiko SPBE BSSN. Dokumen Proses Risiko SPBE BSSN terdiri dari:
 - a. Formulir Konteks Risiko SPBE BSSN
Formulir Konteks Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen dari aktivitas penetapan konteks pada proses Manajemen Risiko SPBE BSSN. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 2.0.
 - b. Formulir Penilaian Risiko SPBE BSSN
Formulir Penilaian Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen dari aktivitas penilaian Risiko SPBE BSSN pada proses Manajemen Risiko SPBE BSSN. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 3.0.
 - c. Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE BSSN
Formulir Rencana Penanganan Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen dari aktivitas penanganan Risiko SPBE BSSN pada proses Manajemen Risiko SPBE BSSN. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 4.0.
3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE BSSN
Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE BSSN merupakan dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan konsultasi, serta pelaporan Risiko SPBE BSSN. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE BSSN terdiri dari:
 - a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi
Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi dan

konsultasi. Dokumen dapat berbentuk notulensi dan laporan atau dokumen lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan komunikasi dan konsultasi.

b. Dokumen Laporan Pemantauan

Dokumen Laporan Pemantauan merupakan dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantauan Risiko. Dalam pedoman ini menggunakan 2 format laporan yaitu laporan pemantauan triwulan dan laporan pemantauan tahunan.

Laporan pemantauan triwulan menggambarkan kondisi pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana aksi penanganan yang meliputi besaran/level Risiko SPBE BSSN saat ini dan proyeksi Risiko SPBE BSSN, penanganan yang telah dilakukan, rencana penanganan, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan.

Laporan pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan berfokus pada tendensi besaran Risiko SPBE BSSN dan memberikan rekomendasi penanganan Risiko SPBE BSSN yang dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan proses Manajemen Risiko SPBE BSSN pada tahun selanjutnya. Format laporan pemantauan triwulan dan tahunan dapat dilihat pada Formulir 5.0.

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I

2

Nama Unit

Sasaran

Risiko

: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE

: Terdapat K/L/D yang tidak dievaluasi karena kurangnya jumlah evaluator eksternal sehingga terjadi penurunan kinerja

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE

Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang- Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 20% (Kurang Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak dilakukan penanganan, karena sudah berada dibawah selera risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan

Rekrutmen evaluator eksternal.

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Melakukan pemantauan terhadap kegiatan evaluasi SPBE.	Asisten Deputi SPBE	Triwulan I

Gambar 3. Contoh Pengisian Formulir 5.0
Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan	
2	Nama Unit : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Risiko : Terdapat K/L/D yang tidak dievaluasi karena kurangnya jumlah evaluator eksternal sehingga terjadi penurunan kinerja	
Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini	
Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "sedang" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14. Risiko SPBE tersebut pada triwulan I, II, III, dan IV telah berada pada Level Risiko SPBE "rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10.	
Penanganan yang telah dilakukan	
1. Rekrutmen evaluator eksternal termasuk pelatihan bagi evaluator eksternal. 2. Pemantauan terhadap kegiatan evaluasi SPBE.	
Rekomendasi	Untuk mengantisipasi terjadinya Risiko SPBE yang serupa, perlu dipastikan jumlah evaluator eksternal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi SPBE sesuai dengan analisis beban kerja.

Gambar 4. Contoh Pengisian Formulir 5.0
Laporan Pemantauan Risiko SPBE Tahunan

BAB III

STRUKTUR MANAJEMEN DAN BUDAYA SADAR RISIKO SPBE BSSN

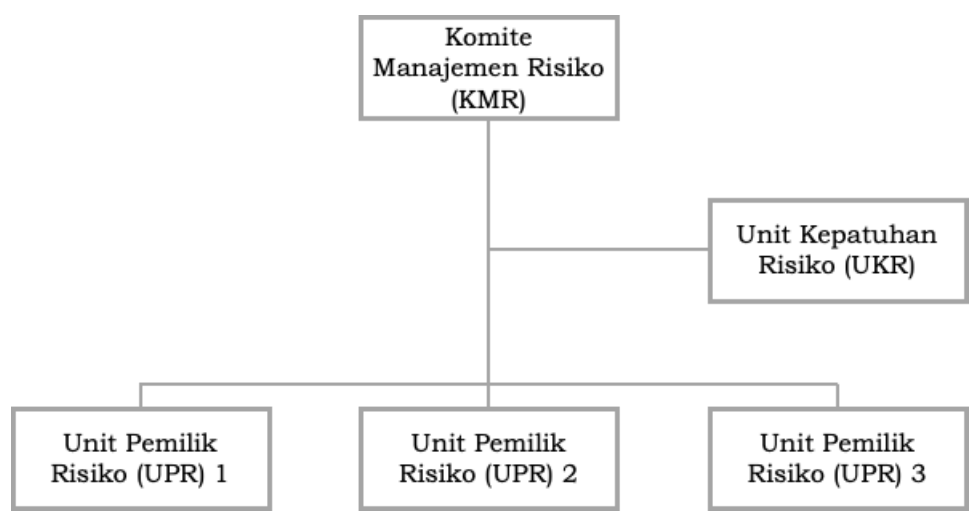
Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan tanggung jawab bersama pada semua unit kerja di lingkungan BSSN. Agar proses dan pengukuran dalam Manajemen Risiko SPBE BSSN dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola Manajemen Risiko SPBE BSSN yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN, dan budaya sadar Risiko SPBE BSSN yang dapat menggerakkan Pegawai BSSN menerapkan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

A. Struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN

Struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN terdiri atas:

- 1. Komite Manajemen Risiko (KMR) SPBE BSSN yang memiliki fungsi penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE BSSN.
- 2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE BSSN yang memiliki fungsi pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN.
- 3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE BSSN yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

Gambar 5 mengilustrasikan struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN seperti di bawah ini:



Gambar 5. Struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN

Struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN merupakan struktur *ex-officio* yang menjalankan tugas tambahan terkait Manajemen Risiko SPBE BSSN. Di dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN, struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN dapat terdiri atas:

1. Komite Manajemen Risiko SPBE BSSN yang disingkat KMR SPBE BSSN dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BSSN, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE BSSN. KMR SPBE BSSN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Dalam melaksanakan tugasnya, KMR SPBE BSSN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE BSSN;
 - b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN;
 - c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE BSSN;
 - d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE BSSN;
 - e. pengendalian proses Risiko SPBE BSSN melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN; dan
 - f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.
2. Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE BSSN
Unit Pemilik Risiko SPBE BSSN yang disingkat UPR SPBE BSSN merupakan unit kerja di BSSN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BSSN. UPR SPBE BSSN memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN pada tingkat tertinggi sampai terendah. UPR SPBE BSSN terdiri atas unsur:
 - a. Pemilik Risiko SPBE BSSN merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN di unit organisasi tersebut;
 - b. Koordinator Risiko SPBE BSSN merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE BSSN untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN kepada semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal UPR SPBE BSSN; dan
 - c. Pengelola Risiko SPBE BSSN merupakan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko SPBE BSSN untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE BSSN pada

unit-unit kerja yang berada di bawah UPR SPBE BSSN.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPR SPBE BSSN menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE BSSN dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE BSSN di unit kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN kepada semua pemangku kepentingan;
- c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE BSSN yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE BSSN melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN di unit kerjanya;

3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE BSSN

Unit Kepatuhan Risiko SPBE BSSN yang disingkat UKR SPBE BSSN merupakan unit kerja di BSSN yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di BSSN (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP). UKR SPBE BSSN memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE BSSN di semua UPR SPBE BSSN. Dalam melaksanakan tugasnya, UKR SPBE BSSN menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN di semua UPR SPBE BSSN melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR SPBE BSSN dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN;
- d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN kepada KMR SPBE BSSN dan UPR SPBE BSSN; dan
- e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.

B. Budaya Sadar Risiko SPBE BSSN

Budaya sadar Risiko SPBE BSSN merupakan perilaku Pegawai yang mengenal, memahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya Risiko SPBE BSSN, baik positif maupun negatif, yang ditindaklanjuti dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN. Pegawai harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan SPBE BSSN. Dengan menyadari adanya Risiko SPBE BSSN, Pegawai dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan atau penanganan Risiko SPBE BSSN secepatnya. Keterlibatan Pegawai di dalam budaya sadar Risiko SPBE BSSN akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas penerapan SPBE BSSN.

1. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar Risiko SPBE BSSN antara lain:

a. Kepemimpinan

KMR SPBE BSSN harus dapat menunjukkan sikap kepemimpinan, yaitu konsisten dalam perkataan dan tindakan, mampu mendorong atau menggerakkan ASN dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE BSSN, mampu menempatkan Manajemen Risiko SPBE BSSN sebagai agenda penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan penerapan SPBE BSSN, dan memiliki komitmen yang kuat menerapkan

Manajemen Risiko SPBE BSSN melalui penyediaan sumber daya yang cukup, baik anggaran, SDM, kebijakan, pedoman, maupun strategi penerapannya di BSSN.

b. Keterlibatan Semua Pihak

Budaya sadar Risiko SPBE BSSN melibatkan semua Pegawai yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penerapan SPBE BSSN, baik Pegawai yang berada pada KMR SPBE, UPR SPBE, maupun UKR SPBE, karena mereka yang paling memahami terjadinya Risiko SPBE BSSN dan cara penanganannya dalam level strategis maupun operasional.

c. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko SPBE BSSN harus dapat disampaikan kepada setiap Pegawai yang terlibat dalam penerapan SPBE BSSN melalui penyediaan saluran

komunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR SPBE BSSN menyampaikan informasi terkait kebijakan Manajemen Risiko kepada Pegawai, tetapi juga Pegawai dapat menyampaikan informasi Risiko SPBE BSSN kepada pimpinan di setiap jenjang termasuk kepada KMR SPBE BSSN. Saluran komunikasi ini dapat diwujudkan melalui rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai pertemuan dalam proses Manajemen Risiko SPBE BSSN, dan penyampaian informasi melalui saluran komunikasi elektronik seperti surat elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi manajemen risiko, *video conference*, dan lain sebagainya.

d. Daya Responsif

Dalam budaya sadar Risiko SPBE BSSN, Risiko SPBE BSSN dieskalasi kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani dengan cepat. Sikap responsif ini sangat penting untuk mencegah ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan SPBE BSSN ataupun meraih peluang untuk mempercepat tercapainya tujuan penerapan SPBE BSSN termasuk peningkatan kualitasnya. Pegawai yang responsif akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan penyelesaian masalah yang rumit dalam penerapan SPBE BSSN.

e. Sistem Penghargaan

KMR SPBE BSSN hendaknya memahami secara langsung permasalahan yang dialami oleh Pegawai pada pelaksanaan tugas UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan pencapaian kinerja Risiko SPBE BSSN sebagai salah satu indikator dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

f. Integrasi Proses

Proses Manajemen Risiko SPBE BSSN hendaknya diintegrasikan dengan proses manajemen di BSSN sehingga tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan. Integrasi proses dapat dilakukan dengan menyelaraskan proses Manajemen Risiko SPBE BSSN sebagai satu kesatuan dari setiap proses kegiatan, proses manajemen risiko, dan proses manajemen BSSN.

g. Program Kegiatan Berkelanjutan

Agar budaya sadar Risiko SPBE BSSN dapat diterima oleh Pegawai, KMR SPBE BSSN hendaknya menyusun program kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN secara sistematis dan terencana, seperti kegiatan edukasi, berbagi pengetahuan, dan kunjungan

kerja/supervisi ke UPR SPBE BSSN.

2. Langkah-Langkah Pengembangan

Pengembangan budaya sadar Risiko SPBE BSSN dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

- Menyusun perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN;
- Melaksanakan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN; dan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.

Langkah-langkah pengembangan budaya sadar Risiko SPBE BSSN dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya Sadar Risiko SPBE BSSN

Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN difokuskan pada:

- Pemetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

Tujuan dari pemetaan pemangku kepentingan adalah untuk melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan terkait peran dan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko SPBE BSSN, serta untuk menyusun prioritas kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN berdasarkan tingkat kekuatan, posisi penting, ataupun pengaruh dari pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dengan merujuk pada struktur Manajemen Risiko SPBE BSSN yang mencakup KMR SPBE BSSN, UPR SPBE BSSN, dan UKR SPBE BSSN.

- b. Pengukuran tingkat dukungan pemangku kepentingan terhadap budaya sadar Risiko SPBE BSSN.
Hal ini menjadi penting untuk mengelola kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN secara efektif. Dukungan pemangku kepentingan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu: sangat mendukung secara konsisten, mendukung secara tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan terhadap budaya sadar Risiko SPBE BSSN.
- c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.
Pengukuran ini biasanya menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, baik secara sampel maupun semua populasi. Pengukuran dapat difokuskan antara lain pada komitmen, manfaat/dampak, pemahaman/kesadaran, tata cara/prosedur pelaksanaan, dan partisipasi dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN.
- d. Penyusunan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.
Rencana kegiatan yang tepat disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di BSSN seperti anggaran, waktu, sarana dan prasarana, SDM pelaksana, peserta, dan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN mencakup antara lain pelatihan, seminar, sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, konsultasi, pembimbingan/pendampingan, dan supervisi.

Pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN difokuskan pada implementasi rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN, yaitu:

- a. Melakukan komunikasi kepada pemangku kepentingan.
Sebelum melaksanakan rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN, rencana tersebut perlu dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dengan memberikan alasan-alasan yang rasional agar mendapatkan dukungan pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
- b. Mengelola hambatan/kendala.
Dalam pelaksanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN, kendala- kendala yang terjadi agar dikelola dengan baik agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

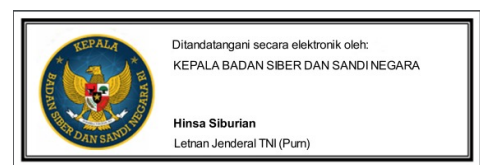
Pemantauan dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN ditujukan untuk meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE BSSN melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi difokuskan pada:

- a. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE BSSN.

Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cara supervisi ke unit-unit para pemangku kepentingan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memutakhirkan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan, serta memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.

- b. Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN. Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN dilakukan pemutakhiran berdasarkan saran-saran perbaikan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh BSSN.
- c. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan.

Rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN yang telah dimutakhirkan dilaksanakan melalui kedua langkah di atas sehingga mencapai peningkatan budaya sadar Risiko SPBE BSSN.



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

BAB I

PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI

A. Kepemimpinan dan Komitmen terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan SMKI di lingkungan BSSN disusun berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Selain itu, kebijakan SMKI juga selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam penerapan kebijakan SMKI di BSSN, Pimpinan BSSN harus menunjukkan komitmennya terhadap SMKI dengan:

1. Bertanggung jawab terhadap efektifitas penerapan SMKI;
2. Memastikan Kebijakan dan tujuan SMKI diterapkan dan sesuai dengan konteks dan tujuan strategis organisasi;
3. Memastikan tersedianya sumber daya untuk SMKI;
4. Melibatkan dan mendukung pegawai untuk berkontribusi terhadap efektifitas SMKI.

B. Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Dalam penerapan Kebijakan SMKI di lingkungan BSSN, perlu adanya peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Berikut ini peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam penerapan Kebijakan SMKI di lingkungan BSSN:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi selaku *Chief Information Security Officer* (CISO) dan pelaksana teknis

keamanan SPBE bertanggung jawab untuk mengidentifikasi persyaratan dan kebutuhan keamanan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keamanan informasi di lingkungan BSSN.

2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan pengamanan dan perlindungan aset informasi di lingkungan BSSN.
3. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait bertanggung jawab melaksanakan pengamanan aset informasi di lingkungan BSSN.
4. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepedulian terhadap keamanan informasi kepada seluruh Pengguna di Lingkungan BSSN.
5. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK menerapkan manajemen risiko keamanan informasi yang setidaknya mencakup kajian terhadap pemenuhan persyaratan dan kebutuhan keamanan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Keamanan Informasi di lingkungan BSSN.
6. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait melakukan audit internal SMKI di lingkungan BSSN untuk memastikan pengendalian, proses dan prosedur SMKI dilaksanakan secara efektif dan dipelihara dengan baik sesuai dengan Kebijakan dan Standar SMKI di Lingkungan BSSN.
7. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK secara berkala melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan keefektifan pelaksanaan SMKI serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kepatuhan dan keefektifan implementasi SMKI di Lingkungan BSSN.
8. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan data, perangkat keras maupun perangkat lunak milik pihak ketiga yang diakibatkan

dari upaya untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi.

BAB II

PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

A. Manajemen Risiko Keamanan Informasi

Dalam penerapan kebijakan SMKI, diperlukan adanya manajemen risiko keamanan informasi. Manajemen risiko keamanan informasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko keamanan informasi.
2. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi menunjuk tim manajemen risiko untuk melaksanakan proses manajemen risiko.
3. Tim Manajemen Risiko melakukan penilaian risiko pengamanan informasi dengan mengidentifikasi setiap kemungkinan yang bisa terjadi, baik berupa ancaman, kerentanan beserta dampaknya jika risiko terjadi.
4. Tim Manajemen Risiko menindaklanjuti profil risiko pengamanan informasi dengan menyusun *Risk Treatment Plan* (RTP) Pengamanan Informasi sesuai dengan kriteria penerimaan risiko yang berlaku.
5. Evaluasi risiko pengamanan informasi perlu dilakukan secara rutin setiap 4 (empat) bulan sekali atau jika ada perubahan proses bisnis yang berdampak signifikan terhadap profil risiko yang ada saat ini.
6. Profil risiko dan RTP pengamanan informasi perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada Pengguna di Lingkungan BSSN dalam berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepemilikan risiko, termasuk perlu menetapkan konsekuensi jika ada ketidakpatuhan.

B. Penyusunan Rencana Manajemen Keamanan Informasi

Tim Manajemen Risiko menyusun Rencana Manajemen Keamanan Informasi yang menjelaskan sasaran, rencana kegiatan dan penanggung jawab dari setiap program keamanan informasi. Perencanaan manajemen risiko dilakukan dengan melihat jumlah rencana penanganan risiko yang telah dilaksanakan dan status level risiko setelah pelaksanaan rencana penanganan tersebut yang mengacu pada Pedoman Kepala BSSN yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah BSSN serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI KEAMANAN INFORMASI

A. Organisasi Keamanan Informasi BSSN

Organisasi Keamanan Informasi BSSN merupakan organisasi yang dibentuk untuk memelihara dan mengontrol penerapan keamanan informasi di BSSN.

Struktur Organisasi Keamanan Informasi BSSN ditetapkan oleh Kepala BSSN.

1. Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bersama unit kerja terkait menjamin dilakukannya pemisahan tugas pada proses-proses kerja yang melibatkan informasi kritikal agar tidak ada pengguna yang memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua aset informasi. Pemisahan tugas tanggung jawab meliputi pembagian terhadap kewenangan terkait penginputan, validasi, persetujuan, dan lainnya terhadap transaksi informasi yang dilakukan. Organisasi keamanan informasi harus melaksanakan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) untuk mencegah seseorang mendapat tanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berbeda dan kritikal sedemikian rupa yang dapat menyebabkan kesalahan tidak mudah dideteksi. Dalam hal terdapat kendala untuk menjalankan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, maka harus dilakukan kontrol pengganti (*compensating control*) seperti proses monitoring, audit *log review* dan pengawasan dari pimpinan Organisasi.

Pemisahan tugas dan tanggung jawab memisahkan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pengembang sistem/aplikasi;
- b. Administrator sistem operasi;
- c. Administrator database;
- d. Administrator sistem/aplikasi;
- e. Administrator jaringan;
- f. Administrator perimeter keamanan informasi;
- g. Keamanan Informasi;
- h. Facility Management;
- i. Petugas Kontrol Dokumen; dan

j. Auditor Internal.

2. Perjanjian Kerahasiaan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK melakukan identifikasi dan mengkaji secara berkala persyaratan untuk menjaga kerahasiaan aset informasi yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerahasiaan.

3. Keamanan Informasi dalam Manajemen Proyek

Setiap pihak harus mempertimbangkan aspek keamanan informasi dalam manajemen proyek yang dilaksanakan di Lingkungan BSSN. Setiap informasi yang diakses selama pelaksanaan proyek yang terkait dengan BSSN harus memperhatikan aspek perlindungan dari kerahasiaan informasi di dalam pengelolaannya untuk mencegah kebocoran data.

B. Perangkat *Mobile* dan *Teleworking*

1. Aturan penggunaan perangkat *mobile*

Perangkat *mobile* seperti laptop, telepon genggam, *smartphone*, ataupun gadget jenis lainnya yang digunakan untuk mengakses, mengolah dan menyimpan data/ informasi perlu dikendalikan risikonya. Pengamanan penggunaan perangkat *mobile* sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melindungi perangkat *mobile* dengan *password*;
- b. Menggunakan antivirus.

Setiap perangkat *mobile* yang merupakan aset BSSN harus dicatat dalam *asset register*. Pengguna perangkat *mobile* harus memberikan pengamanan terhadap peralatan tersebut untuk mencegah adanya kegagalan dan kerusakan informasi. Pembatasan akses melalui *Network Access Control* harus diimplementasikan kepada Pengguna yang melakukan akses ke jaringan internal BSSN. Pengguna perangkat *mobile* wajib segera melaporkan perangkat *mobile* yang hilang atau dicuri kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.

Setiap pengguna perangkat *mobile* bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan perangkat tersebut, antara lain:

- a. Menghindari serta meningkatkan kewaspadaan pada saat menggunakan peralatan mobile di tempat umum / publik, terutama di area pusat keramaian di luar Lingkungan BSSN;
- b. Menerapkan perlindungan dari akses yang tidak berhak pada saat perangkat mobile dalam kondisi idle;
- c. Menghindari akses dari pihak yang tidak berhak atas perangkat mobile yang digunakan;
- d. Pengguna perangkat mobile disarankan melakukan backup data secara berkala atas aset informasi BSSN yang berada dalam peralatan tersebut.

2. *Teleworking*

Kegiatan *teleworking* diperbolehkan untuk kegiatan *work from home*, dinas di luar kantor, dan/atau kegiatan perbaikan (*troubleshooting*) serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengamanan dalam kegiatan *teleworking* sekurang-kurangnya memenuhi syarat berikut:

- a. Menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan BSSN;
- b. Penggunaan antivirus dan firewall sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan BSSN.

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK memiliki kewenangan melakukan pemutusan hak akses *teleworking* jika pegawai sudah tidak aktif dan/atau terindikasi melakukan kegiatan yang berisiko terhadap keamanan informasi di BSSN.

C. Layanan Berbasis Awan

Layanan berbasis awan merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan dan akses terhadap data secara daring. Penggunaan layanan berbasis awan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Penilaian risiko keamanan informasi harus dilakukan sebelum, saat maupun untuk melanjutkan penggunaan layanan berbasis awan. Pembagian peran dan tanggung jawab dari setiap entitas harus didefinisikan sebelum organisasi menggunakan layanan berbasis awan. Penggunaan otentikasi berbasis multi faktor (*two factor authentication*), jika memungkinkan, harus diterapkan pada layanan berbasis awan. Pencadangan data harus dilakukan pada semua informasi yang disimpan dalam layanan berbasis

awan. Seluruh data harus dihapus dari layanan berbasis awan setelah pengakhiran penggunaan layanan berbasis awan

BAB IV

PENGENDALIAN KEAMANAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengendalian keamanan sumber daya manusia dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang mendukung keamanan informasi di BSSN. Pengendalian keamanan sumber daya manusia dilakukan dalam hal berikut:

A. Rekrutmen Pegawai

Dalam menjamin keamanan informasi, diperlukan adanya pengendalian dalam rekrutmen pegawai. Hal yang dilakukan dalam rekrutmen pegawai meliputi:

1. Pemeriksaan latar belakang (*background check*) harus dilakukan ketika proses perekrutan pegawai.
2. Hasil pemeriksaan latar belakang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam rekrutmen pegawai.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait rekrutmen dan pemeriksaan latar belakang di Lingkungan BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kesadaran Terkait Keamanan Informasi

1. Seluruh pegawai yang bekerja di BSSN harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi sistem keamanan informasi secara berkala sesuai tingkat tanggung jawabnya.
2. Vendor dan/atau pihak ketiga lainnya, jika diperlukan, mendapatkan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap keamanan informasi melalui proses induksi atau metode lain yang tepat.

C. Proses Pendisiplinan

1. Seluruh Pengguna yang melanggar kebijakan dan standar pengelolaan keamanan informasi yang berlaku di lingkungan BSSN akan dikenai sanksi atau tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kepatuhan Pengguna terhadap Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi BSSN harus dievaluasi secara berkala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait.

D. Pemutusan atau perubahan tanggung jawab pekerjaan

1. Seluruh pegawai yang berhenti bekerja atau mutasi harus mengembalikan seluruh aset informasi yang dipergunakan selama bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengguna yang telah berhenti bekerja atau habis masa kontrak kerjanya harus mengembalikan seluruh aset informasi yang dipergunakan selama kerja di Lingkungan BSSN.
3. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK menghentikan hak penggunaan aset informasi bagi pegawai yang sedang menjalani pemeriksaan yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran kebijakan dan standar pengelolaan keamanan informasi di Lingkungan BSSN dan/atau yang sedang menjalani proses hukum.
4. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK mencabut Hak akses terhadap aset informasi yang dimiliki pegawai, vendor, dan pihak ketiga lainnya apabila yang bersangkutan tidak lagi bekerja di BSSN.
5. Sebelum penghentian, pemutusan hubungan kerja atau mutasi efektif berlaku, unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK wajib mengingatkan hak dan kewajiban pegawai, vendor dan pihak ketiga untuk tetap mematuhi kebijakan dari aturan keamanan informasi yang berlaku di BSSN terutama yang terkait dengan kewajiban menjaga kerahasiaan.

BAB V

PENGENDALIAN MANAJEMEN ASET

Pengendalian aset di Lingkungan BSSN paling sedikit meliputi:

A. Tanggung Jawab terhadap Aset Informasi

1. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bersama Pemilik Aset mengidentifikasi aset informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset informasi. Daftar inventaris aset informasi dipelihara dan dikelola perubahannya oleh Penanggung Jawab Pengendalian Dokumen.
2. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK menetapkan pemilik aset informasi.
3. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK menetapkan aset informasi yang terkait dengan perangkat pengolah informasi.
4. Pemilik Aset Informasi menetapkan aturan penggunaan aset informasi.
5. Seluruh Pegawai yang berhenti bekerja atau mutasi harus mengembalikan seluruh aset informasi yang dipergunakan selama bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pihak ketiga yang habis masa kontrak kerjanya harus mengembalikan seluruh aset informasi yang dipergunakan selama bekerja di Lingkungan BSSN.

B. Klasifikasi Aset Informasi

1. Aset informasi diklasifikasikan sesuai tingkat kerahasiaan, nilai, tingkat kritikalitas, serta aspek hukumnya.
2. Ketentuan rinci klasifikasi aset informasi diuraikan dalam standar pengelolaan aset informasi.
3. Pemberian label klasifikasi aset informasi harus dilakukan secara konsisten terhadap seluruh aset informasi.

C. Penanganan Aset Informasi

4. Setiap pemenuhan kebutuhan aset informasi yang diajukan oleh Unit Kerja harus mendapatkan rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.
5. Aset informasi dan klasifikasinya harus diidentifikasi dan didokumentasikan oleh pemilik aset informasi di Lingkungan BSSN.

6. Seluruh aset informasi harus diberikan label sesuai dengan ketentuan pelabelan yang berlaku.
7. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait perlu menyusun dan menetapkan peraturan atau prosedur terkait penanganan aset informasi sesuai dengan klasifikasi informasi yang telah ditetapkan.

D. Penanganan *Media Removable*

1. Seluruh *media removable* harus disimpan didalam tempat penyimpanan yang aman dan terhindar dari risiko kerusakan.
2. Seluruh *media removable* harus diberikan label klasifikasi sesuai klasifikasi informasi yang tersimpan didalamnya.
3. Seluruh *media removable* yang tidak lagi digunakan harus dihancurkan secara aman.
4. Seluruh *media removable* harus dipastikan keamanannya sebelum dihubungkan dengan perangkat pengolah informasi.
5. Seluruh *media removable* yang akan dihancurkan harus disanitasi atau direviu terlebih dahulu.
6. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK perlu menyusun dan menetapkan peraturan atau prosedur terkait penanganan media removable sesuai dengan klasifikasi informasi yang telah ditetapkan.

E. Pengamanan penggunaan kembali atau penghapusan/ pemusnahan perangkat

1. Perangkat pengolah informasi penyimpan data yang sudah tidak digunakan lagi harus disanitasi sebelum digunakan kembali atau dihapuskan/ dimusnahkan.
2. Perangkat pengolah informasi yang akan dihancurkan atau digunakan kembali harus dilakukan reviu oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK untuk menelaah risiko dan lisensi yang terdapat pada perangkat tersebut.
3. Penanganan perangkat pengolah informasi penyimpan data di unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK sesuai dengan standar penanganan media penyimpan data yang berlaku di BSSN.

4. Perangkat harus dihancurkan sesuai dengan metode penghancuran yang ditetapkan untuk mencegah penggunaan kembali atau proses restorasi aset informasi yang tersimpan;
5. Perangkat yang dihancurkan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pertukaran Informasi secara Fisik

1. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bertanggung jawab menyusun dan menetapkan peraturan terkait pertukaran informasi secara fisik yang tidak menggunakan perangkat komunikasi elektronik misalnya melalui jasa pengantar media informasi melalui transportasi untuk melindungi informasi di dalam media terhadap akses yang tidak sah, penyalahgunaan dan kerusakan ketika pengiriman.
2. Seluruh pertukaran aset informasi yang dilakukan secara fisik harus mempertimbangkan aspek keamanan dan perlindungan informasi.

BAB VI

PENGENDALIAN HAK AKSES

Pengendalian akses dilakukan dalam melindungi aset informasi BSSN. Pengendalian hak akses dilakukan sebagai berikut:

A. Persyaratan untuk Pengendalian Akses

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji ketentuan akses ke aset informasi berdasarkan kebutuhan organisasi.

B. Pengelolaan Akses Pengguna

1. Pendaftaran pengguna dan pengelolaan akses Pengguna

- a. Pegawai BSSN diberikan akun Pengguna untuk mengakses layanan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
- b. Pemberian otorisasi diawali dengan pernyataan tertulis kepada Pengguna tentang hak aksesnya dan meminta Pengguna menyetujui pernyataan ketentuan akses tersebut.
- c. Pemilik aset informasi atau layanan tidak boleh memberikan akses kepada Pengguna sebelum prosedur otorisasi selesai dilakukan.
- d. Pemilik aset informasi atau layanan wajib mendefinisikan hak akses dari akun Pengguna pada layanannya.
- e. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK wajib memastikan penggunaan akun yang unik untuk Pengguna yang terhubung dengan sistem elektronik atau layanan BSSN.
- f. Unit Kerja Pengelolaan SDM pada BSSN wajib memberikan informasi secara berkala kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK mengenai perpindahan/mutasi/pensiun pegawai dalam rangka evaluasi dan pemutakhiran hak akses.
- g. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK berhak untuk melakukan penghapusan atau penonaktifan akses Pengguna yang telah berubah tugas dan/atau fungsinya setelah penugasan berakhir atau mutasi.

- h. Perubahan terhadap hak akses pengguna harus berdasarkan permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja terkait atau Pejabat yang berwenang.
2. Pengelolaan hak akses khusus
- Hak akses khusus dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK membatasi dan mengendalikan penggunaan hak akses khusus;
 - b. Pengelolaan hak akses khusus diberikan hanya kepada Pengguna sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kebutuhan dan kegiatan tertentu;
 - c. Permohonan pengajuan hak akses khusus diajukan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK;
 - d. Dalam pengajuan hak akses khusus harus menyebutkan mengenai pihak-pihak yang berkepentingan, jangka waktu penggunaan hak akses, dan alasan kebutuhan penggunaan hak akses khusus tersebut;
 - e. Hak akses khusus bersifat temporer dan diberikan hanya pada jangka waktu tertentu;
 - f. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengawasi penggunaan hak akses khusus selama masa berlaku hak akses khusus tersebut; dan
 - g. Hak akses khusus harus dihapus setelah selesai masa berlaku.
3. Pengelolaan *password* pengguna
- a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengatur pengelolaan *password* pengguna.
 - b. Pengelolaan *password* pengguna sesuai dengan standar yang berlaku di Lingkungan BSSN.
4. Kajian hak akses pengguna
- a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memantau dan mengevaluasi hak akses pengguna dan penggunaannya secara berkala untuk memastikan kesesuaian status pemakaiannya.

- b. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK melakukan pemeriksaan, penghapusan, serta penonaktifan akun yang sudah tidak digunakan secara berkala.
- c. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK melakukan evaluasi secara berkala terhadap akun Pengguna guna memastikan akun Pengguna tidak digunakan oleh Pengguna lain.

C. Tanggung jawab Pengguna

- 1. Seluruh pemilik aset informasi harus mengidentifikasi dan menerapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan, ketersediaan, keotentikan dan integritas dari informasi yang dimiliki.
- 2. Setiap pengguna wajib menjamin keamanan password dan tidak berbagi pakai akun Pengguna yang dimilikinya kepada pihak lain.
- 3. Pengguna harus mematuhi aturan pembuatan dan penggunaan password. Tanggung jawab pengguna terhadap password sesuai dengan standar tanggung jawab pengguna yang berlaku di Lingkungan BSSN.
- 4. Pengguna harus memastikan perangkat pengolah informasi yang digunakan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Pengguna wajib memastikan perangkat pengolah informasi yang dimilikinya dalam kondisi aman dan terlindungi dari risiko kebocoran informasi terutama pada saat ditinggalkan.
- 6. Pengguna harus melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

D. Pengendalian Akses Jaringan

- 1. Penggunaan layanan jaringan
 - a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengatur akses pengguna dalam mengakses jaringan BSSN sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengatur akses pengguna menuju internet sesuai dengan standar yang berlaku di Lingkungan BSSN.

2. Otorisasi pengguna untuk koneksi eksternal
 - a. Seluruh akses Pengguna dari luar jaringan BSSN harus menerapkan proses otorisasi melalui *Virtual Private Network* (VPN) dan diautentikasi melalui firewall sebelum mendapatkan akses ke jaringan internal.
 - b. Seluruh permintaan terkait akses koneksi eksternal harus mendapat persetujuan dari unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan/atau pejabat yang berwenang. Seluruh permohonan tersebut harus dicatat dan dipelihara rekamannya.
3. Perlindungan terhadap diagnosa jarak jauh dan konfigurasi port
 - a. Akses ke perangkat keras dan perangkat lunak untuk diagnosa harus dikendalikan berdasarkan prosedur dan hanya digunakan oleh Pengguna yang berwenang untuk melakukan pengujian, pemecahan masalah, dan pengembangan sistem.
 - b. Port pada fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan atau fungsi layanan harus dinonaktifkan.
4. Pemisahan dalam jaringan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus melakukan pemisahan jaringan, antara lain :

 - a. Pemisahan berdasarkan jaringan Pengguna, Layanan Informasi dan Aplikasi ataupun segmen lainnya dalam jaringan intranet BSSN.
 - b. Pembatasan akses jaringan kepada tamu, misalnya hanya dapat terhubung internet tanpa bisa terhubung ke jaringan internal BSSN.
5. Pengendalian koneksi jaringan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menerapkan mekanisme pengendalian akses pengguna sesuai dengan persyaratan pengendalian akses serta berhak melakukan penghentian/isolasi koneksi jaringan pada area jaringan yang mengalami gangguan keamanan informasi.
6. Pengendalian routing jaringan

Pengendalian routing jaringan internal BSSN harus dilakukan sesuai pengendalian akses dan kebutuhan layanan informasi.

E. Pengendalian Akses ke Sistem Operasi

1. Prosedur akses yang aman

Akses ke sistem operasi harus dikontrol dengan menggunakan prosedur akses yang aman.

2. Identifikasi dan otorisasi pengguna

a. Setiap pengguna harus memiliki akun yang unik dan hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya; dan

b. Proses otorisasi pengguna harus menggunakan teknik autentikasi yang sesuai untuk memvalidasi identitas dari Pengguna.

3. Sistem pengelolaan kata sandi

Sistem pengelolaan kata sandi harus mudah digunakan dan dapat memastikan kualitas keamanan dari kata sandi yang dibuat Pengguna.

4. Penggunaan system utilities

a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus membatasi dan mengendalikan penggunaan system utilities.

b. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan akun administrator dan system utilities harus dimonitor dan dicatat.

5. *Session time-out*

Fasilitas session time-out harus diaktifkan untuk menutup dan mengunci layar komputer, aplikasi, dan koneksi jaringan apabila tidak ada aktivitas pengguna setelah periode tertentu.

6. Pembatasan waktu koneksi

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus membatasi waktu koneksi untuk sistem informasi dan layanan yang memiliki informasi berklasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia.

F. Pengendalian Akses ke Aplikasi

1. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memastikan bahwa akses terhadap aplikasi hanya diberikan kepada Pengguna sesuai peruntukannya.

2. Aplikasi yang memiliki informasi berklasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia harus diletakkan pada lokasi terpisah untuk mengurangi kemungkinan diakses oleh pihak yang tidak berwenang

BAB VII

PENGENDALIAN KRIPTOGRAFI

Pengendalian kriptografi dalam penerapan kebijakan SMKI di BSSN harus diterapkan demi melindungi aset informasi di BSSN. Data yang rahasia (*confidential*) harus dienkripsi ketika data tersebut disimpan pada lokasi yang secara fisik dan *logic* tidak aman dan data tersebut dikirimkan dengan jaringan yang tidak terjamin (*untrusted network*). Algoritma kriptografi standar yang telah disetujui oleh BSSN harus menjadi dasar dalam penggunaan teknologi kriptografi pada perangkat yang digunakan di BSSN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kriptografi di Lingkungan BSSN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebijakan SMKI di BSSN dilakukan sebagai berikut:

A. Pengaturan Keamanan

Seluruh perimeter keamanan fisik di Lingkungan BSSN harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Area yang memerlukan kontrol keamanan fisik tambahan harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Kses menuju area yang aman (*secure area*) harus menggunakan sistem akses kontrol. Unit kerja terkait di BSSN yang bertanggung jawab terhadap keamanan fisik harus melakukan screening terhadap petugas keamanan di BSSN.

B. Pengamanan Area

Seluruh pegawai, pihak ketiga, dan tamu yang memasuki area BSSN harus mematuhi aturan pengamanan fisik yang berlaku di BSSN. Ketentuan lebih lanjut terkait pengamanan area lingkungan kerja di BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengamanan Akses Vendor dan Pihak Ketiga

Vendor dan Pihak Ketiga dapat meminta akses ke *secure area* untuk mengirimkan material dan/atau memberikan layanan. Vendor dan Pihak Ketiga yang meminta akses ke *secure area* harus melapor kepada petugas keamanan dan/atau resepsionis. Pegawai yang berkepentingan wajib mendampingi Vendor dan/atau pihak ketiga untuk memastikan Vendor dan/atau Pihak Ketiga hanya memasuki area yang diizinkan serta memastikan kegiatan yang dilakukan tidak mengakibatkan kerusakan dan/atau ancaman keamanan. Ketentuan lebih lanjut terkait pengamanan akses Vendor dan Pihak Ketiga di BSSN ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

D. Pengamanan Perangkat

1. Penempatan dan perlindungan perangkat

Perangkat pengolah informasi dan perangkat pendukung harus ditempatkan di lokasi yang aman dan ditempatkan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko aset informasi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

2. Penyediaan perangkat pendukung

Perangkat pendukung harus dipasang untuk memberikan jaminan terhadap operasional perangkat pengolah informasi dan secara berkala harus diperiksa dan dilakukan pengujian terhadap kinerjanya.

3. Pengamanan kabel dan sumber daya listrik

- a. Kabel sumber daya listrik harus dilindungi dari risiko kerusakan.
- b. Kabel telekomunikasi yang mengalirkan informasi harus dilindungi dari risiko kerusakan dan penyadapan.
- c. Instalasi listrik harus diamankan dari risiko kerusakan akibat gangguan alam.

4. Pemeliharaan perangkat

Perangkat harus dipelihara secara berkala untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan fungsionalitasnya.

5. Pengamanan perangkat di luar lingkungan BSSN

- a. Penggunaan perangkat yang dibawa keluar area Lingkungan BSSN harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- b. Perangkat yang mengandung aset informasi berklasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia yang akan dibawa keluar area Lingkungan BSSN harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.

6. Pengamanan penggunaan kembali atau penghapusan/pemusnahan perangkat

Perangkat pengolah informasi atau perangkat penyimpan data yang sudah tidak digunakan lagi harus disanitasi sebelum digunakan kembali atau dihapuskan/dimusnahkan.

7. Pengamanan perangkat di gedung Pusat Data

Pengamanan perangkat di gedung Pusat Data ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB IX

PENGAMANAN OPERASI

Dalam penerapan kebijakan SMKI, pengamanan operasi salah satu hal penting yang harus dikendalikan. Pengendalian pengamanan operasi dilakukan sebagai berikut:

A. Tanggung Jawab dan Prosedur Operasional

1. Dokumentasi Prosedur Operasional

Prosedur operasional harus berisikan antara lain:

- a. Tata cara pengolahan dan penanganan informasi;
- b. Tata cara menangani kesalahan-kesalahan atau kondisi khusus yang terjadi beserta pihak yang harus dihubungi bila mengalami kesulitan teknis;
- c. Standar *baseline* konfigurasi keamanan yang ditetapkan oleh Petugas Keamanan Informasi khusus untuk aset RAHASIA;
- d. Cara memfungsikan kembali perangkat dan cara mengembalikan perangkat ke keadaan awal saat terjadi kegagalan sistem; dan
- e. Tata cara *backup* dan pengelolaan catatan penggunaan (audit trail) dan catatan kejadian/kegiatan sistem (*system log*).

2. Manajemen Perubahan

Seluruh perubahan pada fasilitas pengolahan informasi yang dapat berimplikasi pada keamanan informasi, perlu dilakukan secara terkendali, mencakup :

- a. Penyusunan rencana mengenai perubahan dan dampak yang mungkin terjadi serta pengujian terkait persyaratan keamanan;
- b. Penyusunan kajian atas implikasi perubahan pada operasional sistem yang mungkin terjadi serta solusi terhadap dampak perubahan tersebut;
- c. Pengajuan persetujuan perubahan secara formal dan tertulis; dan
- d. Pencatatan seluruh perubahan yang telah dilakukan.

3. Manajemen Kapasitas

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memantau penggunaan aset TIK yang dimiliki dan membuat proyeksi kebutuhan ke depan untuk menjamin ketersediaan layanan. Penggunaan sumber daya TIK, seperti server penyimpanan data, dan sistem lainnya yang kritis bagi kegiatan penggunaan perangkat harus dimonitor sehingga kapasitas tambahan dapat segera disediakan saat diperlukan. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menentukan ambang batas (*threshold*) untuk masing-masing kapasitas sumber daya TIK yang diukur untuk dievaluasi guna menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

4. Pemisahan Lingkungan Pengembangan, Pengujian, dan Operasional

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK selaku pengelola infrastruktur dan TIK harus melakukan pemisahan fasilitas pengembangan, tes, dan operasional untuk mengurangi potensi risiko keamanan informasi akibat dari aktifitas Pengguna yang tidak berwenang (*unauthorized user*) atau kesalahan konfigurasi maupun penggunaan aset informasi. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus melakukan pengembangan dan pengujian perangkat lunak pada perangkat yang berbeda dari yang digunakan untuk operasional guna menghindari penyalahgunaan akses atau terjadinya perubahan sistem yang menjadi potensi risiko keamanan. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus melakukan evaluasi terhadap risiko dan menetapkan kontrol untuk mengurangi potensi kerusakan atau kehilangan data yang disebabkan oleh Pihak Ketiga dalam hal pengelolaan aset informasi dan kontrol tersebut wajib disertakan dalam kontrak kerja.

B. Perlindungan dari *Malware*

BSSN harus memiliki mekanisme kendali untuk mendeteksi dan mencegah masuknya perangkat lunak yang membahayakan ke dalam jaringan komputer. Mekanisme kendali dimaksud minimum mencakup hal-hal berikut:

- a. Pemasangan anti-virus yang dipastikan kemutakhirannya secara berkala;
- b. Kebijakan yang mewajibkan Pengguna memeriksa lampiran surat elektronik dan arsip file yang diambil dari Internet dari kandungan virus sebelum digunakan; dan
- c. Peningkatan kemampuan Pengguna melalui pelatihan, sosialisasi, dan tindakan-tindakan praktis untuk mencegah atau menghilangkan virus.

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK selaku pengelola infrastruktur dan TIK harus memantau jaringan dari ancaman virus dan melakukan pemblokiran terhadap akses ke website, aplikasi, layanan dan/atau alamat IP yang dapat menimbulkan ancaman keamanan informasi. Setiap insiden terkait dengan malware harus dilaporkan kepada Tim Tanggap Insiden Siber unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan dikategorikan sebagai insiden keamanan informasi.

C. Pengendalian terhadap *Software* Operasional

Proses untuk mengendalikan instalasi perangkat lunak pada sistem operasional harus diimplementasikan untuk memastikan terjaganya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Proses pemutakhiran pada sistem yang bersifat kritis tidak boleh dilakukan terhadap sistem operasional sebelum dilakukan pengujian pada fasilitas testing dan dinyatakan berhasil serta mendapatkan persetujuan tertulis dari penanggung jawab sistem tersebut. Salinan versi terkini dari perangkat lunak yang akan dimutakhirkan disimpan di tempat yang aman sebagai antisipasi terhadap keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK wajib menyediakan fasilitas untuk melakukan pencatatan perubahan pada semua perangkat lunak yang dikembangkan.

D. Pertimbangan dalam Audit Sistem Informasi

Setiap sistem informasi di lingkungan BSSN dapat dilakukan proses audit yang mencakup proses verifikasi terhadap sistem informasi dan/atau informasi di BSSN dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus direncanakan dan dikelola dengan baik untuk meminimalisir gangguan terhadap proses bisnis;
2. Setiap proses audit yang membutuhkan akses kepada sistem informasi dan/atau informasi di BSSN harus disetujui oleh pemilik dari sistem dan/atau informasi tersebut;
3. Hak akses untuk kebutuhan audit harus dibatasi hanya hak akses “*read only*”; dan
4. Instalasi dari alat bantu (*tools*) yang digunakan untuk proses audit hanya dapat dilakukan oleh personil yang berwenang dan harus segera dihapus setelah proses audit telah selesai dilakukan.

E. Ketentuan *Clear Desk* dan *Clear Screen*

Setiap pegawai wajib mematuhi dan menerapkan ketentuan terkait *Clear Desk* dan *Clear Screen* yang berlaku di Lingkungan BSSN. Ketentuan lebih lanjut mengenai *Clear Desk* dan *Clear Screen* ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

F. Manajemen Kerentanan

Seluruh aset informasi harus dilakukan pengujian keamanan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau setiap kali ada perubahan yang bersifat *major* atau sebelum aset informasi tersebut dioperasikan. Pengujian keamanan eksternal dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pengujian keamanan harus mengacu pada hasil penilaian risiko (*risk assessment*). Pengujian keamanan eksternal (*external penetration testing*) terhadap aset informasi harus dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Seluruh aset informasi harus dipantau dan dikelola pemutakhirannya oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi bersama Pemilik Aset Informasi. Pemutakhiran terhadap aset informasi harus mempertimbangkan faktor berikut:

- a. Tingkat kritikalitas dari aset informasi yang akan dimutakhirkan;
- b. Waktu pelaksanaan pemutakhiran;
- c. Tingkat risiko kerentanan dan dampaknya;
- d. Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait; dan
- e. Kebergantungan terhadap aset informasi lain.

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK serta unit kerja terkait

harus melakukan langkah perbaikan/penguatan dari hasil pengujian keamanan untuk mereduksi risiko keamanan informasi. Langkah perbaikan/penguatan yang dimaksud dapat meliputi penghentian layanan, protokol dan langkah lainnya yang diperlukan. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK berhak melakukan penghentian layanan terhadap aset informasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur pemutakhiran aset informasi dan terkait persyaratan keamanan aset informasi ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

G. Pemantauan dan Pencatatan (*Logging*)

1. Pemantauan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus secara rutin melakukan pemantauan terhadap aset informasi yang meliputi pemanfaatan, aktivitas Pengguna dan kejadian keamanan informasi (*security event*). Kejadian Keamanan Informasi (*security event*) merupakan setiap kejadian yang berkaitan dengan aset informasi ataupun lingkungan yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan atau kegagalan kontrol keamanan atau situasi yang tidak dapat diidentifikasi yang dapat berdampak pada keamanan di Lingkungan BSSN. Prosedur pemantauan terhadap aset informasi sekurang-kurangnya meliputi pemantauan terhadap:

- a. Pola aktivitas yang mengindikasikan penggunaan yang tidak wajar; dan
- b. Transaksi dan pengiriman data yang mencurigakan.

2. Pencatatan (*Logging*)

Seluruh aset informasi wajib memiliki fitur dan mengaktifkan pencatatan (*logging*). Seluruh aset informasi yang terhubung ke jaringan BSSN harus tersinkronisasi dengan sumber waktu yang ditetapkan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK. Seluruh aset informasi wajib mengirimkan informasi hasil pencatatan (*logging*) kedalam sistem manajemen pencatatan terpusat. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memastikan perlindungan terhadap sistem manajemen pencatatan terpusat agar terhindar dari

risiko kerusakan dan akses oleh pihak yang tidak terotorisasi. Informasi hasil pencatatan (*logging*) harus disimpan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Ketentuan lebih lanjut terkait pencatatan (*logging*) ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

BAB X

KEAMANAN KOMUNIKASI

A. Keamanan Jaringan

1. Pengendalian jaringan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengelola dan melindungi jaringan dari berbagai bentuk ancaman. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian jaringan di BSSN ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

2. Keamanan layanan jaringan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus mengidentifikasi fitur keamanan layanan, tingkat layanan, dan kebutuhan pengelolaan serta rencanakannya dalam kesepakatan penyediaan layanan jaringan termasuk layanan jaringan yang disediakan oleh Pihak Ketiga.

B. Pertukaran Informasi

Pertukaran informasi dan perangkat lunak antara BSSN dengan Pihak Ketiga hanya akan dilakukan atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus melakukan penilaian risiko yang memadai sebelum melaksanakan pertukaran informasi. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menerapkan pengendalian keamanan informasi untuk pengiriman informasi melalui surat elektronik atau pengiriman informasi melalui jasa layanan pengiriman dalam rangka menghindari akses pihak yang tidak berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran informasi di BSSN ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi

.

BAB XI

KEAMANAN AKUISISI, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM / APLIKASI

A. Keamanan Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait harus memastikan bahwa aspek pengamanan informasi telah masuk ke dalam persyaratan pengembangan ataupun pemutakhiran sistem informasi. Pengembangan Solusi harus memastikan bahwa informasi yang melalui sistem TIK terproteksi dari kecurangan (*fraud*), transmisi yang tidak komplit, salah rute, modifikasi pesan yang tidak terotorisasi, kebocoran informasi, duplikasi pesan, dan risiko lainnya. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait harus memastikan kecukupan proteksi terhadap lingkungan pengembangan maupun integrasi sistem TIK yang meliputi seluruh siklus hidup pengembangan sistem. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait harus melakukan pengujian untuk memastikan adanya kecukupan kendali pengamanan informasi pada sistem TIK yang sedang dikembangkan, termasuk kecukupan proteksi tes data. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait harus melakukan supervisi dan monitoring aktivitas yang memadai sebagai bentuk kendali terhadap pengembangan sistem TIK yang dilakukan oleh pihak ketiga.

B. Peran, Tanggung Jawab dan Kriteria Umum Dalam Proses Keamanan Pengembangan Aplikasi

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Unit Kerja Terkait bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan kebijakan keamanan informasi dalam proses pengembangan perangkat lunak serta melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan keamanan proses pengembangan aplikasi. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data

dan TIK bersama unit kerja terkait melakukan fungsi audit terhadap proses pengembangan perangkat lunak. Auditor tersebut terbagi menjadi:

a. Auditor Eksternal

Auditor eksternal bertugas mereviu dan memantau setiap tahapan proses pengembangan aplikasi dan membuktikan berhasil menyelesaikan setiap persyaratan keamanan. Auditor eksternal merupakan individu / organisasi yang berasal dari luar BSSN dan bersifat independen; dan

b. Auditor Internal

Auditor internal bertugas mereviu dan memantau setiap tahapan proses pengembangan perangkat lunak dan membuktikan berhasil menyelesaikan setiap persyaratan keamanan. Auditor internal merupakan individu / organisasi yang berasal dari luar atau berasal dari internal yang bukan merupakan staf/pegawai dari koordinator pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK yang membidangi pengembangan sistem dan pengolahan data serta bersifat independen.

Unit kerja terkait pengembangan aplikasi pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaporkan proses pelacakan masalah keamanan dalam pengembangan aplikasi kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB XII

RELASI DENGAN PIHAK KETIGA

A. Relasi Dengan Pihak Ketiga

Persyaratan pengamanan informasi yang relevan perlu disepakati dengan setiap Pihak Ketiga yang dapat mengakses, memproses, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyediakan komponen infrastruktur TIK BSSN. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan persyaratan pengamanan informasi bagi pihak ketiga. Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi melakukan *assessment* risiko terhadap pihak ketiga secara teratur ataupun berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan profil risiko terkini mengenai kecukupan pengamanan informasi pihak ketiga. Fungsi Audit Internal Organisasi dan/atau fungsi terkait melakukan evaluasi secara teratur ataupun berdasarkan kebutuhan terhadap kecukupan kendali pengamanan informasi dari layanan yang diberikan oleh pihak ketiga.

B. Kebijakan Keamanan Informasi Untuk Hubungan Dengan Pihak Pengadaan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK mengidentifikasi dan mendokumentasikan jenis penyedia pada manajemen aset, misalnya Layanan TI, utilitas logistik, jasa keuangan, komponen infrastruktur TI, yang memungkinkan organisasi dapat mengakses informasi tersebut. Setiap Unit Kerja mendefinisikan jenis akses informasi yang diizinkan diakses oleh penyedia (*supplier*), dan wajib melakukan pemantauan dan pengendalian akses. Jika terdapat kebutuhan khusus untuk kerahasiaan informasi, dapat digunakan perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) antara Pihak Ketiga dengan dan/atau diketahui oleh CISO BSSN dan Unit Kerja terkait.

C. Kebijakan Keamanan Dalam Perjanjian Pengadaan

Setiap Unit Kerja harus mendeskripsikan informasi yang akan disediakan atau diakses oleh Pihak Ketiga serta metode untuk menyediakan atau mengakses informasi tersebut. Skema Klasifikasi informasi untuk penyedia (*supplier*) dapat berbeda dengan Skema Klasifikasi informasi untuk Organisasi. Dalam kontrak harus menjelaskan persyaratan hukum dan peraturan, termasuk perlindungan data, hak kekayaan intelektual dan hak cipta, dan deskripsi bagaimana hal itu akan dipenuhi oleh penyedia

(*supplier*). Setiap Unit Kerja harus memiliki daftar eksplisit personil penyedia (*supplier*) yang memiliki kewenangan untuk mengakses atau menerima informasi organisasi atau prosedur atau otorisasi, dan penghapusan otorisasi, untuk mengakses ke atau penerimaan informasi organisasi dengan personel penyedia (*supplier*) yang diketahui oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK BSSN dan PPID. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memiliki narahubung untuk masalah keamanan informasi di setiap Unit Kerja. Dalam kontrak kerja sama dapat mencantumkan ketentuan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi berhak melakukan audit keamanan informasi kepada penyedia (*supplier*). Harus terdapat jaminan bahwa teknologi informasi dan komunikasi produk yang dikirim berfungsi seperti yang diharapkan tanpa fitur tak terduga atau tidak diinginkan.

BAB XIII

MANAJEMEN INSIDEN

A. Tanggung Jawab dan Prosedur

Pegawai maupun vendor atau pihak ketiga berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan berbagai kelemahan/kerentanan yang terdapat pada sistem ataupun layanan TIK. Pegawai bertugas untuk memantau insiden pengamanan informasi berdasarkan laporan Pengguna lalu melakukan eskalasi secepat mungkin kepada pihak yang relevan untuk menyelesaikan insiden tersebut. Pengelola Sistem berkewajiban untuk memantau situasi dan kondisi pengamanan informasi terkini pada sistem TIK yang beroperasi lalu menyelesaikan insiden yang terjadi dengan segera dan mencatatnya sebagai *lesson learned* untuk meminimalisasi risiko yang sama terjadi lagi di masa depan. Manajemen insiden mengikuti prosedur manajemen insiden yang ditetapkan.

B. Pelaporan Kejadian Gangguan Keamanan Informasi

Pengguna harus melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK sesegera mungkin pada saat menemui kelemahan/kerawanan dalam sistem atau layanan TIK BSSN. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penanganan gangguan keamanan informasi di BSSN ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

C. Perbaikan Penanganan Gangguan Keamanan Informasi

1. Prosedur dan tanggung jawab

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menyusun prosedur yang menguraikan tanggung jawab pegawai, dalam rangka memastikan gangguan keamanan informasi dapat ditangani secara cepat dan efektif.

2. Perbaikan penanganan gangguan keamanan informasi

- a. Seluruh gangguan keamanan informasi yang terjadi dan tindakan mengatasinya harus dicatat dalam suatu basis data dan/atau buku catatan pelaporan gangguan keamanan informasi, dan akan menjadi masukan pada proses perbaikan penanganan gangguan keamanan informasi.

- b. Seluruh catatan gangguan keamanan informasi akan dievaluasi dan dianalisis untuk perbaikan dan pencegahan agar gangguan keamanan informasi tidak terulang.

BAB XIV

MANAJEMEN KONTINUITAS BISNIS

A. Manajemen Kontinuitas Bisnis

BSSN berkewajiban untuk menentukan persyaratan kontinuitas SMKI jika terjadi bencana. Pengelola Sistem memastikan bahwa fasilitas *backup* dan *recovery*, Pusat Data (*Data Center*) dan Pusat Rekam Cadang (*Data Recovery Center*) memiliki kemampuan yang memadai untuk kontinuitas bisnis jika terjadi bencana. Tingkat kritikalitas dari sistem yang mendukung proses bisnis dan/atau layanan harus digunakan untuk menentukan prioritas proses pemulihan sistem. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus menyusun, menerapkan dan memelihara rencana kelangsungan bisnis atau kegiatan (*Business Continuity Plan – BCP*).

B. Ketentuan Pencadangan Informasi (*Information Backup*)

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK menyusun prosedur pencadangan informasi (*Information Backup*) pada Aset Informasi. Setiap Aset Informasi dilakukan pencadangan (*backup*) dan pengujian terhadap hasil pencadangan (*backup*) yang dilakukan secara berkala. Media yang digunakan untuk melakukan pencadangan (*backup*) harus diamankan sesuai dengan klasifikasi informasi yang berada didalamnya. Setiap proses pencadangan (*backup*) harus dicatat, dianalisis dan dilaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK. Hasil pencadangan (*backup*) minimal disimpan selama 30 hari Kalender sebelum ditulis ulang. Penyimpanan media pencadangan (*backup*) harus ditempatkan pada area yang aman dan terhindar dari risiko kerusakan. Ketentuan lebih lanjut terkait pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*restore*) aset informasi ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

BAB XV

PENGENDALIAN KEPATUHAN

A. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Terkait Keamanan Informasi pada BSSN

Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait keamanan informasi pada BSSN harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Seluruh Pengguna Aset Informasi harus menaati peraturan perundangan yang terkait dengan keamanan informasi.

2. Identifikasi peraturan perundangan

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait harus mengidentifikasi, mendokumentasikan dan memelihara kemutakhiran semua peraturan / regulasi di Lingkungan BSSN untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan / perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan/atau internasional terhadap proses keamanan informasi yang dijalankan.

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- a. Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK harus memastikan penggunaan aset informasi yang memiliki HAKI dan produk aset informasi berlisensi telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Daftar Lisensi aset informasi ditatausahakan dengan baik, diperiksa status lisensi dan kesesuaiannya secara berkala.
- c. Lisensi yang bersifat berbayar dan/atau berlangganan (harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu) harus dikelola untuk memastikan penggunaannya secara legal dan berkesinambungan.
- d. Pengguna tidak diperbolehkan untuk menggunakan, menyalin, menggandakan, memindahkan, menyimpan, dan/atau mendistribusikan aset informasi berlisensi milik BSSN untuk keperluan pribadi dan/atau tanpa izin tertulis dari unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan Pemilik Aset Informasi.
- e. Pengguna tidak diperbolehkan menyalin dan/atau mendistribusikan aset informasi berlisensi yang bersumber dari

internet tanpa izin resmi untuk menyalin dan/atau mendistribusikan aset informasi tersebut dari Pemilik Aset Informasi.

4. Perlindungan terhadap arsip (*record*)

- a. Arsip (*record*) milik BSSN harus dilindungi dari risiko kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan.
- b. Arsip (*record*) harus ditatausahakan dan dilengkapi dengan keterangan mengenai masa simpan dan masa retensi.
- c. Dokumen-dokumen penting milik BSSN harus dilindungi dari risiko kehilangan, pemalsuan, kerusakan, atau penyalahgunaan sesuai dengan peraturan / regulasi yang berlaku.
- d. Perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi harus diterapkan sesuai dengan peraturan / regulasi yang berlaku.
- e. Ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan terhadap arsip (*record*) diatur dalam peraturan terpisah

5. Pengamanan data

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK dan unit kerja terkait melindungi kepemilikan dan kerahasiaan data. Data hanya digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan dan kesepakatan/kontrak yang berlaku.

B. Kepatuhan Teknis

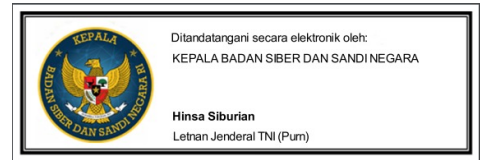
Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bersama dengan unit kerja terkait melakukan pemeriksaan kepatuhan teknis secara berkala untuk menjamin efektivitas standar dan prosedur keamanan informasi yang ada di Lingkungan BSSN.

C. Ketentuan Audit Sistem Informasi

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK bersama dengan unit kerja terkait harus membuat perencanaan persyaratan, ruang lingkup, dan kegiatan audit yang melibatkan pemeriksaan sistem operasional untuk mengurangi kemungkinan risiko gangguan yang bisa terjadi terhadap kegiatan dan/atau layanan BSSN selama proses audit.

Penggunaan alat bantu (baik perangkat lunak maupun perangkat keras) untuk mengetahui kelemahan keamanan, memindai (*scanning*),

atau untuk melemahkan dan menerobos sistem keamanan informasi tidak diizinkan kecuali atas persetujuan CISO BSSN. Ketentuan lebih lanjut terkait audit sistem informasi di Lingkungan BSSN ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.



LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

PELAKSANAAN TAHAPAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

BAB I
MANAJEMEN KEAMANAN SPBE

Manajemen keamanan informasi SPBE BSSN dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi:

1. Penetapan Ruang Lingkup

Penetapan ruang lingkup penerapan manajemen keamanan informasi SPBE ditujukan untuk menetapkan prioritas penerapan manajemen keamanan informasi. Penetapan ruang lingkup penerapan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan dengan mendefinisikan:

a. Isu internal

Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.

Area sebagaimana dimaksud yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE paling sedikit terdiri atas:

- a. Data dan informasi SPBE;
- b. Aplikasi SPBE;
- c. Aset Infrastruktur SPBE; dan
- d. Kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki

b. Isu Eksternal

Isu eksternal keamanan informasi SPBE didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan ruang lingkup penerapan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi SPBE. Ruang lingkup penerapan manajemen keamanan informasi SPBE ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSSN. Ruang lingkup penerapan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (kali) dalam setahun.

2. Penetapan Penanggung Jawab

Penanggung jawab penerapan Keamanan SPBE di lingkungan BSSN dilaksanakan oleh Sekretaris Utama. Penanggung jawab Keamanan SPBE juga bertindak sebagai koordinator SPBE. Penanggung jawab Keamanan SPBE memiliki tugas:

- a. memberikan dukungan terhadap pengoperasian Keamanan SPBE di lingkungan BSSN; dan
- b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Keamanan SPBE di lingkungan BSSN.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab Keamanan SPBE dibantu oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE. Pelaksana teknis keamanan ditetapkan oleh koordinator SPBE. Pelaksana teknis Keamanan SPBE terdiri atas:

a. Ketua Pelaksana Teknis Keamanan SPBE

Ketua pelaksana teknis Keamanan SPBE dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi. Ketua pelaksana teknis Keamanan SPBE memiliki tugas:

- 1) menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE;
- 2) mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan BSSN;
- 3) memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
- 4) memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen keberlangsungan layanan dan rencana pemulihan bencana;
- 5) merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan

- 6) melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE.

b. Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE

Tim Pelaksana teknis Keamanan SPBE memiliki tugas:

- 1) mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan BSSN;
- 2) memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan/atau Infrastruktur SPBE yang dilakukan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
- 3) melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen keberlangsungan layanan dan rencana pemulihan bencana; dan
- 4) berkoordinasi dengan Ketua pelaksana teknis keamanan SPBE terkait perumusan program kerja, penerapan keamanan dan anggaran Keamanan SPBE.

Tim pelaksana teknis Keamanan SPBE terdiri atas:

- 1) Ketua Tim yang dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat fungsional tingkat madya yang memiliki tugas di bidang penerapan keamanan informasi, manajemen resiko dan keberlangsungan layanan TIK.
- 2) Anggota Tim yang merupakan pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK.

3. Perencanaan

Perencanaan Keamanan SPBE ditetapkan oleh ketua pelaksana teknis Keamanan SPBE. Perencanaan Keamanan SPBE dilakukan dengan merumuskan:

a. Program Kerja Keamanan SPBE

Program kerja keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE. Program kerja keamanan SPBE paling sedikit meliputi:

- a. Edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. Peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. Penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. Audit Keamanan SPBE
- b. Target Realisasi Program Kerja Keamanan SPBE
- Target realisasi program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

4. Dukungan Pengoperasian

Dukungan pengoperasian dilakukan oleh koordinator SPBE. Dukungan pengoperasian dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:

- a. Sumber Daya Manusia Keamanan SPBE
- Sumber daya manusia Keamanan SPBE harus memiliki kompetensi:
- 1) Keamanan infrastruktur TIK; dan
 - 2) Keamanan aplikasi.

Untuk memenuhi kompetensi dari SDM Keamanan SPBE, maka paling sedikit harus terdapat dukungan kegiatan:

- 1) Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan aplikasi dan infrastruktur TIK; dan/atau
- 2) Bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE

Pemenuhan kompetensi tersebut dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.

- b. Teknologi Keamanan SPBE
- Teknologi keamanan informasi harus tersedia sesuai kebutuhan, tingkat urgensi dan dampak resiko keamanan.
- c. Anggaran keamanan SPBE
- Anggaran Keamanan SPBE disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE dan/atau perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

5. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja Keamanan SPBE dilakukan oleh koordinator SPBE.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan BSSN. Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Identifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
- b. Penetapan indikator kinerja pada setiap area proses;
- c. Formulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
- d. Analisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
- e. Dukungan dan realisasi program audit Keamanan SPBE.

Evaluasi kinerja Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan Penerapan Keamanan SPBE dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE. Perbaikan berkelanjutan merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
- b. Memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
- c. Tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

Setiap pegawai dan unit kerja wajib melaksanakan dan mematuhi kebijakan keamanan informasi yang ada.

Ketentuan lain untuk mendukung pedoman penyelenggaraan manajemen keamanan informasi SPBE dilakukan dengan menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi:

- a. Manajemen risiko;

- b. Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE; dan
- c. Pengelolaan pihak ketiga.

BAB II

PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN SPBE

A. Manajemen Risiko Keamanan SPBE

Manajemen risiko Keamanan SPBE dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Manajemen risiko tersebut paling sedikit menyusun daftar risiko dengan ketentuan substansi meliputi:

- a. inventarisasi aset SPBE;
- b. identifikasi ancaman dan kerentanan keamanan terhadap aset SPBE;
- c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
- d. penentuan prioritas risiko;
- e. analisa dampak jika terjadi risiko;
- f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
- g. rekomendasi kontrol keamanan.

Prosedur pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Penetapan Prosedur Pengendalian Keamanan Informasi SPBE

Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE ditetapkan oleh ketua pelaksana teknis Keamanan SPBE. Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE digunakan untuk mengimplementasikan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan BSSN dengan cakupan aspek dapat meliputi:

- a. keamanan perangkat teknologi informasi komunikasi;
- b. keamanan jaringan;
- c. keamanan pusat data;
- d. keamanan perangkat pengguna akhir;
- e. keamanan *remote working*;
- f. keamanan data dan dokumen;
- g. pengelolaan akses kontrol;
- h. pengendalian keamanan dari ancaman virus dan malware;
- i. persyaratan keamanan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
- j. pengelolaan aset;
- k. konfigurasi perangkat keamanan TIK;
- l. perlindungan data pribadi;
- m. keamanan komunikasi;

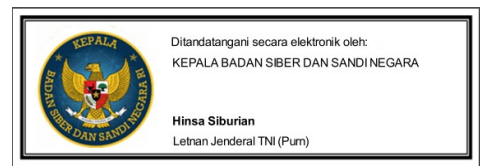
- n. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
- o. pengendalian keamanan informasi terhadap pihak ketiga;
- p. penerapan kriptografi;
- q. penanganan insiden keamanan informasi;
- r. kelangsungan bisnis atau layanan TIK;
- s. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK;
- t. audit internal keamanan SPBE; dan/atau
- u. aspek prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE lainnya.

Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peraturan Kepala Pusat Data dan TIK atau surat edaran atau kebijakan teknis lainnya. Setiap pegawai dan unit kerja harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE. Setiap unit kerja bertanggung jawab dalam memastikan keamanan informasi dari aset dan kegiatan yang dikelolanya dengan berpedoman pada kebijakan keamanan informasi dan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE.

C. Pengelolaan Pihak Ketiga

Pengelolaan pihak ketiga dilakukan oleh pelaksana teknis keamanan SPBE. Pelaksana teknis keamanan SPBE harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan. Pelaksana teknis keamanan SPBE harus memastikan pihak ketiga memberikan akses sepenuhnya terkait pekerjaan pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE beserta kode sumber dan dokumentasinya.

Pelaksana teknis keamanan SPBE harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek keamanan informasi dalam hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksana teknis keamanan SPBE harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga.



LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

MANAJEMEN DATA

BAB I

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN DATA

A. Prinsip Umum Tata Kelola dan Pengelolaan

1. Proses yang dilakukan guna mencapai pemanfaatan data yang optimal terbagi menjadi dua area utama yaitu Tata Kelola Data dan Pengelolaan Data.
2. Proses pada area Tata Kelola Data memberikan arahan, mengevaluasi dan mengawasi proses Pengelolaan Data untuk menjamin bahwa data yang dimiliki Badan Siber dan Sandi Negara dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Siber dan Sandi Negara, sumber daya pengelolaan data di Badan Siber dan Sandi Negara digunakan secara efisien dan akuntabel, serta risiko terhadap data dapat dikelola dengan baik.
3. Proses pada area Pengelolaan Data berperan agar program-program Pengelolaan Data dapat terencana, terbangun, berjalan dan terpantau dengan baik. Dengan demikian data yang dimiliki Unit Kerja akan tergambarkan dengan baik, memiliki kualitas yang baik, bisa dibagipakaikan dengan pihak yang berhak, serta dapat dianalisa untuk mendukung tujuan Badan Siber dan Sandi Negara sejalan dengan arahan Tata Kelola Data.

B. Pelaksana Tata Kelola Data

1. Dewan Pengarah TIK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Tata Kelola Data.

2. Dewan Pengarah TIK melaksanakan proses Tata Kelola Data dengan memberikan evaluasi, arahan, dan pemantauan terkait hal:
 - a. Pelaksanaan kerangka kerja Tata Kelola dan Pengelolaan Data oleh seluruh Unit Kerja;
 - b. Optimalisasi program-program pengelolaan data yang dilaksanakan;
 - c. Penanganan risiko terhadap data;
 - d. Pengalokasian sumber daya pengelolaan data;
 - e. Pemanfaatan data oleh pihak yang berhak.

C. Pelaksana Pengelolaan Data

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi menjabat sebagai Walidata dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin penyusunan dan pelaksanaan program-program pengelolaan data di lingkungan badan siber dan sandi negara;
 - b. meninjau keberhasilan program-program pengelolaan data;
 - c. membantu unit kerja dalam melaksanakan program-program pengelolaan data.
 - d. memberikan panduan kepada produsen data dalam menerapkan program-program pengelolaan data;
 - e. memberikan panduan kepada produsen data agar data yang dimiliki mempunyai kualitas yang baik, metadata, standar data, mendukung interoperabilitas, dan bisa dibagipakaikan kepada pihak yang berhak;
 - f. menyebarluaskan katalog data beserta dengan metadata, standar, kode referensi;
 - g. membuat Arsitektur Data sebagai bagian dari *Enterprise Architecture*.
2. Seluruh Unit Kerja eselon II dan Unit Pelaksana Teknis berperan sebagai Produsen Data yang memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menjadi pihak yang mempunyai hak kepemilikan terhadap data yang dihasilkan;
 - b. menjamin kualitas dan keamanan data yang dimiliki dalam siklus hidup data (pembuatan hingga pemusnahan data);
 - c. menjamin data yang dimiliki mempunyai metadata, standar data, dan kode referensi;
 - d. menjamin agar data yang dimiliki bisa dibagipakaikan dan mempunyai mendukung interoperabilitas;
 - e. menjalankan program-program Pengelolaan Data yang dikoordinasikan oleh Walidata.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- a. mengkoordinasikan pelayanan informasi publik dan informasi yang dikecualikan di Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. melaksanakan uji konsekuensi;
- e. menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.

D. Pelaksanaan Pengelolaan Data

1. Perencanaan Data;

Walidata membantu Produsen Data untuk mengarahkan penggunaan Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi pada setiap kegiatan produksi Data.

2. Pengumpulan Data;

Produsen Data menghasilkan Data berdasarkan Kelompok Fungsinya masing-masing. Dan menyimpan Data sesuai aturan yang ada di masing-masing unit. Data dapat disimpan di *Database* Aplikasi, Brankas Penyimpanan, dan lain sebagainya sesuai Sifat dan Jenis Data yang dihasilkan.

3. Pemeriksaan Data;

- a. Walidata melakukan validasi Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi terhadap Data yang disusun oleh Produsen Data.
- b. Data yang dinyatakan valid akan diinformasikan ke Portal Data Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Penyebarluasan Data.

- a. Walidata menyusun Katalog Data, untuk kemudian berkoordinasi dengan Walidata.
- b. Walidata melakukan validasi Katalog Data yang telah disusun oleh Walidata.
- c. Untuk data yang dapat dibagipakaikan secara elektronik, maka Produsen Data akan berkoordinasi secara teknis dengan Walidata untuk perihal interoperabilitas Data di Portal Data Badan Siber dan Sandi Negara.
- d. Setiap pihak baik di dalam maupun di luar lingkup Badan Siber dan Sandi Negara dapat melihat Katalog Data yang diinformasikan pada

Portal Data Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan sifat Data dan hak akses masing-masing pengguna.

- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelayanan informasi kepada publik.

BAB II

PENDESKRIPSIAN DATA

A. Metadata dan Standar Data

1. Produsen Data wajib membuat metadata dan standar data untuk setiap data yang dimiliki sesuai petunjuk pembuatan Metadata yang dibuat oleh Walidata;
2. Walidata bertugas untuk mengumpulkan metadata dan standar data dari seluruh data yang dimiliki Produsen Data.
3. Walidata bertugas untuk menyebarluaskan metadata dan standar data agar dapat diakses oleh seluruh Unit Kerja melalui suatu portal;
4. Walidata bertugas memastikan bahwa metadata dan standar data dari seluruh data yang dimiliki Produsen Data tercantum dalam Arsitektur Data.
5. Walidata bertugas memastikan memantau kualitas dari metadata dan standar data yang dihasilkan Produsen Data.

B. Katalog Data

1. Walidata bertugas membuat daftar data (Katalog Data) yang dimiliki oleh semua Produsen Data sesuai prinsip sebuah katalog.
2. Walidata bertugas membuat program kegiatan untuk melengkapi isi Katalog Data.
3. Produsen Data wajib mengisikan data-data yang dimilikinya ke dalam Katalog Data sesuai format yang dibuat oleh Walidata.
4. Katalog Data juga berisi daftar istilah (*Business Glossary*) yang digunakan dalam proses bisnis Produsen Data.
5. Walidata bertugas menyebarluaskan Katalog Data agar bisa diakses oleh seluruh Unit Kerja melalui suatu portal.

C. Pemodelan dan Desain Data

1. Produsen Data harus menggunakan UML dalam pemodelan data pada proses pengembangan sistem.
2. Walidata memastikan bahwa setiap model data memiliki metadata.
3. Walidata memastikan model data baik itu Conceptual, Logical maupun Physical tercantum dalam Arsitektur Data.

D. Arsitektur Data

1. Walidata bertugas memastikan bahwa Arsitektur Data disusun dengan

- berdasarkan kerangka kerja yang sama di dalam *Enterprise Architecture*.
2. Arsitektur Data sebagai bagian dari *Enterprise Architecture* memuat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.
 3. Walidata membuat peta jalan yang dijadikan acuan bagi Produsen Data.

BAB III

KUALITAS DAN KEAMANAN DATA

A. Kualitas Data

1. Produsen Data harus memastikan kualitas Data yang diproduksi sesuai dengan prinsip:
 - a. Validitas;
 - b. Keakuratan Waktu;
 - c. Integritas;
 - d. Akurasi;
 - e. Konsistensi;
 - f. Kelengkapan.
2. Walidata bertugas untuk memastikan dan meningkatkan proses yang menjamin kualitas data oleh Produsen Data.

B. Dokumen dan Konten

1. Setiap dokumen resmi Badan, baik dalam bentuk cetak maupun digital harus diproteksi sesuai dengan kebijakan klasifikasi informasi yang berlaku.
2. Setiap dokumen resmi Badan yang masih bersifat draft, agar dicegah untuk disebarluaskan kecuali atas seizin Pejabat unit kerja pemilik proses bisnis terkait.
3. Setiap dokumen resmi Badan harus memiliki halaman versi penerbitan yang minimal terdiri dari:
 - a. Nomor versi dari dokumen
 - b. Tanggal mulai disusun
 - c. Tanggal terakhir dimutakhirkan
 - d. Unit kerja yang melakukan pemutakhiran
 - e. Individu yang melakukan pemutakhiran
 - f. Tanda tangan dari Pejabat unit kerja yang berkepentingan langsung dengan dokumen tersebut.
4. Piranti lunak yang digunakan untuk mengolah dokumen harus dipastikan berlisensi resmi, baik lisensi yang berbayar ataupun lisensi publik.

C. Keamanan dan Privasi Data

1. Walidata memastikan seluruh Produsen Data memenuhi standar

keamanan data yang ditetapkan oleh *Chief Information Security Officer* (CISO) yang termuat dalam Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI).

2. Walidata memastikan bahwa Produsen Data memberikan Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan terhadap setiap data yang dimiliki sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Walidata mengkoordinasikan Produsen Data dalam menetapkan kebijakan Data Privasi.
4. Walidata memastikan bahwa Produsen Data menjaga Data Privasi dengan membuat desain keamanan data;
5. Walidata bertugas untuk menjaga perangkat-perangkat keamanan data yang diimplementasikan dalam SMPI.

D. Penyimpanan Data

1. Walidata memastikan bahwa arsitektur penyimpanan data termuat dalam Enterprise Architecture.
2. Walidata membuat peta jalan dari arsitektur penyimpanan data saat ini menuju arsitektur penyimpanan data yang diharapkan.
3. Walidata memastikan peta jalan dari arsitektur penyimpanan data saat ini menuju arsitektur penyimpanan data yang diharapkan telah diimplementasikan.
4. Walidata memastikan bahwa program *back-up* dan pemulihan data diimplementasikan sesuai dengan peraturan tentang keberlangsungan TIK yang berlaku di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
5. Walidata memastikan bahwa rencana pemulihan data dapat dijalankan sesuai dengan peraturan tentang keberlangsungan TIK yang berlaku di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
6. Produsen Data harus mendokumentasikan siklus hidup data yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pembuatan;
 - b. Penggunaan;
 - c. Pengarsipan;
 - d. Penghapusan.

BAB IV

INTEROPERABILITAS DAN BERBAGI DATA

A. Integrasi dan Interoperabilitas Data

1. Walidata bertugas memastikan bahwa seluruh sistem elektronik yang dimiliki oleh Produsen Data dapat mendukung interoperabilitas dengan sistem elektronik lain di dalam maupun di luar lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara maupun.
2. Walidata bertugas memastikan bahwa seluruh sistem elektronik yang dimiliki oleh Produsen Data dapat mendukung pertukaran data dengan berbagai skema seperti: pertukaran file, pertukaran pesan, pertukaran data antar database.
3. Walidata memastikan bahwa sistem elektronik yang dimiliki oleh Produsen Data dapat mendukung pertukaran data dengan berbagai pola seperti: Publish/Subscribe, Request/Response, Broadcast.
4. Produsen Data harus menjamin bahwa data yang dimiliki dapat terintegrasi dan mendukung interoperabilitas Unit Kerja lain.

B. Kode Referensi dan Data Induk

1. Data Referensi dan Data Induk dikelola oleh unit kerja pengelola Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Data Referensi dan Data Induk harus bersifat unik.
3. Data Referensi dan Data Induk diusulkan oleh unit kerja pemilik proses bisnis, dikoordinasikan dan disepakati dengan unit kerja pengelola Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta ditetapkan oleh Walidata.
4. Perubahan Kode Referensi dan Data Induk harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara unit kerja pemilik proses bisnis dengan unit kerja pengelola data dan TIK.
5. Perubahan Kode Referensi dan Data Induk harus melalui persetujuan Walidata.
6. Platform Kode Referensi dan Data induk harus dikoordinasikan dan disepakati bersama antara unit kerja pemilik proses bisnis dengan unit kerja pengelola Data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Badan Siber dan Sandi Negara.
7. Data Referensi dan Data Induk yang telah ditetapkan harus segera disebarluaskan dalam lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
8. Data Referensi dan Data Induk yang telah ditetapkan harus menjadi

acuan utama dari setiap aplikasi yang dibangun atau dikembangkan di lingkungan BSSN.

C. Data Terbuka

1. Data Terbuka ditetapkan oleh PPID menggunakan mekanisme sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan yang diberikan oleh Produsen Data untuk setiap data.
2. Walidata berkoordinasi dengan PPID dalam mempublikasikan data yang termasuk Data Terbuka yang dapat diakses oleh publik dari kumpulan data dalam Katalog Data.
3. Walidata bertugas menyediakan portal bagi publikasi Data terbuka baik untuk masyarakat maupun organisasi lain.

BAB V

SISTEM ANALISIS DATA

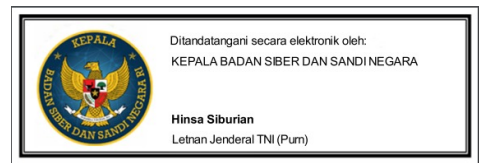
Data Warehouse, *Business Intelligence*, dan Analisis Data

1. Walidata bertugas mengkoordinasikan Produsen Data dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Analisis Data dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Walidata bertugas memastikan bahwa sistem pengolah data yang menggunakan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Analisis Data memenuhi kaidah Extract, Transform, Load (ETL);
3. Walidata bertugas memastikan bahwa sistem pengolah data yang menggunakan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Analisis Data memiliki desain dan model yang baik;
4. Walidata memastikan bahwa sistem pengolah data yang menggunakan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Analisis Data dapat memilah data sehingga menjadi Data Mart.
5. Walidata memastikan bahwa sistem pengolah data yang menggunakan Data Warehouse, Business Intelligence, dan Analisis Data terpisah dengan penyimpanan data operasional;
6. Walidata dapat memanfaatkan Big Data, Machine Learning, dan lainnya dalam mengembangkan Business Intelligence sesuai kebutuhan proses bisnis Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB VI

MANAJEMEN BASIS DATA

1. Melakukan identifikasi kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data.
2. Walidata melakukan pengelolaan Basis Data di Pusat Data Nasional.
3. Walidata melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia.
4. Walidata menyebarluaskan Basis Data melalui suatu portal.
5. Walidata membuat cadangan dan distribusi Basis Data.
6. Walidata merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.



LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

MANAJEMEN ASET TIK

BAB I

KERANGKA KERJA MANAJEMEN ASET TIK SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, kerangka kerja manajemen aset TIK SPBE memiliki 4 (empat) proses utama, yaitu perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Alur Proses Manajemen Aset TIK,
(Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018)

1. Proses Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dalam pengelolaan yang memerlukan langkah dalam menyusun prioritas program dan kegiatan. Proses Perencanaan didahului dengan penyusunan rencana kerja anggaran. Proses perencanaan pengadaan aset TIK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah.

Manajemen aset TIK SPBE memerlukan perencanaan yang matang, komprehensif dan mendukung tujuan organisasi dalam melayani dan mensejahterakan publik. Perencanaan strategis tentang Manajemen aset TIK SPBE yang disusun harus mengacu pada peta rencana SPBE BSSN dan renstra BSSN, agar tidak kontraproduktif dan dipastikan selaras

dengan tujuan organisasi.

Pada tahapan perencanaan kebutuhan pengadaan diperlukan verifikasi dan evaluasi atas permintaan pengadaan aset TIK. Proses verifikasi dan evaluasi dijalankan pada proses perencanaan, sebelum pengadaan berlangsung.

Renstra manajemen aset TIK SPBE minimal memuat kondisi umum, potensi, permasalahan dan isu strategis, tujuan pengelolaan, target kinerja, strategi, proses bisnis, analisis biaya manfaat, kerangka regulasi dan kelembagaan serta pendanaan secara periodik. Selanjutnya renstra manajemen aset TIK akan dijabarkan setiap tahun sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan dan penghapusan aset TIK, agar terwujud pendekatan yang menyeluruh. Renstra manajemen aset TIK disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses perencanaan:

- a. memastikan ketersediaan anggaran untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan perencanaan aset TIK untuk mempertahankan nilai dan masa manfaat aset TIK;
- b. memastikan bahwa nilai dan masa manfaat aset TIK tetap dapat dipertahankan pada daftar inventaris aset TIK;
- c. memastikan sudah ada metode pengelolaan keuangan atas semua aset TIK (terutama perangkat lunak, karena untuk perangkat keras mengikuti metode yang telah ditetapkan kementerian keuangan) yang merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan organisasi; dan
- d. memastikan sudah ada metode depresiasi atas aset TIK yang dikelola (terutama perangkat lunak, karena untuk perangkat keras mengikuti metode yang telah ditetapkan kementerian keuangan) yang merupakan bagian dari sistem akuntansi keuangan.

2. Proses Pengadaan

Pengadaan merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, meliputi penyusunan standar pengadaan, permintaan pengadaan, evaluasi permintaan, pemilihan rekanan atau penyedia pengadaan dan kontrol kualitas hasil pengadaan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa atau aset TIK sesuai kebutuhan. Adapun mekanisme pengadaan aset TIK perangkat keras dan Perangkat Lunak, dilakukan mengikuti prosedur pengadaan yang telah diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan aset TIK didasarkan pada rencana kebutuhan pengadaan tahunan yang mengacu pada rencana strategis dan peta rencana manajemen aset TIK.

Tahapan pengadaan manajemen aset TIK harus dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pengadaan:

- a. memastikan adanya standar pengadaan yang merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku;
- b. memastikan segala bentuk permintaan pengadaan Aset TIK sudah sesuai dengan peta rencana TIK;
- c. melibatkan unit pengelola TIK untuk memastikan pengadaan Aset TIK sesuai dengan peta rencana TIK;
- d. memastikan pemilihan rekanan yang memenuhi standar dan aturan pengadaan yang berlaku; dan
- e. memastikan adanya kontrol terhadap kualitas hasil proses pengadaan.

3. Proses Pengelolaan

Pengelolaan merupakan rangkaian proses penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dari aset dan membantu untuk memeriksa kebutuhan, kinerja aset dan sistem aset.

Pada aktivitas penatausahaan, lingkup manajemen aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pada tahap pembukuan dilakukan penentuan kodefikasi aset TIK.

Pada aktivitas pemanfaatan aset TIK, sangat perlu diperhatikan jenis aset TIK yang dimanfaatkan, apakah berupa perangkat keras, atau perangkat lunak. Pemanfaatan aset TIK diharapkan dengan memperhatikan pengamanan aset TIK tersebut, multifungsi dan multipurpose, seperti dituangkan didalam perencanaan manajemen aset TIK.

Selama proses pemeliharaan aset TIK, pengelola aset TIK harus memperhatikan analisis risiko dari aset TIK tersebut. Dalam hal penilaian, aset TIK menggunakan dasar nilai perolehan dan penyusutan yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Khusus untuk pengelolaan aset TIK perangkat lunak diperlukan pengaturan khusus.

Pemeliharaan aset TIK bertujuan untuk memperpanjang umur

manfaat dan menjamin ketersediaannya guna meningkatkan layanan yang diselenggarakan. Aspek pemindahtanganan juga perlu memperhatikan masa manfaat dari aset tersebut agar tidak menjadi beban bagi pengelola dan pengguna aset. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses pengelolaan:

- a. memastikan pengamanan perangkat keras, perangkat lunak maupun data yang ada didalamnya, sehingga menjadi aktivitas penting yang harus diperhatikan;
- b. memastikan aset TIK beroperasi sesuai dengan fungsinya dan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai;
- c. memastikan aset TIK dilindungi secara fisik (pengamanan), dan dijaga keselarasannya dengan manajemen konfigurasi (dalam manajemen layanan) dan akuntansi keuangan organisasi sampai masa manfaatnya berakhir;
- d. memastikan lisensi yang diadakan optimal sesuai kebutuhan dan diukur sesuai dengan persyaratan lisensi dan kontrak yang disepakati;
- e. memastikan aset TIK dilaporkan kedalam laporan akuntansi keuangan, mengikuti aturan peraturan menteri keuangan yang berlaku;
- f. memastikan perhitungan masa manfaat Aset TIK sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku;
- g. memastikan aset TIK memiliki keandalan, dan ketersediaan untuk mendukung layanan;
- h. memastikan penjadwalan yang ketat, pemantauan kinerja dan tindakan preventif untuk pemeliharaan aset TIK guna meminimalisir dampak buruk;
- i. memastikan pembaharuan atas informasi dan database aset TIK;
- j. memastikan pemindahan lokasi aset TIK berjalan dengan baik akibat perubahan peran pengguna, redundansi dalam layanan, atau penghentian layanan; dan
- k. memastikan adanya peninjauan secara berkala untuk mengoptimalkan nilai aset TIK, tidak terbatas pada mempertimbangkan kewajaran atas biaya pemeliharaan sehingga muncul pilihan pembiayaan yang lebih rendah, sehingga memungkinkan adanya penggantian dengan munculnya alternatif baru.

4. Proses Penghapusan

Penghapusan merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan aset TIK dari daftar aset TIK yang dimiliki. Beberapa hal yang diperhatikan dalam proses penghapusan:

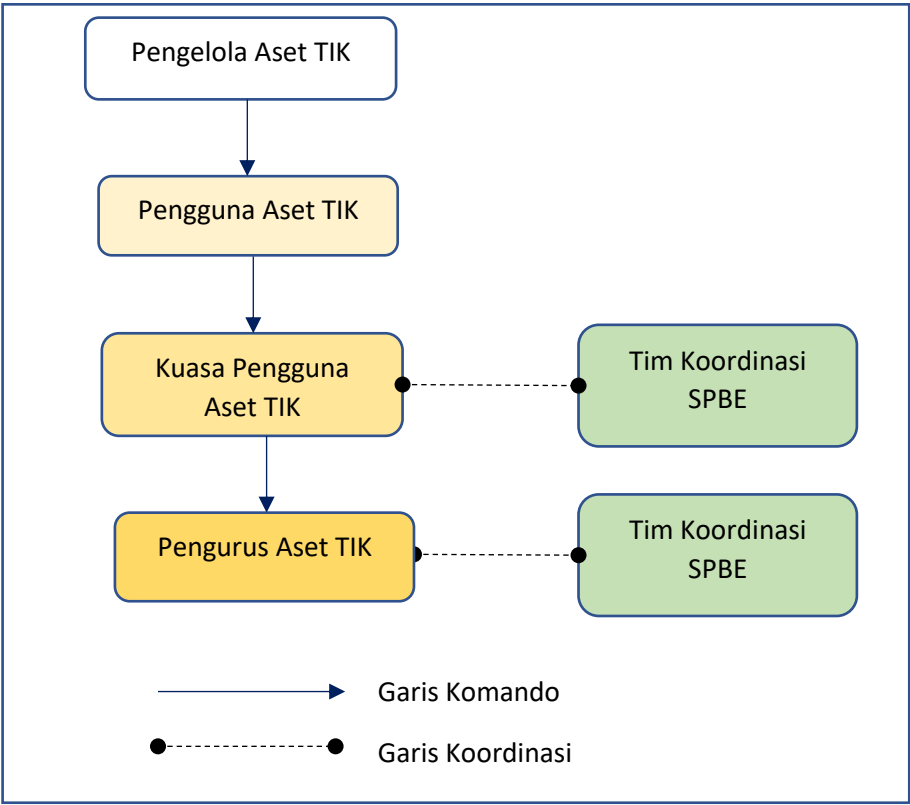
- a. memastikan proses penonaktifan aset TIK sudah melibatkan otorisasi dari pihak yang berwenang;
- b. memastikan pemindahan aset yang masih potensial untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku;
- c. memastikan penonaktifan aset TIK dilakukan secara aman dan penuh pertimbangan;
- d. memastikan penghapusan aset TIK juga mempertimbangkan penghapusan secara permanen data yang direkam pada perangkat media yang digunakan untuk menyimpan; dan
- e. memastikan penghancuran media dan penghapusan data digital dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mendapat otorisasi.

BAB II

STRUKTUR PENYELENGGARAAN MANAJEMEN ASET TIK SPBE

Terdapat 6 (enam) pihak yang terlibat dalam proses manajemen aset SPBE, yaitu:

- 1. Pengelola aset TIK;
- 2. Pengguna aset TIK;
- 3. Kuasa pengguna aset TIK;
- 4. Pengurus aset TIK;
- 5. Tim Koordinasi SPBE; dan
- 6. Tim Pengadaan Barang dan Jasa.



Gambar 2.1. Struktur Penanggungjawab Manajemen Aset TIK

Tabel 2.1. Deskripsi tanggungjawab pelaksana
Manajemen Aset TIK SPBE

No.	Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
1.	Pengelola Aset TIK (Pengelola Barang)	Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, pedoman, dan melakukan pengelolaan aset TIK, serta mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengguna aset TIK/kuasa pengguna aset TIK dengan rincian kewenangan sebagai berikut: 1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan aset TIK; 2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan aset TIK; 3. menetapkan status penguasaan dan penggunaan aset TIK; 4. mengajukan usul pemindahtanganan, memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan, memberikan pertimbangan atas usul pemindahtanganan dan memberikan persetujuan atas usulan pemindahtanganan; 5. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan aset TIK yang berada pada pengelola aset TIK; 6. memberikan persetujuan atas usulan pemanfaatan, dan usulan pemusnahan aset TIK; 7. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset	Kepala BSSN

No.	Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
		TIK; dan 8. menyusun laporan aset TIK.	
	Pengguna aset TIK (Pengguna Barang)	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan aset TIK, dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada kuasa pengguna aset TIK. Di Tingkat pusat melekat pada kepala Kantor atau lembaga setingkat, di daerah melekat pada kepala instansi atau satuan kerja TIK dengan rincian kewenangan sebagai berikut: 1. menetapkan kuasa pengguna aset TIK dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan aset TIK; 2. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran aset TIK; 3. melaksanakan pengadaan aset TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 5. menggunakan aset TIK yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi; 6. mengamankan dan memelihara aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 7. mengajukan usul pemanfaatan, usul pemindahtanganan dan usul pemusnahan dan Penghapusan aset TIK yang berada dalam penguasaannya;	Sekretaris Utama

No.	Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
		8. menyerahkan aset TIK yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Aset TIK yang berada dalam penguasaannya; 10. melakukan pencatatan aset TIK yang berada dalam penguasaannya; dan 11. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya.	
	Kuasa Pengguna Aset TIK (Kuasa Pengguna Barang)	Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Aset TIK untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Pengguna Aset TIK dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Aset TIK.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
	Pengurus Aset TIK (Pengurus Barang)	Tim yang terdiri dari Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Pejabat Fungsional Umum yang diberikan tugas mengurus aset TIK dengan tanggungjawab sebagai berikut: 1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran aset TIK; 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan aset TIK;	Tim yang ditetapkan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pengguna aset TIK

No.	Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
		3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi aset TIK; 4. membantu mengamankan aset TIK; 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset TIK; 6. menyiapkan dokumen penyerahan aset TIK; 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan aset TIK; 8. menyiapkan surat permintaan aset TIK berdasarkan nota permintaan; 9. mengajukan surat permintaan aset TIK kepada Pejabat Pengguna Aset TIK; 10. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset TIK; dan 11. membuat laporan aset TIK setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola set TIK setelah diteliti oleh Pengguna Aset TIK atau Kuasa Pengguna Aset TIK.	
	Tim Koordinasi SPBE	Tim yang dibentuk khusus di bawah tanggungjawab pimpinan instansi yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada IPPD. Adapun tugas dan kewenangan dari setiap personil yang ada sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan pimpinan instansi.	

No.	Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Tanggung Jawab	Keterangan (pengampu jabatan minimal)
	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Sekelompok pelaku atau aktor dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang masing- masing memiliki peran, dan terdiri dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggaran Swakelola dan Penyedia.	

Pelaksana manajemen aset TIK SPBE, paling sedikit memiliki kemampuan sebagai berikut:

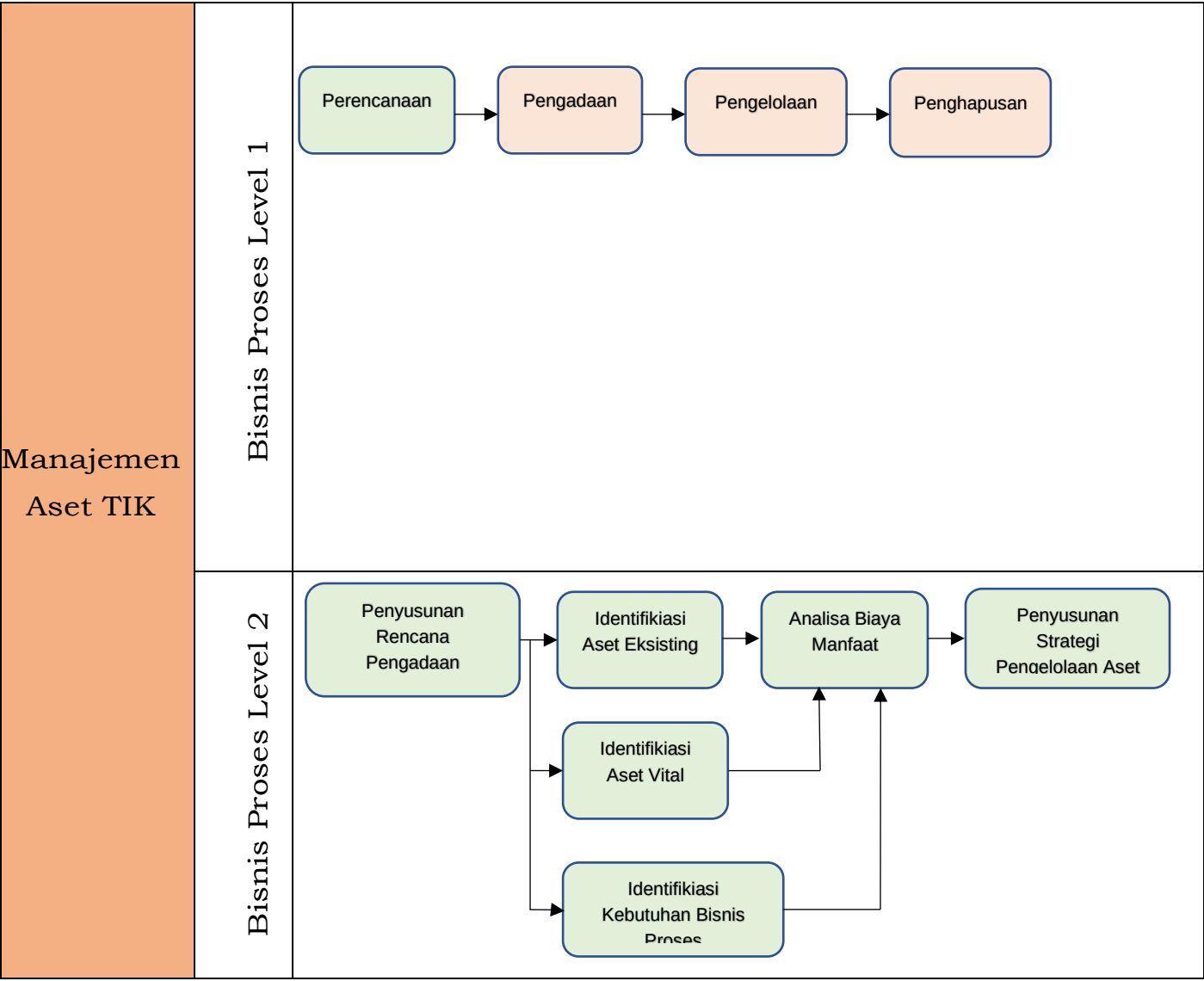
- a. memahami arsitektur dan peta rencana SPBE Nasional dalam pelaksanaan manajemen aset TIK SPBE;
- b. memahami arsitektur dan peta rencana SPBE Instansi dalam pelaksanaan manajemen aset TIK SPBE;
- c. memahami manajemen SPBE secara terintegrasi;
- d. memahami pengaturan dan pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa;
- e. menguasai sistem operasi dan aplikasi perkantoran;
- f. mampu menggunakan aplikasi berteknologi web atau desktop atau mobile; dan
- g. mampu menjaga keamanan akses aplikasi.

BAB III
PROSES MANAJEMEN ASET TIK SPBE

A. Proses Perencanaan

Proses Perencanaan merupakan salah satu proses dalam manajemen aset TIK SPBE. Proses perencanaan memiliki 6 (enam) aktivitas, yaitu:

- 1. Penyusunan rencana pengadaan;
- 2. Identifikasi aset eksisting;
- 3. Identifikasi aset vital;
- 4. Identifikasi kebutuhan bisnis proses;
- 5. Analisa biaya manfaat;
- 6. Penyusunan strategi pengelolaan aset TIK



Gambar 3.1. Proses Perencanaan Manajemen Aset TIK SPBE

Proses perencanaan Manajemen Aset TIK melibatkan beberapa pihak, antara lain: Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, Tim Koordinasi SPBE, dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Pihak-pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Tabel 3.1. Pelaksana dan Aktivitas dalam Proses Perencanaan

Pelaksana Perencanaan Manajemen Aset TIK SPBE	Aktivitas
Pengguna Aset TIK	Pengguna Aset TIK ikut serta dalam penyusunan rencana pengadaan Aset TIK, menganalisis biaya manfaat, dan menyusun strategi pengadaan.
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK ikut serta dalam penyusunan rencana pengadaan Aset TIK, identifikasi Aset Vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan, menganalisis biaya manfaat, menyusun strategi pengadaan, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan, dan mengontrol kualitas hasil pengadaan.
Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE bertanggung jawab dalam melakukan reviu pada tahapan Menyusun rencana Pengadaan Aset
Kuasa Pengguna Aset	Kuasa Pengguna Aset memiliki tanggungjawab pada tahap identifikasi aset eksisting (yang dimiliki saat ini), identifikasi aset vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan perangkat keras dan lunak, menyusun standar pengadaan, menyusun permintaan pengadaan, mengevaluasi permintaan, dan mengontrol permintaan hasil pengadaan.

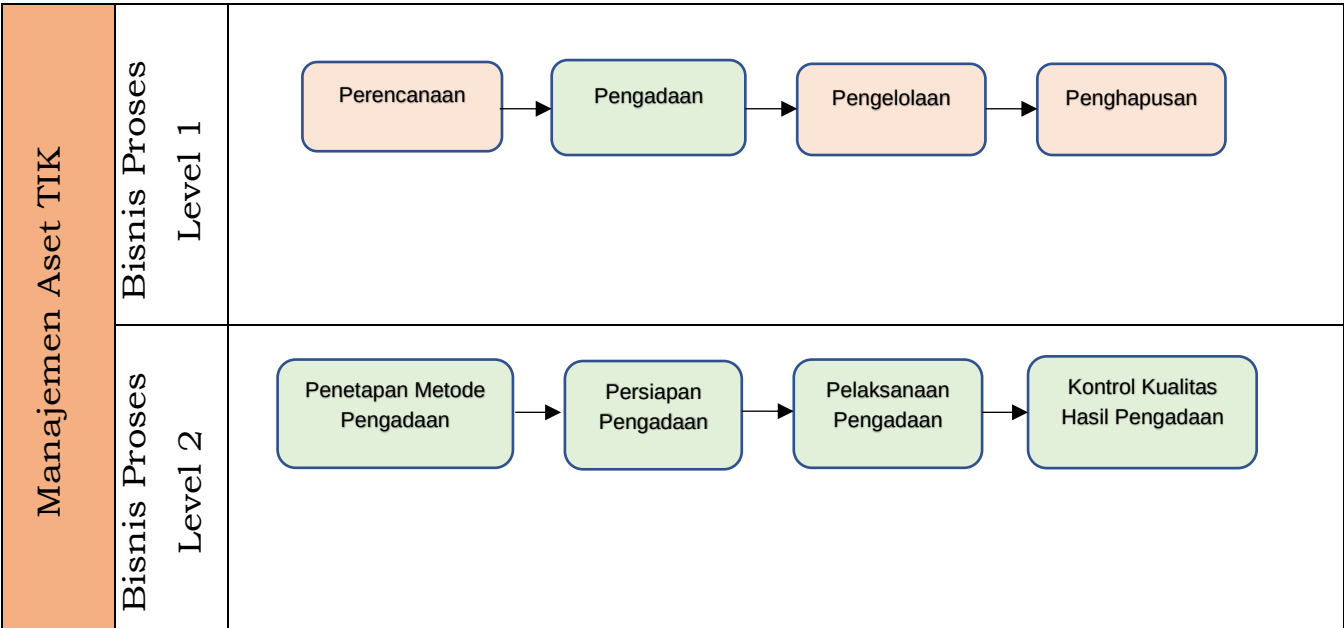
Output dalam proses perencanaan aset TIK berupa 7 (tujuh) dokumen yang terdiri atas:

1. Dokumen usulan spesifikasi perangkat lunak TIK yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
2. Dokumen rencana kebutuhan barang milik negara yang disusun oleh Pengelola Aset TIK;

- 3. Dokumen daftar aset TIK perangkat lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK pada tahap identifikasi aset eksisting;
- 4. Dokumen daftar aset TIK perangkat keras yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 5. Daftar proses bisnis dan layanan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 6. Dokumen hasil analisis biaya manfaat yang disusun oleh Pengurus Aset TIK; dan
- 7. Dokumen Pengelolaan Aset TIK (pemutakhiran status dan memberikan catatan-catatan penting) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.

B. Proses Pengadaan

Pengadaan merupakan proses kedua pada manajemen aset TIK SPBE. Proses pengadaan ini memiliki 6 (enam) aktivitas yang dimulai dari merencanakan pengadaan sampai dengan kontrol kualitas hasil pengadaan.



Gambar 3.2. Proses Pengadaan Aset TIK

Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK, dan Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Tabel 3.2. Pelaksana dan Aktivitas dalam Proses Pengadaan

Pelaksana Pengadaan Manajemen Aset TIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan kontrol kualitas hasil pengadaan.
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan kontrol kualitas hasil pengadaan.
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tanggungjawab pada tahapan pelaksanaan pengadaan

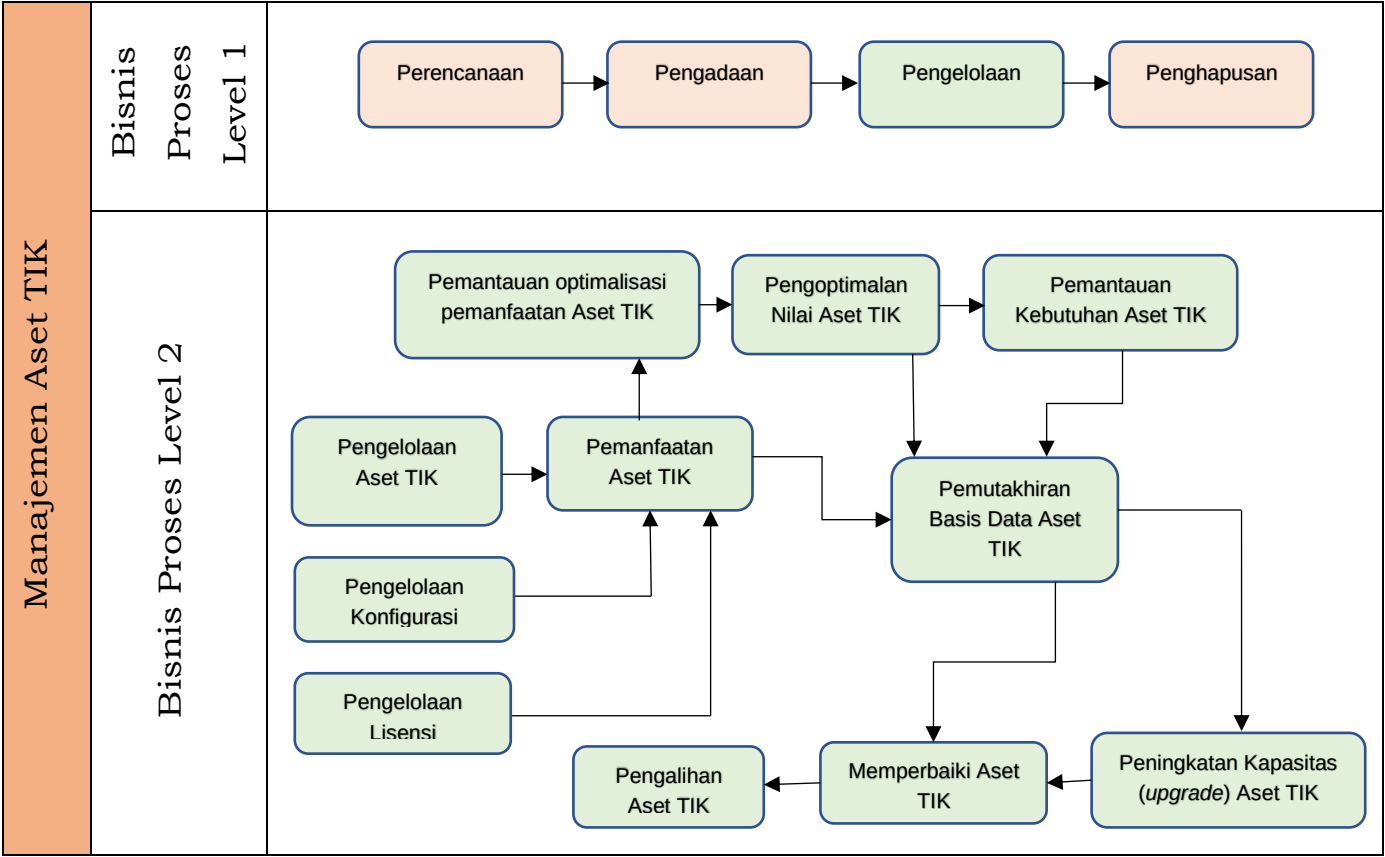
Terdapat 6 (enam) dokumen output dalam proses pengadaan aset TIK, yang terdiri atas:

1. Dokumen pengadaan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK pada aktivitas perencanaan pengadaan Aset TIK;
2. Dokumen kerangka acuan kerja yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
3. Dokumen permintaan pengadaan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
4. Dokumen rekomendasi yang disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK;
5. Dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras yang disusun oleh Pengurus Aset TIK. Keluaran buku inventaris pada perangkat keras (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) paling sedikit meliputi:
 - a. *spesifikasi: central processing unit, hard disk drive, random access memory;*
 - b. nama host;
 - c. ip address;
 - d. lokasi fisik;
 - e. nama virtual machine;
 - f. status (aktif/non aktif); dan
 - g. sistem operasi.

- 6. Daftar perangkat lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.

C. Proses Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses ketiga manajemen aset TIK SPBE. Proses pengelolaan ini memiliki 11 (sebelas) aktivitas yang dimulai dari pengelolaan aset TIK sampai pada peningkatan kapasitas aset TIK.



Gambar 3.3. Proses Pengelolaan Aset TIK

Dalam proses pengelolaan, pihak yang terlibat antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK dan Pengurus Aset TIK. Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Tabel 3.3. Pelaksana dan Aktivitas dalam Proses Pengelolaan

Pelaksana Pengelolaan Manajemen Aset TIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahap identifikasi Aset eksisting, identifikasi aset vital, identifikasi kebutuhan proses bisnis/layanan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, penyusunan standar pengadaan, penyusunan permintaan pengadaan, evaluasi permintaan, dan kontrol permintaan hasil pengadaan
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki tanggungjawab pada tahapan penyusunan standar pengadaan, penyusunan permintaan pengadaan dan kontrol kualitas hasil pengadaan

Terdapat 10 (sepuluh) dokumen output dalam proses Pengelolaan Aset TIK, yang terdiri atas:

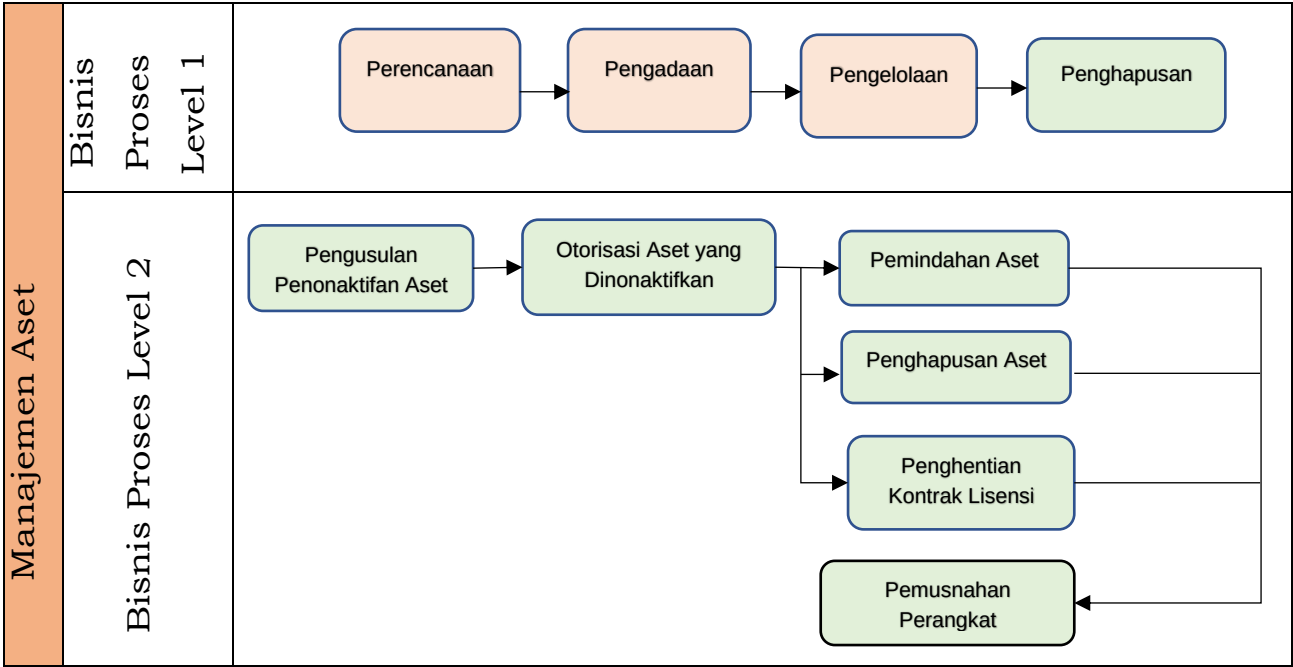
- 1) Dokumen daftar aset TIK perangkat lunak (update) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 2) Dokumen daftar lisensi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 3) Dokumen daftar aset TIK perangkat lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 4) Daftar aset TIK perangkat lunak yang dioptimalisasi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 5) Daftar kebutuhan baru aset TIK yang disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 6) Daftar aset TIK perangkat keras database yang diperbaharui yang disusun oleh pengurus aset TIK;
- 7) Daftar aset TIK perangkat lunak database yang diperbaharui disusun oleh Pengurus Aset TIK;
- 8) Daftar aset TIK perangkat keras yang ditingkatkan kapasitasnya disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK;
- 9) Daftar aset TIK yang diperbaiki yang disusun oleh Pengurus Aset TIK; dan

- 10) Daftar aset TIK yang dialihkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.

D. Proses Penghapusan

Penghapusan Aset TIK merupakan proses keempat manajemen aset TIK SPBE. Proses perencanaan ini memiliki 6 (enam) aktivitas yang dimulai dari menyusun rencana pengadaan sampai dengan menyusun strategi penghapusan Aset TIK.

Gambar 3.4. Proses Penghapusan Aset TIK



Pihak yang terlibat dalam proses penghapusan aset TIK, antara lain: Kuasa Pengguna Aset TIK dan Pengurus Aset TIK.

Setiap pihak tersebut memiliki serangkaian aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Tabel 4.4. Pelaksana dan Aktivitas dalam Proses Penghapusan

Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Aktivitas
Kuasa Pengguna Aset TIK	Kuasa Pengguna Aset TIK memiliki aktifitas untuk otorisasi Aset TIK, pemindahan Aset TIK, penghapusan Aset TIK,

Pelaksana Manajemen Aset TIK SPBE	Aktivitas
	penghentian kontrak lisensi, dan pengelolaan dan menghancurkan media
Pengurus Aset TIK	Pengurus Aset TIK memiliki aktivitas untuk pengusulan penonaktifan Aset TIK.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Hinsa Siburian

Letnan Jenderal TNI (Purn)

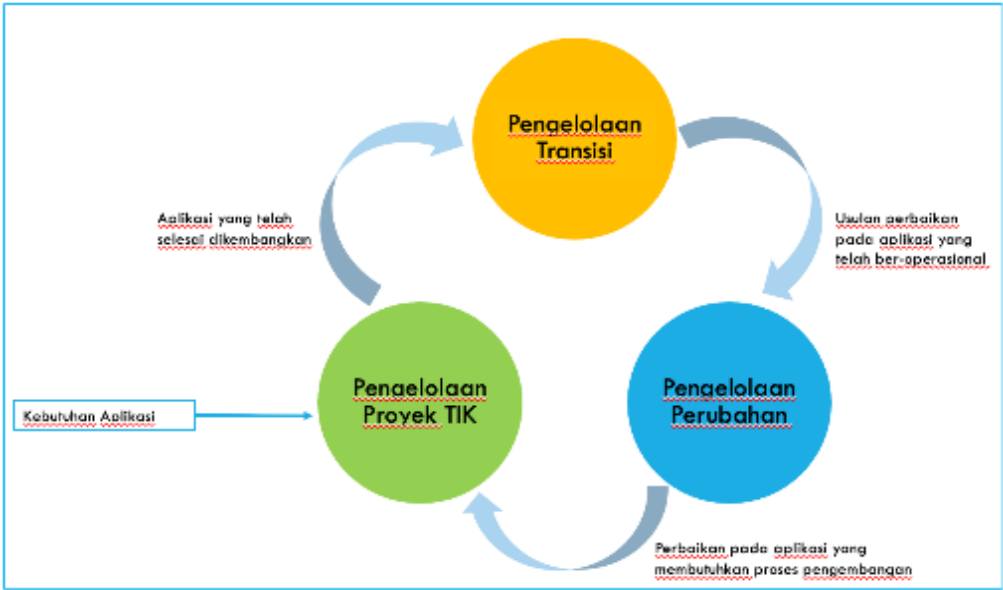
LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

BAB I
PENGELOLAAN APLIKASI

A. Proses Pengelolaan Aplikasi

Proses pengelolaan aplikasi merupakan proses yang saling berkesinambungan. Proses pengelolaan aplikasi meliputi proses pengelolaan proyek TIK, proses pengelolaan transisi, dan proses pengelolaan perubahan. Gambaran keterkaitan antar proses pengelolaan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Pengelolaan Aplikasi

Proses pengelolaan proyek TIK merupakan kegiatan pengembangan aplikasi yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan aplikasi dari

unit kerja. Setelah aplikasi selesai dikembangkan maka aplikasi akan memasuki proses pengelolaan transisi.

Proses pengelolaan transisi merupakan proses menempatkan aplikasi yang dihasilkan proses Pengembangan Aplikasi pada mesin komputer untuk memberikan layanan kepada pengguna. Saat aplikasi sudah berjalan memberikan layanan sangat mungkin akan terdapat banyak usulan perubahan dalam rangka perbaikan.

Proses pengelolaan perubahan berfokus bagaimana menangani usulan perubahan aplikasi tersebut yang beberapa perubahan akan memerlukan aplikasi memasuki proses Pengembangan Aplikasi kembali.

B. Pengelola Aplikasi

1. Penanggung Jawab Proses Bisnis (*Business Process Manager*) Aplikasi SPBE BSSN

Penanggung Jawab Proses Bisnis merupakan istilah praktik umum untuk seorang yang bertanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan suatu proses bisnis yang merupakan bagian dari keseluruhan proses bisnis suatu organisasi. Penanggung Jawab Proses Bisnis di Lingkungan BSSN merupakan Kepala Unit Kerja eselon II dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Penanggung Jawab Proses Bisnis Aplikasi SPBE BSSN bertanggung jawab memimpin pelaksanaan suatu proses bisnis dari awal hingga akhir yang mungkin melibatkan banyak pihak lain, sehingga mengetahui permasalahan yang muncul dan kemungkinan peningkatan layanan yang dapat dilakukan. Salah satu cara untuk meningkatkan performa layanan adalah dengan memberikan layanan berbasis elektronik.

2. Penanggung Jawab Aplikasi (*Application Manager*) SPBE BSSN

Penanggung Jawab Aplikasi SPBE BSSN merupakan seseorang yang ditunjuk oleh penanggung jawab proses bisnis aplikasi SPBE BSSN untuk menginisiasi dan memimpin proyek pengembangan aplikasi, memilih tim pengembang, menginisiasi penempatan aplikasi pada suatu mesin komputer agar berjalan memberikan layanan, serta menjaga aplikasi agar tetap dapat berjalan memberikan layanan. Salah satu tugas utama Penanggung Jawab Aplikasi adalah menampung usulan perubahan pada aplikasi yang muncul dari berbagai sumber, menentukan tipe perubahan, mempertimbangkan persetujuan

perubahan dengan meminta masukan dari beberapa pihak, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar perubahan pada aplikasi dapat dilakukan.

Penanggung Jawab Aplikasi dapat ditunjuk dari pejabat di bawah Penanggung Jawab Proses Bisnis maupun pihak lain sesuai kebijakan Penanggung Jawab Proses Bisnis.

3. Pengembang Aplikasi

Terdapat beberapa Pengembang Aplikasi yang dapat dipilih oleh Penanggung Jawab Aplikasi dalam proses Pengembangan Aplikasi, antara lain:

- a. Tim pengembang aplikasi pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara mengatur salah satu fungsi unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan data dan TIK yang merupakan pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Internal Badan Siber dan Sandi Negara yang dapat mendukung produktivitas kinerja pegawai maupun Unit Kerja.

- b. Tim Pengembang Aplikasi di unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi keamanan siber dan sandi

Pedoman Kepala BSSN nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi mengatur unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengkajian dan pengembangan teknologi keamanan siber dan sandi sebagai Unit Kerja Rekayasa Teknologi yang bertugas melaksanakan riset dan pengembangan teknologi keamanan informasi yang digunakan Unit Kerja untuk memberikan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik kepada pengguna Badan Siber dan Sandi Negara.

- c. Tim Pengembang Aplikasi di internal Unit Kerja
Unit Kerja yang mengusulkan pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan staf unit kerja tersebut sebagai Tim Pengembang Aplikasi.
 - d. Tim Pengembang Aplikasi dari eksternal Badan Siber dan Sandi Negara
Unit Kerja yang mengusulkan pengembangan aplikasi baru dapat menggunakan penyedia jasa pengembang aplikasi untuk melaksanakan Pengembangan Aplikasi yang dibutuhkan.
4. Tim *DevOps*
Tim *DevOps* merupakan tim yang menyediakan platform teknologi yang memungkinkan proses Pengembangan Aplikasi, Pengujian Aplikasi, serta *Release and Deployment* Aplikasi dapat dilakukan dengan satu aliran dalam *platform* tersebut. Tim *DevOps* akan menyediakan sarana bagi:
- a. Tim Pengembang Aplikasi untuk bekerja sama mengembangkan aplikasi dan mengelola versi aplikasi;
 - b. Proses Pengujian Aplikasi dapat dilakukan pada Lingkungan Uji Coba;
 - c. Penempatan Aplikasi yang telah lolos pengujian ke dalam Lingkungan Operasional.
5. Admin Aplikasi
Admin Aplikasi adalah sebuah akun pada aplikasi yang memiliki hak akses tertinggi. Admin Aplikasi dapat membuat akun pengguna lain serta memberikan hak akses pada akun yang baru dibuat tersebut. Penanggung Jawab Proses Bisnis menunjuk Personil sebagai Admin Aplikasi.
6. Admin Layanan
Admin Layanan dibuat oleh akun Admin Aplikasi dan memiliki privilege di bawah Admin Aplikasi. Tugas dari Admin Layanan adalah menjalankan suatu layanan kepada Pengguna, misalkan mengunggah artikel baru, memeriksa dan menyetujui form yang diunggah oleh akun tipe Pengguna, dan hal semisal lainnya. Penanggung Jawab Proses Bisnis menunjuk Personil sebagai Admin Layanan.

7. Pengguna

Akun Pengguna dibuat oleh akun Admin Aplikasi dan memiliki hak akses yang dibatasi hanya untuk dirinya dan role hanya untuk mendapatkan layanan. Beberapa role yang dimiliki oleh akun tipe Pengguna antara lain membaca artikel, mengunggah dokumen dan/atau form sebagai bagian untuk mendapat layanan, dan role yang semisal lainnya. Personil atau pihak yang diberikan akun tipe Pengguna adalah personil atau pihak yang berhak mendapat layanan tertentu dari sebuah aplikasi.

BAB II

PENGEMBANGAN APLIKASI

A. GAMBARAN UMUM

Secara umum Pengembangan Aplikasi bertujuan untuk menyediakan aplikasi yang memberikan fungsionalitas yang dibutuhkan untuk memberikan layanan berdasar suatu Proses Bisnis dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi. Pengembangan Aplikasi dapat dilakukan untuk membuat aplikasi baru maupun untuk memperbaiki aplikasi yang sudah berjalan.

B. PENGUSULAN KEBUTUHAN APLIKASI

Penanggung Jawab Proses Bisnis mengirimkan Nota Dinas yang dilampiri Formulir Usulan Pengembangan Aplikasi kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi selaku *Chief Information Officer* (CIO) agar bisa dicatat dan di reviu sesuai dengan *Enterprise Architecture*. Hasil reviu Usulan Pengembangan Aplikasi berdasar *Enterprise Architecture* akan disampaikan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Proses Bisnis;
- b. Apabila aplikasi yang hendak dikembangkan adalah aplikasi publik, maka hasil reviu juga dikirimkan kepada Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi selaku *Chief Technology Officer* (CTO) untuk dapat mempersiapkan Tim Pengembang Aplikasi.

Apabila aplikasi yang akan dikembangkan bersesuaian dengan *Enterprise Architecture*, maka Penanggung Jawab Proses Bisnis segera menunjuk Penanggung Jawab Aplikasi. Penanggung Jawab Aplikasi menginisiasi dan memimpin proyek Pengembangan Aplikasi dengan:

- a. Membuat proyek baru di platform DevOps. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Tim DevOps;
- b. Memasukkan anggota Tim Pengembang Aplikasi ke dalam proyek tersebut dan menunjuk salah seorang personil Tim Pengembang Aplikasi sebagai Ketua Tim Pengembang Aplikasi. Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Tim DevOps;

- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan proyek Pengembangan Aplikasi mulai dari perencanaan hingga penutupan proyek saat aplikasi selesai ditempatkan pada Lingkungan Operasional.

Tim Pengembang Aplikasi yang dilibatkan dalam Pengembangan Aplikasi dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan keamanan informasi bagi pengguna eksternal Badan Siber dan Sandi Negara (aplikasi publik) diutamakan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Aplikasi di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
- b. Pengembangan Aplikasi yang digunakan untuk melayani pengguna internal (aplikasi internal) Badan Siber dan Sandi Negara diutamakan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Aplikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- c. Pengembangan Aplikasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengembang Aplikasi internal Unit Kerja dan/atau Tim Pengembang Aplikasi eksternal BSSN, maka wajib melibatkan personil Tim Pengembang Aplikasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (untuk aplikasi internal) maupun Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi (untuk aplikasi publik).

C. ANALISA DAN DESAIN APLIKASI

Penanggung Jawab Aplikasi menetapkan dokumen perancangan aplikasi. Dokumen Perancangan Aplikasi setidaknya memuat:

- a. *Use Case Diagram*;
- b. *Activity Diagram*;
- c. *Sequence Diagram*;
- d. *Entity Relationship Diagram*; dan
- e. Daftar Test Case.

D. IMPLEMENTASI

Implementasi dilakukan dengan:

- 1. Tim Pengembang Aplikasi menuliskan kode sumber aplikasi menggunakan bahasa dan framework yang ditetapkan oleh

Koordinator Fungsi Pengembangan Aplikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;

2. Tim Pengembang Aplikasi *melaporkan* perkembangan penulisan kode sumber aplikasi melalui platform DevOps, setidaknya satu kali dalam satu minggu;
3. Tim Pengembang Aplikasi menuliskan Uji Fungsi Aplikasi berdasarkan Daftar *Test Case*;
4. Tim Pengembang Aplikasi menyusun Laporan Pembangunan Aplikasi.

E. PENJAMINAN KUALITAS

1. Uji Fungsi Aplikasi

Aplikasi harus memenuhi Uji Fungsi Aplikasi yang ditetapkan oleh Admin Layanan dan Admin Aplikasi. Uji Fungsi dituliskan oleh Tim Pengembang pada kode sumber aplikasi. Uji Fungsi dijalankan pada platform DevOps yang digunakan di Badan Siber dan Sandi Negara.

Admin Layanan dan Admin Aplikasi menetapkan aplikasi lulus Uji Fungsi. Aplikasi dinyatakan lulus Uji Fungsi jika setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. *Code Coverage* harus lebih dari 80%; dan
- b. Kode Sumber memenuhi *coding style* yang ditetapkan Admin Aplikasi.

2. Uji Keamanan Aplikasi

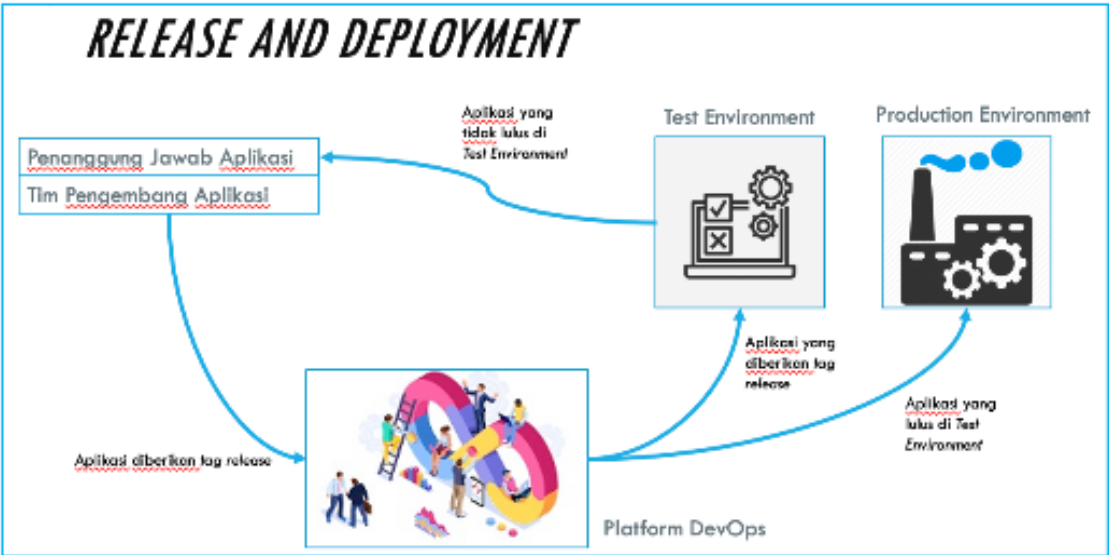
Aplikasi harus memenuhi Uji Keamanan Aplikasi yang ditetapkan oleh Koordinator Fungsi Keamanan TIK di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi. Uji Keamanan Aplikasi dijalankan pada platform DevOps sebelum aplikasi dijalankan pada *Test Environment* untuk menguji kode sumber aplikasi. Uji Keamanan Aplikasi juga dilaksanakan pada aplikasi yang telah dijalankan pada *Test Environment* untuk menguji keamanan proses aplikasi.

BAB III
RELEASE AND DEPLOYMENT

A. GAMBARAN UMUM

Secara umum proses *Release and Deployment* bertujuan untuk menguji aplikasi yang dihasilkan oleh proses Pengembangan Aplikasi dalam lingkungan uji coba (*Test Environment*) kemudian menempatkan aplikasi yang telah lolos uji tersebut ke dalam lingkungan operasional (*Production Environment*).

Gambaran umum proses *Release and Deployment* Aplikasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Release and Deployment

B. LINGKUNGAN *DEPLOYMENT* APLIKASI

1. Lingkungan Uji Coba

Tujuan aplikasi ditempatkan pada Lingkungan Uji Coba adalah agar aplikasi dapat dijalankan dan dilakukan uji coba untuk menjamin aplikasi berjalan sesuai harapan Penanggung Jawab Proses Bisnis dan menguji apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik apabila nantinya ditempatkan ke dalam Lingkungan Operasional. Selain itu juga dilakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi pada Lingkungan Uji Coba.

Lingkungan Uji Coba disediakan oleh Kelompok Fungsi yang menangani operasional teknologi informasi dan komunikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi. Tim DevOps bertugas sebagai Admin Sistem dari Lingkungan Uji Coba.

2. Lingkungan Operasional

Aplikasi yang dijalankan pada Lingkungan Operasional untuk memberikan layanan. Lingkungan Operasional disediakan oleh Kelompok Fungsi yang menangani operasional teknologi informasi dan komunikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi. Tim DevOps bertugas sebagai Admin Sistem dari Lingkungan Operasional.

C. PROSEDUR *RELEASE AND DEPLOYMENT*

Proses *Release and Deployment* Aplikasi dilakukan melalui platform DevOps yang dilakukan secara otomatis ketika aplikasi diberikan tanda pelepasan (*tag release*). Pengujian yang dilakukan pada Lingkungan Uji Coba adalah:

- a. Uji Keamanan oleh Tim Keamanan Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. *User Acceptance Test* (UAT) oleh perwakilan pengguna aplikasi; dan
- c. Uji Performa (jika diperlukan) oleh Tim Uji Performa Aplikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

Proses *Release and Deployment* aplikasi ke dalam Lingkungan Operasional harus disetujui oleh Penanggung Jawab Aplikasi, Penanggung Jawab Proses Bisnis, Tim-tim penguji, serta Kelompok Fungsi Operasional Teknologi Informasi Komunikasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi yang disahkan dengan Berita Acara *Release*. Personil yang diberikan tugas sebagai Admin Aplikasi ditunjuk oleh Penanggung Jawab Proses Bisnis yang disahkan dengan Berita Acara Penunjukan Admin Aplikasi dan dengan disertai NDA. Personil yang diberikan tugas sebagai Admin Layanan ditunjuk oleh Penanggung Jawab Proses Bisnis yang disahkan dengan Berita Acara Penunjukan Admin Layanan dan dengan disertai NDA. Penanggung Jawab Proses Bisnis dari aplikasi yang sudah berjalan diharapkan segera menunjuk Admin Aplikasi dan Admin Layanan melalui mekanisme penunjukan yang disebutkan di atas.

D. PEMANTAUAN

Setelah Aplikasi dijalankan pada lingkungan operasional, perlu dilakukan pemantauan terhadap performa dan catatan kesalahan aplikasi. Pemantauan dilaksanakan oleh Kelompok Fungsi Operasional TIK dengan menggunakan *tools monitoring*. *Tools Monitoring* yang akan digunakan

ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Operasional Teknologi Informasi Komunikasi. Aplikasi monitoring yang digunakan setidaknya harus memiliki fitur:

1. Menyimpan dan menampilkan catatan kesalahan dari aplikasi;
2. Memiliki catatan informasi pengguna yang terkena dampak pada catatan kesalahan;
3. Menyimpan dan menampilkan catatan performa aplikasi berdasarkan aliran waktu;
4. Terintegrasi dengan platform pengembangan aplikasi; dan
5. Mengirimkan notifikasi kepada petugas yang melakukan pemantauan aplikasi.

BAB IV

PERUBAHAN APLIKASI

A. GAMBARAN UMUM

Aplikasi yang telah berjalan pada lingkungan operasional dan memberikan layanan sangat mungkin mengalami perubahan. Perubahan pada aplikasi disebabkan oleh banyak hal misal perubahan proses bisnis, penambahan fitur, perubahan antarmuka (UI), pembaruan keamanan, penambalan kesalahan (*bug*), perubahan hak akses suatu akun pengguna aplikasi, dan hal lainnya. Pengelolaan Perubahan berfokus untuk menangani berbagai usulan perubahan.

Terdapat banyak pihak yang dapat memberikan masukan terhadap perubahan pada aplikasi, misal: Tim Keamanan, Pengguna Aplikasi, Tim Monitoring, dan pihak lainnya.

B. TIPE PERUBAHAN

Perubahan pada aplikasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe yang disebutkan sebagiannya berikut ini:

1. Perubahan Standar

Perubahan Standar pada aplikasi merupakan perubahan rutin, dilakukan sesuai prosedur baku, memiliki risiko kecil, dan tanpa memerlukan aplikasi untuk memasuki proses Pengembangan Aplikasi. Contoh dari perubahan ini antara lain:

- a. Pembuatan atau penghapusan suatu akun oleh Admin Aplikasi;
- b. Pembuatan, perubahan, penghapusan data oleh akun Admin Layanan atau Admin Aplikasi; dan
- c. Pengubahan hak akses suatu akun oleh Admin Aplikasi.

2. Perubahan *Minor*

Perubahan *Minor* pada aplikasi memerlukan aplikasi untuk memasuki proses Pengembangan Aplikasi dan dilanjutkan proses *Release and Deployment* namun perubahan yang dilakukan tidak terkait dengan proses bisnis. Contoh dari perubahan ini antara lain:

- a. Perubahan antar muka;
- b. Perbaikan *bug* atau *error*;
- c. Penambalan celah keamanan; dan
- d. Pembaruan pada *software dependency* dari aplikasi.

3. Perubahan *Mayor*

Perubahan *Mayor* pada aplikasi yang memerlukan aplikasi untuk memasuki proses Pengembangan Aplikasi dan dilanjutkan proses *Release and Deployment*. Contoh dari perubahan ini antara lain:

- a. Penambahan atau penghilangan fitur;
- b. Perubahan formula perhitungan untuk mendapat nilai suatu variabel; dan
- c. Perubahan alur suatu layanan.

4. Perubahan Darurat

Perubahan Darurat merupakan perubahan aplikasi yang memerlukan aplikasi untuk segera dilakukan perubah dengan mempersingkat proses pengambilan keputusan persetujuan perubahan. Contoh dari perubahan ini antara lain:

- a. Penambalan celah keamanan yang terkait eksploitasi *zero day attack*; dan
- b. Penambalan celah keamanan yang terkait kejadian penyebaran virus yang sangat cepat.

C. PROSEDUR PERUBAHAN

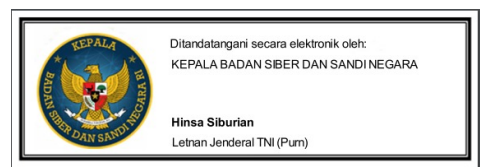
Seluruh usulan dan permintaan perubahan pada aplikasi harus disampaikan kepada Penanggung Jawab Aplikasi sebelum perubahan dilakukan. Penanggung Jawab Aplikasi adalah pihak yang diberikan hak untuk:

- a. menampung usulan perubahan pada aplikasi;
- b. menentukan tipe perubahan;
- c. mempertimbangkan persetujuan perubahan dengan meminta masukan dari beberapa pihak; dan
- d. bekerja sama dengan pihak-pihak lain agar perubahan pada aplikasi dapat dilakukan.

Dalam mempertimbangkan persetujuan perubahan, Penanggung Jawab Aplikasi harus meminta masukan kepada beberapa pihak antara lain Kelompok Fungsi yang membidangi Pengembangan Aplikasi, Kelompok Fungsi yang membidangi Keamanan Aplikasi, serta Kelompok Fungsi yang membidangi Operasional TIK di Badan Siber dan Sandi Negara, serta pihak lain yang sesuai dengan perubahan yang akan dilakukan.

Perubahan Standar pada aplikasi harus dilakukan dengan usulan perubahan yang disetujui oleh Penanggung Jawab Aplikasi sebelum

pelaksanaan perubahan. Perubahan *Minor* pada aplikasi harus dilakukan dengan permintaan perubahan (*Request for Change* - RFC) yang disetujui oleh Penanggung Jawab Aplikasi dan diketahui oleh Penanggung Jawab Proses Bisnis sebelum pelaksanaan perubahan. Perubahan *Mayor* pada aplikasi yang berkaitan dengan perubahan Proses Bisnis harus dilakukan dengan RFC yang disetujui oleh Penanggung Jawab Proses Bisnis sebelum pelaksanaan perubahan. Perubahan Darurat pada aplikasi harus dilakukan dengan RFC yang disetujui oleh Penanggung Jawab Aplikasi dan dilaporkan kepada Penanggung Jawab Proses Bisnis setelah pelaksanaan perubahan.



LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN SIBER
DAN SANDI NEGARA

PELAKSANAAN AUDIT TIK INTERNAL

BAB I
AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

A. Umum

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE adalah batasan minimal bagi Regulator dan Auditor untuk membantu proses pendaftaran Auditor dan LATIK SPBE terakreditasi, pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit.

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE memiliki tujuan sebagai berikut:

1. menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;
2. menyusun Kerangka Kerja regulasi Audit Infrastruktur SPBE dalam proses pendaftaran Auditor dan Lembaga Audit Terakreditasi;
3. menyusun Kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa Audit Infrastruktur SPBE, guna menambah nilai kepada yang diaudit (auditee) melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
4. menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE guna mendorong rencana perbaikan.

B. Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

Standar Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a. Standar umum memberikan prinsip dasar untuk mengatur auditor Infrastruktur SPBE dalam melaksanakan tugasnya dan sehingga pelaksanaan pekerjaan audit Infrastruktur SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas auditor Infrastruktur SPBE diwujudkan melalui sikap independen, objektif, dan menjaga kerahasiaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor Infrastruktur SPBE dituntut untuk:

- 1) memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang sesuai dengan standar kompetensi auditor, guna memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan audit;
 - 2) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama serta berhati-hati dalam setiap penugasan;
 - 3) senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesional;
 - 4) meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - 5) mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang sesuai guna memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
- c. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab suatu aktivitas audit Infrastruktur SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa piagam audit, surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara. Surat tugas atau piagam audit wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit.

Ketua koordinasi SPBE BSSN memberikan tugas kepada tim audit dalam bentuk surat tugas atau dapat juga berupa piagam audit sebelum audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan.

2. Standar Pelaksanaan

- a. Ketua tim audit harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan Audit Infrastruktur SPBE tercapai.
- b. Ketua tim audit harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menyusun dan menetapkan rencana audit guna menentukan prioritas dalam kegiatan audit Infrastruktur SPBE yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan piagam audit;
 - 2) menyampaikan rencana audit kepada auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya;
 - 3) mengelola sumber daya audit yang tepat, memadai, dan efektif untuk melaksanakan rencana audit yang telah disetujui;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5) memberi laporan yang memadai kepada pimpinan unit kerja yang diaudit mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja audit.
- c. BSSN mengajukan permintaan audit Infrastruktur SPBE untuk:
 - 1) peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2) penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi kemampuan teknologi, termasuk inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4) perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
- d. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditee mencakup:
 - 1) penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
 - 2) fungsionalitas dan kinerja infrastruktur SPBE; dan
 - 3) tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

- e. Dalam hal merencanakan audit Infrastruktur SPBE, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam rencana audit dengan mempertimbangkan:
 - 1) sistem pengendalian internal dan kepatuhan auditee terhadap acuan atau *benchmark*;
 - 2) penetapan tujuan audit Infrastruktur SPBE;
 - 3) penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) penggunaan metodologi yang tepat.
- f. Dalam hal pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE, auditor Infrastruktur SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit. Dalam melaksanakan audit tersebut, auditor Infrastruktur SPBE harus:
 - 1) memperoleh bukti audit yang cukup, andal, dan relevan untuk mendukung penilaian audit dan kesimpulan audit;
 - 2) mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti audit;
 - 3) menyiapkan, mengelola, dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit; dan
 - 4) disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor.
- g. Dalam hal komunikasi atas hasil audit Infrastruktur SPBE, auditor Infrastruktur SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.
- h. Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Infrastruktur SPBE meliputi:
 - 1) kepatuhan terhadap kode etik dan standar audit;
 - 2) kesesuaian terhadap piagam audit;

- 3) kesesuaian terhadap rencana audit;
- 4) kesesuaian terhadap protokol audit; dan
- 5) evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan hasil audit dibuat dalam bentuk dokumen laporan audit dengan tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
- b. Laporan audit harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditee secara tertulis dari pejabat auditee yang bertanggung jawab.

4. Standar Tindak Lanjut

- a. Pemantauan terhadap legalitas, kompetensi, dan kinerja auditor dilakukan melalui mekanisme registrasi dan laporan tahunan pelaksanaan audit.
- b. Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit oleh auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE

1. Tata Cara Pelaksanaan Audit

Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu:

- a. tahap perencanaan (*pre-audit*);
- b. tahap pelaksanaan lapangan (*onsite audit*); dan
- c. tahap analisa data dan pelaporan (*post audit*).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi:

- a. penyiapan tim audit;
- b. *quick assessment*;
- c. penyiapan rencana audit;

- d. penyepakatan rencana audit;
- e. penyiapan protokol audit;
- f. penetapan parameter acuan;
- g. pertemuan pembukaan;
- h. pelaksanaan lapangan;
- i. pertemuan penutupan;
- j. analisis data;
- k. pengelolaan data;
- l. penyusunan laporan;
- m. proof-read laporan;
- n. penyerahan laporan; dan
- o. evaluasi aktivitas audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit.
 - 2) *Lead Auditor*, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. *Lead Auditor* harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya;
 - 3) Auditor, bertugas membantu *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan Auditor teknologi muda;
 - 4) Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
 - 5) Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan; dan
 - 6) Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali objek audit dengan mengidentifikasi: *current issue*, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

Tim audit Infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan:

- a. tujuan audit;
- b. lingkup;
- c. pendekatan;
- d. kriteria;
- e. parameter;
- f. acuan;
- g. metode pengumpulan data;
- h. penentuan objek;
- i. data primer dan sekunder;
- j. *deliverable*; dan
- k. perkiraan jadwal pelaksanaan.

Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit. Ketua tim audit dan auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan kegiatan audit, tim Audit Infrastruktur SPBE harus:

- a. menyusun protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain:
 - 1) daftar data, pertanyaan, dan pengujian; dan
 - 2) formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.
- b. menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembandingan.
- c. melakukan pertemuan pembukaan dengan auditee.
- d. melaksanakan audit lapangan, melalui:
 - 1) penelaahan dokumen;
 - 2) wawancara;
 - 3) observasi lapangan;
 - 4) pengujian; dan
 - 5) verifikasi bukti.
- e. melakukan pertemuan penutupan dengan auditee.
- f. melakukan analisis bukti.
- g. mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi.

Temuan Audit Infrastruktur SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan infrastruktur SPBE. Auditor dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan ini sepanjang relevan dengan objek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam pelaksanaan audit. Tim pengawas mutu dapat berasal dari pihak eksternal.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

Tim Pengawas mutu menyampaikan hasil evaluasi audit kepada pimpinan LATIK SPBE dan badan. Pimpinan LATIK SPBE menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi audit.

2. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan BSSN. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metode pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan hasil audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan paling sedikit: tahun pelaksanaan audit, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen. Draft laporan direviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh Ketua Koordinasi SPBE BSSN. Laporan Audit diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi

identifikasi (nomor dokumen) untuk setiap salinan asli. Laporan Audit didistribusikan kepada Ketua Koordinasi SPBE BSSN.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh Ketua Koordinasi SPBE BSSN kepada BRIN satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE A. Identitas LATIK Nama LATIK (isi nama Lembaga Pelaksana Audit) Periode pelaporan (isi periode pelaporan) B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit Nama (isi nama lengkap) Jabatan (isi jabatan resmi) NIP (isi Nomor induk pegawai) Kontak (isi nomor telepon dan surel ybs) C. Penyelenggaraan Audit Judul Audit TIK (isi judul) Tanggal Laporan Audit (isi tanggal) Jenis Audit (isi jenis audit) Lingkup Audit (isi lingkup audit) Ringkasan Hasil Audit Ringkasan Temuan (parameter) Ringkasan Rekomendasi (parameter) (temuan 1) jenis dan narasi (rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu (temuan 2) (rekomendasi 2) D. Tindak Lanjut Audit Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi #1 Tenggat waktu Tindak Lanjut #1 Rekomendasi #2 Tenggat waktu Tindak Lanjut #2 Rekomendasi #3 Tenggat waktu Tindak Lanjut #3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya
--

termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan audit dibuat oleh BRIN berdasarkan hasil pelaporan oleh Ketua Koordinasi SPBE BSSN disampaikan kepada tim koordinasi SPBE nasional dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh tim auditor dan auditee paling sedikit meliputi: lingkup, objek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung-jawab.

Pemantauan dapat dilakukan oleh tim auditor atau auditor lain yang disepakati. Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali.

Tindak lanjut perbaikan dari auditee perlu dievaluasi oleh auditor. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi auditee.

4. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit ditanggung oleh BSSN. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis.

Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Panduan Teknis Audit Infrastruktur SPBE

1. Panduan Teknis Umum Audit Infrastruktur SPBE

Ruang lingkup panduan teknis umum audit Infrastruktur SPBE sebagai berikut:

- a. Tata kelola Infrastruktur SPBE;
- b. Manajemen Infrastruktur SPBE; dan
- c. fungsionalitas dan kinerja Infrastruktur SPBE.

Ruang lingkup panduan audit tata kelola Infrastruktur SPBE mencakup aktivitas:

- a. evaluasi;
- b. pengarahan; dan
- c. pemantauan;

Ruang lingkup panduan audit manajemen Infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemantauan.

Audit manajemen Infrastruktur SPBE mencakup aktivitas:

- a. Manajemen sistem pengendalian internal;
- b. Manajemen risiko;
- c. Manajemen aset;
- d. Manajemen pengetahuan;
- e. Manajemen sdm;
- f. Manajemen layanan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen data;

Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja Infrastruktur SPBE terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan;
- c. pengoperasian; dan
- d. pemeliharaan.

Hal teknis yang diaudit difokuskan pada fungsionalitas dan kinerja Infrastruktur SPBE.

2. Panduan Teknis Jaringan Intra Pemerintah

Panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah di BSSN dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit Jaringan Intra Pemerintah di BSSN.

Audit teknis Jaringan Intra Pemerintah di BSSN mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit Jaringan Intra Pemerintah di BSSN terdiri atas:

- a. perencanaan Jaringan Intra Pemerintah;
- b. pengembangan Jaringan Intra Pemerintah;
- c. pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah; dan
- d. pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah.

Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah disusun berdasarkan persyaratan Jaringan Intra Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan infrastruktur SPBE Nasional mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan.

Jaringan intra pemerintah dapat dikembangkan oleh tim internal BSSN atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan. Konfigurasi jaringan SPBE dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah di BSSN harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian, rancangan pengujian, prosedur pengujian dan laporan pengujian.

Jaringan Intra Pemerintah di BSSN dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan Jaringan Intra Pemerintah baik untuk operator maupun administrator. Dokumentasi tersebut mencakup:

- a. penggunaan perangkat Jaringan Intra Pemerintah di BSSN antara lain: cara instalasi, akses terhadap perangkat, operasi terhadap perangkat;
- b. prosedur dan tutorial; dan
- c. gangguan dan penanganannya.

Pemeliharaan terhadap Jaringan Intra Pemerintah di BSSN didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan dan manajemen konfigurasi jaringan.

3. Panduan Teknis Audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Panduan teknis audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Audit teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN mencakup fungsionalitas dan kinerja. Lingkup panduan teknis audit Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri atas:

- a. perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- b. pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- c. pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
- d. pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN mencakup prinsip, kebijakan, dan organisasi.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN dapat dikembangkan oleh tim internal BSSN atau dari pihak ketiga dengan mengacu kepada deskripsi dalam rancangan.

Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN mencakup implementasi, pengujian dan instalasi.

Uji coba terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian, rancangan pengujian, prosedur pengujian, dan laporan pengujian.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di BSSN baik untuk operator maupun administrator. Dokumentasi tersebut mencakup penyelenggaraan dan mekanisme kerja. Pemeliharaan terhadap jaringan intra pemerintah didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup:

- a. lingkup pemeliharaan;
- b. alokasi sumber daya; dan
- c. pencatatan kinerja.

E. Auditor Infrastruktur SPBE

Auditor Infrastruktur SPBE merupakan auditor teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang infrastruktur TIK.

Ketua tim Audit wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor. Sertifikasi kompetensi auditor teknologi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kompetensi auditor teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari BRIN.

Calon auditor SPBE mengajukan permohonan surat tanda registrasi sebagai auditor SPBE kepada Kepala BRIN yang dilengkapi dengan dokumen:

1. surat permohonan; dan
2. sertifikat kompetensi di bidang audit infrastruktur TIK yang mendapat pengakuan dari BRIN. Auditor SPBE yang telah memperoleh surat tanda registrasi dinyatakan dalam daftar auditor SPBE.

Surat tanda registrasi auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. melanggar kode etik;
2. meninggal dunia;
3. habis masa berlaku surat tanda registrasi;
4. mengundurkan diri.

FORMAT PERMOHONAN

SURAT TANDA REGISTRASI AUDITOR INFRASTRUKTUR SPBE

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Foto 4X6 cm

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama]

NIK : [Nomor KTP]

Nomor Telepon : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

E-mail : [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb.]

Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

Dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi AUDITOR Infrastruktur

SPBE. Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon

[Nama]

BAB II

AUDIT APLIKASI SPBE

A. Umum

Standar audit Aplikasi SPBE merupakan batasan minimal bagi regulator dan auditor guna membantu dalam proses pendaftaran auditor terakreditasi, pelaksanaan audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan audit.

Standar audit Aplikasi SPBE bertujuan:

1. menetapkan prinsip dasar bagi pelaksanaan audit Aplikasi SPBE;
2. menyusun Kerangka Kerja regulasi audit Aplikasi SPBE dalam proses pendaftaran auditor dan lembaga audit terakreditasi;
3. menyusun Kerangka Kerja dalam pemberian layanan jasa audit Aplikasi SPBE, guna menambah nilai kepada auditee melalui perbaikan proses dan operasionalnya; dan
4. menyusun dasar dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi.

B. Standar Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE guna mendorong rencana perbaikan. Standar Audit Aplikasi SPBE mencakup:

1. Standar Umum

- a. Standar umum memberikan prinsip dasar untuk mengatur Auditor aplikasi SPBE dalam melaksanakan tugasnya, dan mengatur pendaftaran Auditor sehingga pelaksanaan pekerjaan Audit Aplikasi SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif.
- b. Integritas Auditor aplikasi SPBE dan pelaksana pendaftaran diwujudkan melalui sikap independen, objektif dan menjaga kerahasiaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor aplikasi SPBE dituntut untuk:
 - 1) memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang sesuai dengan standar kompetensi Auditor, guna memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan audit;
 - 2) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama serta berhati-hati dalam setiap penugasan;
 - 3) senantiasa mengasah dan melatih kecermatan profesional;

- 4) meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kompetensi lain yang diperlukannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
 - 5) mematuhi prosedur yang ditetapkan dan mematuhi aturan perundangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang sesuai guna memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
- c. Tujuan, wewenang dan tanggung jawab suatu aktivitas Audit Aplikasi SPBE harus didefinisikan dengan jelas, tertuang dalam suatu dokumen formal berupa piagam audit, surat tugas, atau dokumen-dokumen yang setara. Surat Tugas atau piagam audit wajib menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup, kewenangan tim audit dan etika yang harus dipatuhi oleh tim audit.
- d. Pimpinan BSSN pemberi tugas audit memberikan tugas kepada tim audit dalam bentuk surat tugas atau dapat juga berupa piagam audit sebelum Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan.

2. Standar Pelaksanaan

- a. Ketua tim audit harus secara efektif mengelola aktivitas audit untuk menjamin agar tujuan audit Aplikasi SPBE tercapai. Ketua tim audit harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) menyusun dan menetapkan rencana audit guna menentukan prioritas kegiatan Audit Aplikasi SPBE, yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan piagam audit;
 - 2) menyampaikan rencana audit kepada suditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya;
 - 3) mengelola sumber daya audit yang tepat, memadai dan efektif untuk melaksanakan rencana audit yang telah disetujui;
 - 4) melakukan koordinasi dengan pimpinan LATIK SPBE untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - 5) memberikan laporan yang memadai kepada pimpinan BSSN mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja audit.

- b. BSSN wajib melaksanakan aktivitas audit Aplikasi SPBE untuk tujuan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
 - 2) penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - 3) identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi daya saing/kemampuan teknologi, termasuk dalam hal ini inventarisasi dan pemetaan aset teknologi;
 - 4) perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
 - 5) pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup:
 - 1) penerapan tata kelola dan manajemen Aplikasi SPBE;
 - 2) fungsionalitas dan kinerja Aplikasi SPBE; dan
 - 3) tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
- d. Dalam hal merencanakan audit Aplikasi SPBE, auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap pelaksanaan audit Aplikasi SPBE, termasuk tujuan, lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan audit.
- e. Perencanaan tersebut yang dituangkan dalam Rencana Audit dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain:
 - 1) Sistem pengendalian internal dan kepatuhan Auditee terhadap acuan atau *benchmark*;
 - 2) Penetapan tujuan audit aplikasi SPBE;
 - 3) Penetapan kecukupan lingkup; dan
 - 4) Penggunaan metodologi yang tepat.
- f. Dalam hal pelaksanaan audit Aplikasi SPBE, Auditor Aplikasi SPBE harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit. Dalam melaksanakan audit tersebut, Auditor Aplikasi SPBE harus:
 - 1) memperoleh bukti audit yang cukup, andal dan relevan untuk mendukung penilaian dan kesimpulan;
 - 2) mendasarkan temuan dan kesimpulan audit pada analisis dan interpretasi yang memadai atas bukti audit;

- 3) menyiapkan, mengelola dan menyimpan data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan audit; dan
 - 4) disupervisi dengan baik untuk memastikan terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor.
- g. Dalam hal komunikasi atas hasil audit Aplikasi SPBE, Auditor Aplikasi SPBE harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi tersebut harus mencakup tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit, selain kesimpulan yang terkait, rekomendasi dan rencana tindak. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau penghilangan yang signifikan, ketua tim audit harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi.
- h. Aspek monitoring dalam aktivitas Audit Aplikasi SPBE meliputi:
- 1) kepatuhan terhadap kode etik dan standar audit;
 - 2) kesesuaian terhadap piagam audit;
 - 3) kesesuaian terhadap rencana audit;
 - 4) kesesuaian terhadap protokol audit;
 - 5) evaluasi mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit Aplikasi SPBE; dan
 - 6) pimpinan BSSN menetapkan kebijakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi audit.
3. Standar Pelaporan
- a. Laporan hasil audit dibuat oleh tim auditor dalam bentuk dokumen laporan audit dengan tepat aktual, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.
 - b. Laporan audit harus mencantumkan batasan atau pengecualian yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit.
 - c. Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.
4. Standar Tindak Lanjut
- Dalam kondisi pemantauan terhadap tindak lanjut akan dilaksanakan, ketua tim audit harus menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan dan

rekomendasi audit oleh Auditee, mencakup cara berkomunikasi dengan Auditee, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE

Tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dilakukan tim auditor berdasarkan permintaan auditee atau penugasan Kepala BSSN. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang terbagi dalam tiga tahapan berikut:

- a. Tahap perencanaan (*pre-audit*);
- b. Tahap pelaksanaan lapangan (*onsite audit*); dan
- c. Tahap analisis data dan pelaporan (*post audit*).

Adapun tiga kelompok tersebut meliputi:

1. penyiapan tim audit;
2. *quick assessment*;
3. penyiapan rencana audit;
4. penyepakatan rencana audit;
5. penyiapan protokol audit;
6. penetapan parameter acuan;
7. pertemuan pembukaan;
8. pelaksanaan lapangan;
9. pertemuan penutupan;
10. analisa data;
11. pengelolaan data;
12. penyusunan laporan;
13. *proof-read* laporan;
14. penyerahan laporan; dan
15. evaluasi aktivitas.

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh tim audit yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. penanggungjawab harus memiliki kualifikasi auditor teknologi utama atau yang setara;
2. *Lead Auditor*, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan

melaporkan hasil audit teknologi. *Lead Auditor* harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya;

3. Auditor, bertugas membantu *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi muda;
4. Asisten Auditor, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
5. Teknisi, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
6. Narasumber, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali objek audit dengan mengidentifikasi: Current issue, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang diaudit.

Tim Audit Aplikasi SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. tujuan audit;
2. lingkup;
3. pendekatan;
4. kriteria;
5. parameter;
6. acuan;
7. metode pengumpulan data;
8. penentuan objek;
9. data primer dan sekunder;
10. metode analisa;
11. *deliverable*; dan
12. perkiraan jadwal pelaksanaan Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Audit.

Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan kegiatan audit, Tim Audit Aplikasi SPBE harus:

1. menyusun protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara

lain:

- a. daftar data, pertanyaan dan pengujian; dan
 - b. formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.
2. menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembandingan;
 3. melakukan Pertemuan Pembukaan dengan Auditee;
 4. melaksanakan audit lapangan, melalui:
 - a. penelaahan dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. observasi lapangan;
 - d. pengujian; dan
 - e. verifikasi bukti.
 5. melakukan Pertemuan Penutupan dengan Auditee;
 6. melakukan analisis bukti; dan
 7. mengelola data.

Data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee. Deskripsi data dan informasi yang dikumpulkan mengikuti kriteria penilaian yang ditetapkan tersendiri oleh Kepala BSSN. Temuan Audit Aplikasi SPBE merupakan keadaan dimana fakta status aset teknologi SPBE Auditee tidak sesuai dengan persyaratan teknis Aplikasi SPBE.

Auditor dapat mengurangi atau menambahkan lingkup data sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi ini, sepanjang relevan dengan objek dan rencana penggunaan hasil audit sesuai kebutuhan Auditee.

Monitoring memberikan informasi untuk suatu kegiatan audit yang sedang berjalan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam melaksanakan audit.

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya.

D. Tata Cara Pelaporan Audit

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada Kepala BSSN. Laporan mencakup latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metode pengumpulan data, metode analisis, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

Pada setiap halaman dokumen laporan hasil audit diberi identifikasi (nomor dokumen) yang menggambarkan paling sedikit: tahun pelaksanaan audit, nomor urut atau nomor seri dokumen, domain Aplikasi atau Infrastruktur SPBE, Auditee, dan kode pengendalian distribusi salinan dokumen.

Draft laporan direviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh Kepala BSSN. Laporan Audit diterbitkan dan dibuat rangkap dengan memberi identifikasi (nomor dokumen) untuk setiap salinan asli.

Laporan Periodik yang berisi ringkasan hasil audit disampaikan oleh Kepala BSSN kepada BRIN satu kali dalam satu tahun dengan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PERIODIK AUDIT APLIKASI SPBE

A. Identitas LATIK

Nama LATIK (isi nama Lembaga Pelaksana Audit)

Periode pelaporan (isi periode pelaporan)

B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit

Nama (isi nama lengkap)

Jabatan (isi jabatan resmi)

NIP (isi Nomor induk pegawai)

Kontak (isi nomor telepon dan surel ybs)

C. Penyelenggaraan Audit

Judul Audit TIK (isi judul)

Tanggal Laporan Audit (isi tanggal)

Jenis Audit (isi jenis audit)

Lingkup Audit (isi lingkup audit)

Ringkasan Hasil Audit Ringkasan Temuan (parameter)

Ringkasan Rekomendasi (parameter) (temuan 1)

jenis dan narasi (rekomendasi 1)

narasi singkat dan tenggat waktu (temuan 2) (rekomendasi 2)

D. Tindak Lanjut Audit Informasi Tindak Lanjut Audit Rekomendasi

- #1 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #1 Rekomendasi
- #2 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #2 Rekomendasi
- #3 Tenggat waktu Tindak Lanjut
- #3 Auditor dapat meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh Auditee secara tertulis dari pejabat Auditee yang bertanggung jawab.

Laporan pelaksanaan audit dibuat oleh BRIN berdasarkan hasil pelaporan Kepala BSSN disampaikan kepada tim koordinasi SPBE nasional dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tata Cara Tindak Lanjut Audit

Kesepakatan proses pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh Tim Auditor dan Auditee yang sekurang-kurangnya meliputi: lingkup, objek, jangka waktu, beban pembiayaan, dan penanggung-jawab. Pemantauan dapat dilakukan oleh Tim Auditor.

Konfirmasi terhadap hasil audit dilakukan paling banyak tiga kali.

Pemantauan dilakukan dalam bentuk observasi pada Auditee pada waktu yang disepakati oleh tim koordinasi SPBE. Tindak lanjut perbaikan dari Auditee perlu dievaluasi oleh Auditor.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah saran tindak lanjut yang diberikan dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi Auditee.

F. Tata Cara Pembiayaan Audit

Pembiayaan untuk pelaksanaan Audit ditanggung oleh BSSN. Besaran biaya pelaksanaan audit didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis. Pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Panduan Teknis Audit Aplikasi SPBE

Panduan teknis audit Aplikasi SPBE dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan lingkup area audit aplikasi, kriteria audit, dan penilaian status teknologi aplikasi SPBE. Ruang lingkup panduan audit tata kelola Aplikasi SPBE mencakup aktivitas:

1. evaluasi Tata Kelola;
2. pengarahan Tata Kelola; dan
3. pemantauan Tata Kelola;

Audit Manajemen Aplikasi mencakup aktivitas:

1. Manajemen Sistem Pengendalian Internal;
2. Manajemen Resiko;
3. Manajemen Aset;
4. Manajemen Pengetahuan;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Manajemen Layanan;
7. Manajemen Perubahan; Dan
8. Manajemen Data;

Ruang lingkup panduan fungsionalitas dan kinerja Aplikasi SPBE terdiri atas tahapan:

1. Perencanaan Aplikasi;
2. Pengembangan Aplikasi;
3. Pengoperasian Aplikasi; Dan
4. Pemeliharaan Aplikasi.

Perencanaan Aplikasi disusun dalam suatu dokumen menggunakan basis spesifikasi yang mencakup unsur:

1. kemampuan aplikasi; dan
2. persyaratan proses bisnis di BSSN.

Kemampuan Aplikasi mengacu kepada:

1. Arsitektur SPBE secara berjenjang; dan
2. persyaratan bisnis organisasi.

Persyaratan proses bisnis Auditee dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan, peluang dan proses bisnis. Persyaratan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan aplikasi yang mencakup kebutuhan fungsi, antarmuka, data, kinerja dan batasan rancangan.

Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data. Rancangan tersebut beserta penjelasannya didokumentasikan sebagai dokumen deskripsi rancangan aplikasi.

Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim internal Auditee dan/atau pihak ketiga dengan mengacu kepada dokumen deskripsi rancangan aplikasi. Kode sumber aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Kode sumber aplikasi menggunakan *open source*, dapat dikostumisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Pengembangan aplikasi SPBE harus disertai dengan uji coba fungsionalitasnya. Pembangunan aplikasi harus didokumentasikan dalam dokumen prosedur pembangunan aplikasi yang dilengkapi dengan panduan instalasi aplikasi untuk menerapkan aplikasi di lingkungan sistem yang ada. Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggung jawab data pengguna. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi *end-users*, dan administrator.

Dokumentasi penggunaan aplikasi mencakup:

1. penggunaan aplikasi secara umum, antara lain: cara instalasi, akses terhadap aplikasi, operasi terhadap data;
2. tutorial;
3. dokumen teknis; dan
4. pesan kesalahan dan penanganannya.

Kinerja pengoperasian aplikasi dapat di evaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE. Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi BSSN.

Auditee dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

1. mampu mendukung semua fungsi proses bisnis auditee;
2. mampu mendukung sebagian fungsi proses bisnis auditee; dan
3. belum mampu mendukung fungsi proses bisnis auditee.

Pemeliharaan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup:

1. lingkup pemeliharaan;

2. alokasi sumber daya;
3. pencatatan kinerja; dan
4. urutan/rangkaian proses pemeliharaan.

Perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen *software configuration management* yang mencakup:

1. lingkup konfigurasi;
2. aktivitas dan manajemen konfigurasi;
3. sumber daya konfigurasi; dan
4. penjadwalan manajemen konfigurasi.

Kriteria penilaian audit Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Kepala BSSN.

H. Auditor Aplikasi SPBE

Auditor Aplikasi SPBE merupakan Auditor Teknologi yang memiliki kemampuan teknis di bidang Aplikasi TIK. Ketua tim audit wajib memiliki sertifikat kompetensi Auditor. Sertifikasi kompetensi Auditor teknologi dilaksanakan oleh LSP bidang kompetensi Auditor Teknologi atau LSP yang mendapat pengakuan dari BRIN .

Calon Auditor SPBE mengajukan permohonan surat tanda registrasi sebagai Auditor SPBE kepada Kepala BRIN yang dilengkapi dengan dokumen:

1. surat permohonan; dan
2. sertifikat kompetensi di bidang Audit Aplikasi TIK.

Kepala BRIN menetapkan surat tanda registrasi Auditor SPBE paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan valid dan lengkap. Surat tanda registrasi berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi Auditor Aplikasi SPBE. Auditor SPBE yang telah memperoleh surat tanda registrasi dinyatakan dalam daftar Auditor SPBE. Surat tanda registrasi Auditor SPBE dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. melanggar kode etik;
2. meninggal dunia;
3. habis masa berlaku; dan
4. mengundurkan diri.

Masa berlaku surat tanda registrasi dapat diperpanjang dengan cara melengkapi kembali dokumen pendaftaran.

1. Prosedur Pendaftaran Auditor Aplikasi SPBE

Prosedur Pendaftaran Audit Aplikasi SPBE untuk Auditor SPBE tersertifikasi dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut:

- a. Auditor SPBE melengkapi persyaratan pendaftaran secara online melalui situs yang ditetapkan.
 - b. Auditor SPBE melakukan pengisian beberapa formulir yang diperlukan dan melampirkan dokumen elektronik yang disyaratkan.
 - c. Dokumen elektronik yang diserahkan dapat bertanda tangan elektronik untuk memudahkan proses pendaftaran.
2. BRIN akan menerbitkan ijin Auditor Aplikasi SPBE untuk melakukan audit Aplikasi SPBE jika persyaratannya lengkap dan valid.
 3. Dalam hal kesiapan pendaftaran secara online dan/atau kesiapan penerapan penggunaan tanda tangan elektronik belum memadai, maka proses pendaftaran dapat dilakukan secara manual.
 4. Format Permohonan Surat Tanda Registrasi Auditor Aplikasi SPBE

FORMAT PERMOHONAN
SURAT TANDA REGISTRASI
AUDITOR APLIKASI SPBE

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Foto 4X6 cm

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama]

NIK : [Nomor KTP]

Nomor Telepon : [Nomor telepon 1, nomor telepon 2, dsb.]

E-mail : [Alamat E-mail 1, Alamat E-mail 2, dsb.]

Alamat : [Tulis alamat lengkap sesuai domisili]

Dengan ini mengajukan permohonan/perpanjangan*) Surat Tanda Registrasi AUDITOR Aplikasi SPBE.

Bersama ini kami sampaikan pula kelengkapan dokumen dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy.

Kami bertanggung jawab atas kebenaran dari dokumen dan/atau data data yang dipersyaratkan.

[Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun]

Pemohon
[Nama]

BAB III

AUDIT KEAMANAN SPBE

A. Pelaksana

Audit Keamanan Internal SPBE di Lingkungan BSSN dilaksanakan oleh Tim Auditor Keamanan SPBE BSSN, sedangkan Audit Keamanan Eksternal SPBE di Lingkungan BSSN dilaksanakan oleh LAKI bidang SPBE yang terdiri atas:

1. BSSN; atau
2. LAKI bidang SPBE yang terakreditasi.

BSSN dan LAKI SPBE melaksanakan Audit Keamanan SPBE untuk cakupan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus serta Infrastruktur SPBE di Lingkungan BSSN sesuai dengan cakupan masing-masing.

B. Domain

1. Domain Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas keamanan Aplikasi SPBE; dan/atau
 - b. audit atas keamanan Infrastruktur SPBE.kedua domain tersebut dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
2. Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE ditentukan oleh BSSN dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di BSSN.
3. Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Aplikasi SPBE;
 - b. pengembangan Aplikasi SPBE;
 - c. operasional Aplikasi SPBE; dan
 - d. pemantauan Aplikasi SPBE.
4. Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas Pusat Data Nasional yang dimanfaatkan oleh BSSN;
 - b. audit atas Sistem Penghubung Layanan; dan
 - c. audit atas Jaringan Intra.
5. Audit atas Keamanan Pusat Data Nasional yang dimanfaatkan oleh BSSN harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - a. perencanaan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh BSSN;

- b. pengembangan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh BSSN;
 - c. operasional Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh BSSN; dan
 - d. pemantauan Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh BSSN.
6. Audit atas Keamanan Sistem Penghubung Layanan harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
- a. perencanaan Sistem Penghubung Layanan;
 - b. pengembangan Sistem Penghubung Layanan;
 - c. operasional Sistem Penghubung Layanan; dan
 - d. pemantauan Sistem Penghubung Layanan.
7. Audit atas Keamanan Jaringan Intra harus mencakup kepada pengujian atas kontrol keamanan dalam:
- a. perencanaan Jaringan Intra;
 - b. pengembangan Jaringan Intra;
 - c. operasional Jaringan Intra; dan
 - d. pemantauan Jaringan Intra.
8. Audit atas manajemen keamanan SPBE terdiri atas:
- a. audit atas tata kelola keamanan SPBE;
 - b. audit atas sistem manajemen keamanan SPBE; dan
 - c. audit atas kontrol keamanan SPBE; kontrol keamanan SPBE dipilih berdasarkan analisis risiko keamanan.
9. Audit atas Tata Kelola Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol terhadap:
- a. pengevaluasian tata kelola Keamanan SPBE;
 - b. pengarahan tata kelola Keamanan SPBE;
 - c. pemantauan tata kelola Keamanan SPBE;
 - d. komunikasi tata kelola Keamanan SPBE; dan
 - e. asurans tata kelola Keamanan SPBE.
10. Audit atas sistem manajemen Keamanan SPBE harus mencakup kepada pengujian atas kontrol terhadap:
- a. perencanaan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - b. pengembangan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - c. pelaksanaan sistem manajemen Keamanan SPBE;
 - d. evaluasi sistem manajemen Keamanan SPBE; dan
 - e. peningkatan sistem manajemen Keamanan SPBE.
11. Audit atas Pengendalian Keamanan SPBE dapat mencakup pengujian atas kontrol terhadap:
- a. kebijakan keamanan;

- b. organisasi keamanan;
- c. keamanan personil;
- d. keamanan aset;
- e. keamanan akses;
- f. keamanan kriptografi;
- g. keamanan fisik dan lingkungan;
- h. keamanan operasional;
- i. keamanan komunikasi;
- j. keamanan pengembangan dan pemeliharaan;
- k. keamanan rekanan;
- l. insiden keamanan;
- m. keamanan kontinuitas; atau kepatuhan keamanan.
- n. standar Audit Keamanan SPBE;
- o. tata cara Audit Keamanan SPBE; dan
- p. sumber daya Audit Keamanan SPBE.

C. Standar Audit Keamanan SPBE

1. Standar yang digunakan sebagai kriteria dalam Audit Keamanan SPBE mencakup:
 - a. pedoman Audit Keamanan SPBE yang dikeluarkan oleh BSSN;
 - b. Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. Peraturan BSSN.
2. Audit Keamanan SPBE menghasilkan kesimpulan:
 - a. memadai;
 - b. perlu peningkatan; atau
 - c. tidak memadai.
3. Kesimpulan Audit Keamanan SPBE didapatkan dengan memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi desain kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
 - b. hasil evaluasi implementasi kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan desain kontrol keamanan SPBE; dan
 - c. hasil evaluasi efektivitas kontrol Keamanan SPBE dibandingkan dengan tujuan kontrol keamanan SPBE.

Penarikan kesimpulan Audit Keamanan SPBE mengacu pada matriks kesimpulan Audit Keamanan SPBE berikut ini :

MATRIKS KESIMPULAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Hasil Evaluasi Desain Kontrol	Hasil Evaluasi Implementasi Kontrol	Hasil Pengujian Terinci Efektivitas Kontrol	Kesimpulan Audit Keamanan SPBE
Memadai	Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu Peningkatan	Memadai
		Belum Efektif	Perlu Peningkatan
	Tidak Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Perlu Peningkatan
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai
Perlu Peningkatan	Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Memadai
		Perlu Peningkatan	Perlu Peningkatan
		Belum Efektif	Tidak Memadai
	Tidak Sesuai Dengan Desain Kontrol	Efektif	Tidak Memadai
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai
Tidak Memadai	-	Efektif	Tidak Memadai
		Perlu Peningkatan	Tidak Memadai
		Belum Efektif	Tidak Memadai

D. Tata Cara Audit Keamanan SPBE

1. Tata cara Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. penugasan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. tindak lanjut.
2. Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh Kepala BSSN atau Koordinator SPBE BSSN dengan menerbitkan surat tugas Audit

Keamanan SPBE. Surat tugas Audit Keamanan SPBE mencakup informasi tentang:

- a. nama Auditor;
- b. jabatan dalam tim Audit Keamanan SPBE;
- c. auditee ;
- d. domain Audit Keamanan SPBE;
- e. lokasi Audit Keamanan SPBE; dan
- f. waktu Audit Keamanan SPBE.

3. Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE. Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:

- a. analisis risiko keamanan SPBE;
- b. penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE; dan
- c. rencana pengujian Audit Keamanan SPBE.

Analisis risiko keamanan SPBE merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan domain Audit Keamanan SPBE.

Penentuan kriteria Audit Keamanan merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteria kontrol keamanan SPBE yang sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.

Rencana pengujian Audit Keamanan berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor atas kontrol keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personel dan alat bantu Audit Keamanan SPBE.

4. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE paling sedikit mencakup prosedur:

- a. pemahaman kontrol keamanan SPBE;
- b. evaluasi desain kontrol keamanan SPBE;
- c. pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan/atau
- d. pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE.

Pemahaman kontrol keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kontrol keamanan SPBE.

Evaluasi desain kontrol keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa

desain kontrol keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan.

Pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.

Pengujian terinci efektivitas pengendalian keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk:

- a. memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kontrol keamanan SPBE telah dapat mencapai tujuannya dengan efektif; atau
 - b. mengidentifikasi risiko yang terjadi karena adanya kelemahan desain dan/atau implementasi kontrol keamanan SPBE.
5. Tim Audit Keamanan SPBE menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan simpulan dari hasil prosedur:
- a. evaluasi desain kontrol keamanan SPBE;
 - b. pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan
 - c. pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE
6. Simpulan dari hasil prosedur evaluasi desain kontrol keamanan SPBE terdiri atas:
- a. memadai
jika memadai, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang cukup.
 - b. perlu peningkatan
jika perlu peningkatan, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang ekstensif.
 - c. tidak memadai
jika tidak memadai, maka tim Audit Keamanan SPBE tidak perlu melakukan prosedur pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE dan langsung melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE.
7. Simpulan dari hasil prosedur evaluasi desain kontrol keamanan SPBE terdiri atas:
- a. sesuai dengan desain kontrol

jika sesuai dengan desain kontrol, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang cukup.

- b. tidak sesuai dengan desain kontrol
jika tidak sesuai dengan desain kontrol, maka tim Audit Keamanan SPBE melakukan penambahan cakupan uji petik dalam evaluasi implementasi pengendalian keamanan SPBE dan harus melakukan prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE dengan cakupan uji petik yang ekstensif.
8. Simpulan dari hasil prosedur pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. efektif;
 - b. perlu peningkatan; atau
 - c. belum efektif.
9. Supervisi Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan metodologi dan sumber daya yang dimiliki LATIK cakupan Keamanan SPBE. Supervisi Audit Keamanan SPBE mencakup:
 - a. supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE
Supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LATIK Keamanan SPBE untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah sesuai dengan pedoman kendali mutu Audit Keamanan SPBE yang dimiliki LATIK cakupan Keamanan SPBE.
 - b. supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE.
Supervisi aspek teknis Audit Keamanan SPBE merupakan prosedur yang dilakukan oleh LATIK cakupan Keamanan SPBE untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap Audit Keamanan SPBE telah memadai secara teknis sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.
10. Pelaporan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun laporan hasil audit mencakup:
 - a. kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan BSSN mencakup:
 - 1) kelemahan dalam desain kontrol keamanan SPBE dibandingkan dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan; dan
 - 2) ketidaksesuaian antara implementasi kontrol keamanan SPBE dengan desain kontrol keamanan SPBE.

- b. risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi terdiri atas:
 - 1) kelemahan desain dan/atau implementasi kontrol keamanan SPBE; dan
 - 2) hasil pelaksanaan pengujian terinci kontrol keamanan SPBE.
- c. kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE;
- d. rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh BSSN untuk meningkatkan:
 - 1) kecukupan desain kontrol keamanan SPBE;
 - 2) kesesuaian implementasi kontrol keamanan SPBE; dan
 - 3) efektivitas kontrol keamanan SPBE.

Rencana tindak lanjut dari BSSN disusun untuk memastikan tindak lanjut:

- a. dilakukan secara tepat waktu;
 - b. mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh BSSN. Auditor berikutnya mengevaluasi hasil tindak lanjut Audit Keamanan SPBE yang dilakukan oleh BSSN. BSSN melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut.
12. Auditor berhak:
- a. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari BSSN sesuai dengan keperluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dan kesempatan dalam meningkatkan kompetensi profesi Auditor.
13. Auditor berkewajiban:
- a. melaksanakan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan prinsip Audit Keamanan SPBE;
 - b. melaksanakan Audit Keamanan SPBE sesuai dengan standar kinerja Audit Keamanan SPBE;
 - c. melakukan Audit Keamanan SPBE sesuai kompetensi yang dimiliki;

- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan BSSN; dan
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Auditor dilarang melanggar prinsip perlindungan terhadap keamanan informasi dari kebocoran dan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan tertentu.

E. Sumber Daya Audit Keamanan SPBE

- 1. LATIK cakupan Keamanan SPBE harus mengalokasikan sumber daya Audit Keamanan SPBE dengan memadai.
- 2. Dalam mengalokasi sumber daya Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LATIK cakupan Keamanan SPBE menentukan:
 - a. jumlah Auditor;
 - b. jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE; dan
 - c. alat bantu Audit Keamanan SPBE.
- 3. Jumlah Auditor paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dalam satu penugasan dan dapat ditambah sesuai kebutuhan. Kebutuhan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kompetensi yang dibutuhkan sesuai domain audit; dan
 - b. kompleksitas teknologi dalam domain audit.
- 4. Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ditentukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kompleksitas domain audit;
 - b. kompleksitas teknologi domain audit; dan
 - c. sebaran lokasi domain audit.

Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dapat mengacu pada matriks jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE berikut ini.

MATRIKS JUMLAH HARI PELAKSANAAN AUDIT KEAMANAN SPBE

Kompleksitas Domain Audit	Kompleksitas Teknologi Domain Audit Keamanan SPBE	Sebaran Lokasi Domain Audit Keamanan SPBE	Jumlah Hari*
Sederhana	Sederhana	Terpusat	1-2

	Sedang	Tersebar	2-3
		Terpusat	2-3
		Tersebar	3-4
	Kompleks	Terpusat	3-4
		Tersebar	4-5
Sedang	Sederhana	Terpusat	4-5
		Tersebar	5-6
	Sedang	Terpusat	5-6
		Tersebar	6-7
	Kompleks	Terpusat	6-7
		Tersebar	7-8
Kompleks	Sederhana	Terpusat	7-8
		Tersebar	8-9
	Sedang	Terpusat	8-9
		Tersebar	9-10
	Kompleks	Terpusat	9-10
		Tersebar	>10

* Untuk satu tim paling sedikit terdiri atas dua orang Auditor

5. Kompleksitas domain audit dapat mengacu pada Matriks Kompleksitas Domain Audit berikut ini:

MATRIKS KOMPLEKSITAS DOMAIN AUDIT KEAMANAN SPBE

Indikator	Tingkat Kompleksitas Domain Audit		
	Sederhana	Sedang	Kompleks
Aplikasi SPBE	Aplikasi Khusus Instansi Pusat	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah	Aplikasi Umum SPBE Nasional

Pusat Data Nasional	Instansi Pusat	Pemerintah Daerah	Nasional
Jaringan Intra	Instansi Pusat	Pemerintah Daerah	Nasional
Sistem Penghubung Layanan	Instansi Pusat	Pemerintah Daerah	Nasional

6. Kompleksitas teknologi domain audit dapat mengacu pada Matriks Kompleksitas Teknologi Domain Audit berikut ini:

MATRIKS KOMPLEKSITAS TEKNOLOGI DOMAIN
AUDIT KEAMANAN SPBE

Indikator	Tingkat Kompleksitas Teknologi		
	Sederhana	Sedang	Kompleks
UMUM			
Jumlah Personil TI	< 5 orang	6-10 orang	> 10 orang
Jumlah Pengguna	< 100 pengguna	100-1000 pengguna	> 1000 pengguna
Jenis Dampak Kegagalan	Operasional saja	Operasional dan Finansial	Operasional, Finansial, dan Legal
APLIKASI			
Sebaran peladen	Terpusat	Terdistribusi Dalam Negeri	Terdistribusi Dalam & Luar Negeri
Platform Teknologi	1 jenis	2-3 jenis	> 3 jenis
Waktu Pengembangan	< 3 bulan	3-12 bulan	> 12 bulan
Indikator	Tingkat Kompleksitas Teknologi		
	Sederhana	Sedang	Kompleks

Usia Sistem	< 1 tahun	1–3 tahun	> 3 tahun
Transaksi per hari	< 5000	5000 s.d. 50.000	> 50.000
Pola Pemrosesan	<i>Batch</i>	<i>Realtime</i>	<i>Hybrid</i>
Cakupan Proses Bisnis	< 30 %	30-60%	> 60%
INFRASTRUKTUR – PUSAT DATA NASIONAL			
Pengelolaan	Alih Daya, Sewa	Mandiri	Campuran
Strata SNI	Strata 1-2	Strata 3	Strata 4
Sertifikasi	Belum Ada	SNI 27001	SNI 27001 dan Standar Lain
INFRASTRUKTUR – JARINGAN INTRA			
Pengelolaan	Alih Daya, Sewa	Mandiri	Campuran
Cakupan Jaringan	<i>Local Area Network, Cluster Area Network</i>	<i>Metropolitan Area Network, Virtual Private Network</i>	<i>Wide Area Network, Nasional</i>
Media Jaringan	Kabel	Nirkabel	Kabel & Nirkabel
INFRASTRUKTUR – SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN			
Cakupan Sistem	Intra Instansi Pusat atau Intra Pemerintah Daerah	Antar Instansi Pusat atau Antar Pemerintah Daerah	Nasional
Sifat Sistem	Tertutup	Semi Terbuka	Terbuka
Konten Sistem	Data	Aplikasi	Layanan
Sifat Informasi	Terbuka	Terbatas	Tertutup

7. Sebaran lokasi domain audit dibedakan berdasarkan lokasi fisik yaitu:
 - a. terpusat; dan
 - b. tersebar.
8. Alat bantu Audit Keamanan SPBE merupakan perangkat teknologi yang digunakan Auditor dalam pelaksanaan pengujian kontrol keamanan.
9. Dalam menentukan penggunaan alat bantu Audit, LATIK Keamanan SPBE harus memperhatikan:
 - a. kompleksitas teknologi dalam domain audit; dan
 - b. keamanan alat bantu audit yang digunakan.
10. Format Laporan Pelaksanaan LATIK Cakupan Keamanan SPBE Terakreditasi

KOP SURAT LATIK cakupan Keamanan SPBE Terakreditasi

**LAPORAN LATIK CAKUPAN KEAMANAN SPBE TERAKREDITASI
TENTANG HASIL AUDIT KEAMANAN SPBE**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Sasaran
- E. Keluaran (*Output*)
- F. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

BAB II LAPORAN KEGIATAN

A. Identitas LATIK	
Nama LATIK	(isi nama Lembaga Pelaksana Audit)
Periode pelaporan	(isi periode pelaporan)
Perubahan Keanggotaan Auditor	(isi jika ada perubahan dalam keanggotaan Auditor)
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit	
Nama	(isi nama lengkap)
Jabatan	(isi jabatan resmi)
NIP/NIK	(isi Nomor Induk Pegawai/ Noor Induk Kependudukan)
Kontak	(isi nomor telepon dan surel penanggung jawab)

C. Penyelenggaraan Audit	
1. Umum	
Judul Audit TIK	(isi judul)
Tanggal Laporan Audit	(isi tanggal)
Jenis Audit	(isi jenis audit)
Lingkup Audit	(isi lingkup audit)
2. Ringkasan Hasil Audit	
Ringkasan Temuan (parameter)	Ringkasan Rekomendasi (parameter)
(temuan 1) jenis dan narasi	(rekomendasi 1) narasi singkat dan tenggat waktu
(temuan 2)	(rekomendasi 2)

D. Informasi Tindak Lanjut Audit		
Rekomendasi #1	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #1
Rekomendasi #2	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #2
Rekomendasi #3	Tenggat waktu	Tindak Lanjut #3

BAB III PENUTUP

[Pimpinan LATIK Cakupan Keamanan
SPBE Terakreditasi],

[Nama]